

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥ(ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝ-
ΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ**

ΝΙΚΗ Κ. ΖΑΡΑΛΗ, ΧΗΜΙΚΟΣ



ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2025

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥ(ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝ-
ΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ**

ΝΙΚΗ Κ. ΖΑΡΑΛΗ, ΧΗΜΙΚΟΣ



ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2025

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

**ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥ(ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝ-
ΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ**

ΝΙΚΗ Κ. ΖΑΡΑΛΗ, ΧΗΜΙΚΟΣ

Εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ - Επιβλέπων Καθηγητής

Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΙΑΣ - Μέλος εξεταστικής επιτροπής

Επίκουρος Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - Μέλος εξεταστικής επιτροπής

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ στη συνεδρίασή της αριθμ. 36/31-01-2025, για την κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της Νίκης Ζαραλή, Χημικού, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την 19/02/2025, όπου παρακολούθησε την υποστήριξη της εργασίας με τίτλο «Σύνθεση νανοσωματιδίων πολυ(γαλακτικού–συν-γλυκολικού οξέος) με χρήση μικρορευστονικής διάταξης για ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκου» και την ενέκρινε με βαθμό δέκα (10).

Αφιερωμένο στον παππού μου

Περίληψη

Τίτλος: “Σύνθεση νανοσωματιδίων πολυ(γαλακτικού–συν-γλυκολικού οξέος) με χρήση μικρορευστονικής διάταξης για ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκου.”

Η μεταμόσχευση είναι μια ιατρική διαδικασία κατά την οποία ένα όργανο ή ιστός μεταφέρεται από έναν δότη σε έναν δέκτη, προκειμένου να αντικαταστήσει κατεστραμμένο ή ανεπαρκές όργανο. Ωστόσο, το ποσοστό επιτυχίας της μεταμόσχευσης παραμένει, ακόμα και σήμερα, σχετικά χαμηλό λόγω της απόρριψης του μοσχεύματος από το ανοσοποιητικό σύστημα του δέκτη. Για την αποτροπή αυτής της απόρριψης, χορηγούνται ανοσοκατασταλικά φάρμακα, τα οποία αναστέλλουν την δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, με τη δραστική ουσία Tacrolimus να είναι ένα από αυτά. Για τη βελτιστοποίηση της ενδοφλέβιας χορήγησης του φαρμάκου στον οργανισμό κρίνεται απαραίτητη η παρατεταμένη απελευθέρωση του.

Το πολυ(γαλακτικό-συν-γλυκολικό οξύ) (PLGA) είναι ένα πολυμερές το οποίο έχει μελετηθεί εκτεταμένα ως πολυμερικός φορέας στα συστήματα χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών, κυρίως λόγω της βιοσυμβατότητάς του καθώς και της εξαιρετικής βιοαποικοδόμησής του. Στόχος της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η παρασκευή νανοσωματιδίων PLGA (σε δύο διαφορετικές κατά βάρος αναλογίες γαλακτικού: γλυκολικού οξέος, 75:25 και 50:50 αντίστοιχα) για την ενθυλάκωση του φαρμάκου Tacrolimus, με σκοπό την ενδοφλέβια χορήγηση και την παρατεταμένη αποδέσμευση του στον οργανισμό.

Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε αρχικά σύνθεση των νανοσωματιδίων PLGA με την χρήση μικρορευστονικής διάταξης (microfluidics), με στόχο την εύρεση των ιδανικών συνθήκών για την παραλαβή επιθυμητού μεγέθους νανοσωματιδίων. Η δομή των νανοσωματιδίων που συντέθηκαν μελετήθηκε με Φασματοσκοπία Υπέρυθρου Μετασχηματισμού Fourier (FTIR), ενώ η κρυσταλλική τους κατάσταση εξετάστηκε μέσω κρυσταλλογραφημάτων ακτινών-X (XRD). Τα θερμικά χαρακτηριστικά των νανοσωματιδίων μελετήθηκαν μέσω Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC), ενώ αυτά χαρακτηρίστηκαν ως προς το μέγεθος τους μέσω της τεχνικής Δυναμικής Σκέδασης Φωτός (DLS) και απεικονίσθηκαν μέσω φωτογραφιών Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM).

Στο δεύτερο στάδιο της πειραματικής διαδικασίας, με τις συνθήκες που επιλέχθηκαν μεταξύ των παραπάνω, επαναλήφθηκε η διαδικασία και έγινε φόρτωση του κρυσταλλικού Tacrolimus στους πολυμερικούς φορείς, σε 2 διαφορετικές συγκεντρώσεις φαρμάκου (10 και 20 κ.β.%). Τα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν εκ νέου με όλες τις παραπάνω μεθόδους χαρακτηρισμού. Τέλος εξετάστηκε η *in vitro* απελευθέρωση του φαρμάκου από το εσωτερικό των νανοσωματιδίων.

Τα αποτελέσματα της εργασίας υποδηλώνουν την επιτυχή παρασκευή νανοσωματιδίων με την ενθυλάκωση στο εσωτερικό τους της δραστικής ουσίας στον πολυμερικό φορέα. Ο εγκλεισμός επέφερε μείωση της κρυσταλλικότητας της δραστικής, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε ελεγχόμενη απελευθέρωσή της κατά την *in vitro* αποδέσμευση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μικρορευστονική, νανοσωματίδια, ενθυλάκωση, πολυ(γαλακτικό-συν-γλυκολικό οξύ), ελεγχόμενη απελευθέρωση

Abstract

Title: "Synthesis of poly(lactic co- glycolic acid) nanoparticles using microfluidic device for controlled drug release systems.

Transplantation is a medical procedure in which an organ or tissue is transferred from a donor to a recipient to replace a damaged or insufficient organ. However, the success rate of transplantation remains relatively low, even today, due to graft rejection by the recipient's immune system. To prevent this rejection, immunosuppressive drugs are administered, which inhibit the activity of the immune system, with Tacrolimus being one of the active substances used. For optimizing the intravenous administration of the drug in the body, extended drug release is necessary.

Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) is a polymer that has been extensively studied as a polymeric carrier in drug delivery systems, primarily due to its biocompatibility and excellent biodegradability. The aim of this thesis was to prepare PLGA nanoparticles (in two different lactic to glycolic acid ratios, 75:25 and 50:50 w/w, respectively) for encapsulating the drug Tacrolimus, with the goal of intravenous administration and extended release in the body.

For this purpose, the synthesis of PLGA nanoparticles was initially performed using a microfluidic system, with the goal of finding the optimal conditions for obtaining the desired nanoparticle size. The structure of the nanoparticles synthesized was studied using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), while the crystalline state of the formulations was examined through X-ray diffraction (XRD). The thermal properties of the nanoparticles were studied using Differential Scanning Calorimetry (DSC), and they were characterized by size using Dynamic Light Scattering (DLS) and visualized through Scanning Electron Microscopy (SEM) images.

In the second phase of the experimental process, using the conditions selected from the above, the process was repeated, and the crystalline drug was loaded into the nanoparticles at two different drug concentrations (10% and 20 wt%). The nanoparticles were re-characterized using all of the aforementioned characterization methods. Finally, the in vitro release of the drug from the nanoparticles was examined.

The results of this study suggest the successful preparation of nanoparticles with encapsulated active substance within the polymeric carrier. The encapsulation resulted in a reduction in the crystallinity of the active substance, leading to controlled release during in vitro drug release.

KEY WORDS: Microfluidics, nanoparticles, encapsulation, Poly(lactic-co-glycolic acid), controlled release

Ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές εφαρμογές» με ειδίκευση στη «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών», στο εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά την χρονική περίοδο 2024-2025.

Εκφράζω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπικιάρη, επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας, για την υπόδειξη του θέματος, την καθοδήγηση, την επιστημονική συμπαράσταση, την υπομονή του καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας και τη σημαντική βοήθεια στη συγγραφή και παρουσίαση αυτής.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Αχιλιά και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, για τη συμμετοχή τους στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, για την συνεργασία μας καθ' όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και για τις πολύτιμες συμβουλές τους.

Πολύτιμη ήταν η βοήθεια της κ. Ελένης Παυλίδου, Καθηγήτριας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., για τη λήψη των φωτογραφιών SEM και την ευχαριστώ θερμά, αλλά και της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Αφροδίτης Καπουράνη και του Καθηγητή Παναγιώτη Μπαρμπαλέξη, του τμήματος Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. για την υπόδειξη χρήσης του οργάνου DLS.

Ακόμη, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους υποψήφιους διδάκτορες Νίκο Μπικιάρη και Εύη Χριστοδούλου για την συνεχή συνεργασία και καθοδήγηση καθ' όλη την διάρκεια της διπλωματικής καθώς και στην στήριξή τους σε οποιαδήποτε ανεπάρκεια είχα τόσο στο πειραματικό, όσο και στο συγγραφικό κομμάτι. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ δεν θα μπορούσε να μην δοθεί στην υποψήφια διδάκτορα Ευαγγελία Μπάλλα η οποία όχι μόνο με βοήθησε στο μέγιστο βαθμό για την διεξαγωγή των πειραμάτων και γενικότερα της διπλωματικής μου διατριβής αλλά η συνεισφορά της για την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων ήταν απερίγραπτη.

Είμαι επίσης υπόχρεη σε όλα τα παιδιά του εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων που με την παρουσία τους και τη ζωντάνια τους έκαναν ακόμη πιο ευχάριστο το περιβάλλον στο οποίο συνεργαστήκαμε.

Τέλος, στους γονείς μου, στον αδελφό μου και στους φίλους μου εκφράζω την ειλικρινή αγάπη και ευγνωμοσύνη μου για τη συνεχή στήριξη, κατανόηση και υπομονή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακή μου διατριβής.

Νίκη Ζαπαλή,

Φεβρουάριος 2025, Θεσσαλονίκη

Πίνακας περιεχομένων

Περίληψη	1
Abstract	3
Ευχαριστίες.....	4
Συντομογραφίες	8
ΜΕΡΟΣ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο - ΠΟΛΥΜΕΡΗ.....	10
1.1. Εισαγωγή.....	10
1.2. Ταξινόμηση βιοδιασπώμενων πολυμερών	12
1.3. Μηχανισμοί αποικοδόμησης των πολυμερών.....	13
1.4. Η έννοια της βιοαποικοδόμησης.....	15
1.5. Παράγοντες που επηρεάζουν την βιοαποικοδόμηση	17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο – ΠΟΛΥ(ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΣΥΝ-ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ) (PLGA).....	19
2.1. Ιδιότητες.....	19
2.2. Σύνθεση PLGA.....	20
2.3. Αποικοδόμηση PLGA	21
2.4. Πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA).....	22
2.5. Πολυ(γλυκολικό οξύ) (PGA).....	23
2.6. Εφαρμογές PLGA	24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο – ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΝΙΚΗ (MICROFLUIDICS).....	25
3.1. Γενικά	25
3.2. Ιστορική Εξέλιξη	26
3.3. Αρχή λειτουργίας και τεχνολογίες κατασκευής.....	27
3.4. Μηχανισμός σύνθεσης σωματιδίων	29
3.5. Παράμετροι λειτουργίας.....	32
3.6. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μικρορευστονικής	33
3.7. Εφαρμογές της μικρορευστονικής	35
3.8. Μελλοντικές τάσεις και προοπτικές στη μικρορευστονική	36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ	37
4.1. Ορισμός	37
4.2. Είδη μοσχευμάτων	38
4.3. Είδη δωρητών	39
4.4. Απόρριψη μοσχεύματος.....	40
4.5. Ποσοστά επιτυχίας.....	41
4.6. Η δραστική ουσία Tacrolimus (TAC).....	42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5^ο – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	44
5.1. Εισαγωγή	44
5.2. Μηχανισμοί ελεγχόμενης αποδέσμευσης	46
5.3. Κατηγορίες συστημάτων χορήγησης φαρμάκου	48
5.4. Νανοτεχνολογία και Νανοσωματίδια	49
5.5. Μικροσωματίδια και Υδρογέλες	51
5.6. Οδοί χορήγησης	52
5.7. Εφαρμογές και κλινικές μελέτες	55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^ο – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	56
6.1. Φασματοσκοπία Υπερύθρου με ανάλυση Fourier (FT-IR)	56
6.2. Περίθλαση Ακτινών Χ (XRD)	59
6.3. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC)	61
6.4. Ενζυμική και υδατική υδρόλυση πολυμερών	63
6.5. Τεστ διόγκωσης (swelling test)	64
6.6. Τεστ διαλυτότητας (solubility test)	65
6.7. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)	66
6.8. Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS)	67
6.9. Έλεγχος Ρυθμού Αποδέσμευσης (Dissolution Testing)	68
6.10. Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC)	70
6.11. Κρυοξήρανση ή λυοφυλίωση (freeze drying)	72
ΜΕΡΟΣ II ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ	74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^ο – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΟΡΓΑΝΑ	75
7.1. Αντιδραστήρια	75
7.2. Όργανα	76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8^ο – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	77
8.1. Πειραματική Διαδικασία Σύνθεσης Νανοσωματιδίων	77
8.1.1 Πειραματική Διαδικασία Σύνθεσης Νανοσωματιδίων PLGA	78
8.1.2. Πειραματική Διαδικασία Σύνθεσης Νανοσωματιδίων PLGA φορτωμένων με Tacrolimus (TAC)	80
8.1.3. Προσδιορισμός ποσότητας TAC στα τελικά νανοσωματίδια PLGA και απόδοση ενθυλάκωσης	81
8.2. Χαρακτηρισμοί Πολυμερών και Νανοσωματιδίων	82
8.2.1. Διερεύνηση δομής	82
8.2.2 Μελέτη κρυσταλλικής δομής	83
8.2.3. Υπολογισμός θερμικών μεταβάσεων	84

8.2.4. Μελέτη αποικοδόμησης μέσω Ενζυμικής και Υδατικής Υδρόλυσης	85
8.2.5. Μελέτη διόγκωσης (swelling test).....	86
8.2.6. Μελέτη διαλυτότητας (solubility test)	87
8.2.7 Μελέτη μεγέθους	88
8.2.8. Μελέτη μορφολογίας και σχήματος	89
8.2.9. Έλεγχος Ρυθμού Αποδέσμευσης (Dissolution Testing)	90
8.2.10. Ποσοτική ανάλυση	91
ΜΕΡΟΣ III ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9^ο – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ.....	93
9.1. Χαρακτηρισμοί πολυμερών	93
9.1.1. Διερεύνηση δομής	93
9.1.2. Υπολογισμός θερμικών μεταβάσεων	94
9.1.3. Μελέτη αποικοδόμησης μέσω ενζυμικής και υδατικής υδρόλυσης	95
9.1.4. Μελέτη κρυσταλλικής δομής	97
9.1.5. Μελέτη διόγκωσης (swelling test).....	98
9.1.6. Μελέτη διαλυτότητας (solubility test)	99
9.2. Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων.....	100
9.2.1. Μελέτη δομής	100
9.2.2. Ανίχνευση κρυσταλλικής κατάστασης φαρμάκου.....	102
9.2.3. Μελέτη μορφολογίας και σχήματος νανοσωματιδίων (SEM)	105
9.2.4. Μελέτη μεγέθους νανοσωματιδίων	108
9.2.6. Απόδοση και αποτελεσματικότητα ενθυλάκωσης	109
9.2.7. Μελέτη του ρυθμού αποδέσμευσης	110
ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	112
Βιβλιογραφία	115

Συντομογραφίες

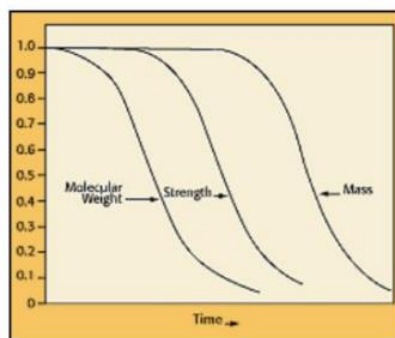
BCS	Βιοφαρμακευτικό Σύστημα Ταξινόμησης
DLS	Δυναμική Σκέδαση Φωτός
DSC	Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης
FEP	Fluorinated Ethylene Propylene
FDA	Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων
FTIR	Υπέρυθρη Φασματοσκοπία Μετασχηματισμού Fourier
MHC	Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας
HFIP	Εξαφθοροϊσοπροπανόλη
HLA	Αντιγόνο Ανθρώπινων Λευκοκυττάρων
HPLC	Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης
IR	Φασματοσκοπία Υπέρυθρου
IV	Ειδικό Ιξώδες
NPs	Νανოსωματίδια
PBL	Πολυβουτυρολακτόνη
PBS	Ρυθμιστικό διάλυμα Φωσφορικών Αλάτων
PCL	Πολυκαπρολακτόνη
PDI	Δείκτης Πολυδιασποράς
PDO	Πολυδιοξανόνη
PGA	Πολυ(γλυκολικό οξύ)
PLA	Πολυ(γαλακτικό οξύ)
PLGA	Πολυ(γαλακτικό-συν-γλυκολικό οξύ)
PMMA	Πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας)
PNIPAM	Πολυ(N-ισοπροπυλακρυλαμίδιο)
PS	Πολυστυρόλιο
PVL	Πολυβαλερολακτόνη
SEM	Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης
TAC	Tacrolimus
XRD	Περιθλασιμετρία Ακτινών-X

ΜΕΡΟΣ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο - ΠΟΛΥΜΕΡΗ

1.1. Εισαγωγή

Η Χημεία των Πολυμερών είναι μία σχετικά νέα Επιστήμη, αφού το πρώτο συνθετικό πολυμερές, ο βακελίτης, παρασκευάστηκε από τον Leo Baekeland το 1907, ενώ η έννοια του μακρομορίου προτάθηκε από τον H. Staudinger το 1926. Από τότε χρειάστηκαν άλλες δύο δεκαετίες για να γίνει κοινή συνείδηση σε όλους τους ενασχολούμενους με τα πολυμερή η έννοια αυτή, και μόλις το 1947 η Χημεία των πολυμερικών ενώσεων καθιερώθηκε ως ξεχωριστός κλάδος της Χημείας. Κάθε μεγάλο μόριο που αποτελείται από επιμήκεις αλυσίδες με επαναλαμβανόμενες μονάδες ονομάζεται πολυμερές. Η μονάδα αυτή, που είναι η βασική δομική μονάδα του πολυμερούς, ονομάζεται μονομερές. Τα μονομερή συνδέονται μεταξύ τους με χημικούς δεσμούς και σχηματίζουν τα πολυμερή. Όμως η φύση είχε συνθέσει μακρομόρια πριν από εκατομμύρια χρόνια και σε αυτά βασίζεται κυρίως ο φυτικός και ζωικός κόσμος. Κάποια φυσικά πολυμερή, όπως το άμυλο και οι πρωτεΐνες, είναι απαραίτητα για τη ζωή, ενώ άλλα όπως το φυσικό λάστιχο (το καουτσούκ) έχουν τεράστια τεχνολογική και εμπορική σημασία. Τα πολυμερή μπορεί να είναι (α) φυσικά προϊόντα (κυτταρίνη, καζεΐνη), (β) τροποποιημένα φυσικά προϊόντα (τεχνητό μετάξι, εβονίτης), (γ) συνθετικές ουσίες που σχηματίζονται με χημικές αντιδράσεις από πρώτες ύλες με μικρή μοριακή μάζα. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν και τα πλαστικά. Τα πολυμερή συνδυάζουν πλήθος πλεονεκτημάτων, όπως το ότι μπορούν να μορφοποιηθούν εύκολα και να δώσουν προϊόντα πολύπλοκης αρχιτεκτονικής. Εάν διαθέτουν διαφάνεια, μπορούν να αντικαταστήσουν το γυαλί, ενώ έχουν σχετικά χαμηλή πυκνότητα, καλές μηχανικές ιδιότητες και αρκετά χαμηλό κόστος. Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Η χρήση των πλαστικών υλικών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος και συγχρόνως, ένα μεγάλο ποσοστό πλαστικών προϊόντων έχει ως πρώτη ύλη το πετρέλαιο, γεγονός που σημαίνει ότι η παραγωγή τους έχει άμεση εξάρτηση από την τιμή και την πολιτική του πετρελαίου (**Εικόνα 1**).



Εικόνα 1. Σταδιακή απώλεια μοριακού βάρους, αντοχής και μάζας βιοδιασπώμενων πολυμερών.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέα πολυμερικά υλικά τα οποία διαθέτουν την ιδιότητα της βιοαποικοδόμησης στο περιβάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα λεγόμενα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά (biodegradable polymers) εμφανίστηκαν στην αγορά τη δεκαετία του 1960 και οι πρώτες εφαρμογές αφορούσαν στην ιατρική και συγκεκριμένα στον τομέα των εμφυτευμάτων και των βιο-απορροφήσιμων ραμμάτων και φαρμάκων. Η ιδιότητά τους να βιοδιασπώνται από τον οργανισμό δημιούργησε τη δυνατότητα νέων εφαρμογών αφού πλεονεκτούσαν έναντι των ήδη διαδεδομένων χρησιμοποιούμενων υλικών. Σε άλλους τομείς, η ανάγκη που έκανε επιτακτική την παραγωγή και χρήση τους, ήταν το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της έλλειψης χώρου απόθεσης των απορριμμάτων.

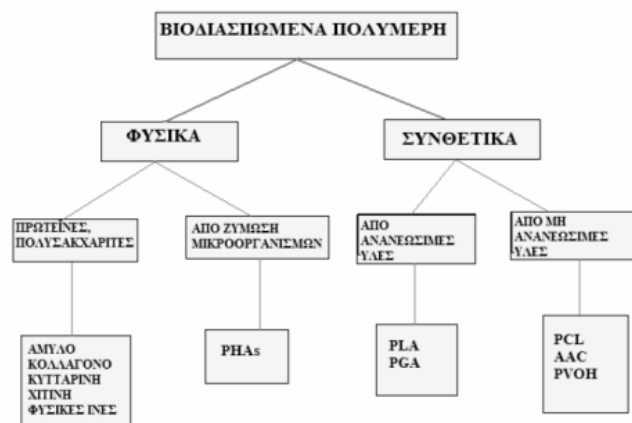
Η πρώτη γενιά βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών περιλάμβανε στη σύνθεσή της μια ποσότητα φυσικού πολυμερούς, άμυλο για παράδειγμα, σε ποσοστό 5-20%, σε συνδυασμό με κάποιο συνθετικό πλαστικό, πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο (PP). Τα συμβατικά πλαστικά με προσθήκες αμύλου δεν θεωρούνται πλέον βιοδιασπώμενα. Η ποσότητα του φυσικού πολυμερούς διασπάται από τους μικροοργανισμούς και ενώ φαινομενικά η βιοδιάσπαση έχει ολοκληρωθεί, το συνθετικό πλαστικό παραμένει σε μορφή μικρότερων τμημάτων, που όμως συνεχίζουν να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Η βιοδιάσπαση δεν ήταν χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς πλαστικών, αν και εσφαλμένα υιοθέτησαν αυτόν τον όρο, δημιουργώντας μια διαφορετική και όχι την πρέπει εικόνα για τα βιοδιασπώμενα πολυμερή. Προϊόντα που προέκυψαν από αυτή τη γενιά πλαστικών ήταν κυρίως προϊόντα μιας χρήσεως, όπως σακούλες απορριμμάτων (Kolybaba et al., 2003).

1.2. Ταξινόμηση βιοδιασπώμενων πολυμερών

Τα βιοδιασπώμενα πλαστικά ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής τους και τις πρώτες ύλες από τις οποίες προέρχονται. Οι κύριες κατηγορίες είναι οι εξής (**Εικόνα 2**):

- ✓ Φυσικά βιοδιασπώμενα πολυμερή
- ✓ Συνθετικά βιοδιασπώμενα πολυμερή

Τα συνθετικά βιοδιασπώμενα πολυμερή χωρίζονται στα πολυμερή που προέρχονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και στα πολυμερή που προέρχονται από πετροχημικές πρώτες ύλες.



Εικόνα 2. Κατάταξη βιοδιασπώμενων πολυμερών.

Τα βιοδιασπώμενα πολυμερή που παράγονται από τη φύση κατατάσσονται στα φυσικά πολυμερή. Στα φυσικά βιοδιασπώμενα πολυμερή ανήκουν τα πολυμερή από πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες, όπως τα πολυμερή με βάση το άμυλο (starchbased polymers), το κολλαγόνο και τη χιτίνη, και τα πολυμερή που παράγονται από μικροοργανισμούς μέσω ζυμώσεων όπως οι πολυ(υδρόξυ αλκανοϊκοί εστέρες) (PHAs). Τα συνθετικά βιοδιασπώμενα πολυμερή από ανανεώσιμες πρώτες ύλες είναι πλαστικά τα οποία παράγονται από ανεξάντλητες πρώτες ύλες αλλά μέσω ανθρωπογενών διεργασιών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πολυμερή από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, οι οποίες προκύπτουν μέσω μικροβιακής δράσης, με κυριότερο εκπρόσωπο το PLA. Τα συνθετικά βιοδιασπώμενα πλαστικά από πετροχημικές πρώτες ύλες προέρχονται από το πετρέλαιο, έχοντας όμως την ιδιότητα της πλήρους βιοδιάσπασης. Συνθετικά βιοδιασπώμενα πλαστικά πετροχημικής προέλευσης είναι η πολυκαπρολακτόνη ή PCL, η πολυ(βινυλική αλκοόλη) ή PVOH, οι αλειφατικοί αρωματικοί πολυεστέρες AAC και άλλα (Γιώτη, 2009).

1.3. Μηχανισμοί αποικοδόμησης των πολυμερών

Η βιοαποικοδόμηση των πολυμερών οφείλεται στη βιολογική δραστηριότητα διαφόρων ενζύμων, αλλά και σε αβιοτικούς παράγοντες, οι οποίοι πολλές φορές δρουν συνεργιστικά. Οι μηχανισμοί αποικοδόμησης των πολυμερών δίνονται παρακάτω:

✓ Μη βιολογική αποικοδόμηση πολυμερών ή φυσική αποσύνθεση

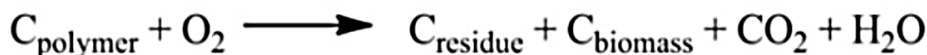
Έναν από τους πιο βασικούς μηχανισμούς μη βιολογικής αποικοδόμησης των πολυμερών αποτελεί η διαδικασία της υδρόλυσης και η φωτοαποικοδόμηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή πλήρη υποβάθμιση. Ένας μεγάλος αριθμός πολυμερών (όπως για παράδειγμα οι πολυεστέρες, τα πολυαμίδια και οι πολυουρεθάνες), μπορούν να υδρολυθούν παρουσία οξέων, βάσεων, κατιόντων κ.α. Σε αντίθεση με την ενζυμική υδρόλυση, όπου η αποικοδόμηση γίνεται πρώτα επιφανειακά και σταδιακά επεκτείνεται προς το εσωτερικό του πολυμερούς, η χημική υδρόλυση μπορεί να έχει μια πιο ολοκληρωτική δράση σε όλη την μάζα του πολυμερούς.

✓ Βιολογική αποικοδόμηση πολυμερών

Η διαδικασία της βιολογικής αποικοδόμησης των πολυμερών πραγματοποιείται σε δύο στάδια και που μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε αναερόβιες και αερόβιες διεργασίες (**Εικόνες 3 και 4**). Πρώτα, προσβάλλονται οι δεσμοί της μακρομοριακής αλυσίδας αποπολυμερίζοντας το μακρομόριο και στη συνέχεια, ακολουθεί το στάδιο της πλήρους διάλυσης της μακρομοριακής αλυσίδας στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται (mineralization). Το πρώτο στάδιο συμβαίνει εξωτερικά του μικροοργανισμού, εξαιτίας του μεγέθους του μακρομορίου, καθώς και της αδυναμίας πολλές φορές να διαλυθεί το πολυμερές. Αμέσως μόλις σχηματίζονται κάποια μονομερή ή олиγομερή τμήματα, τότε αυτά μεταφέρονται μέσα στο κύτταρο όπου διασπώνται πλήρως στα βασικά τους στοιχεία. Τα ένζυμα είναι οι λεγόμενοι βιοκαταλύτες. Τα ένζυμα έχουν την δυνατότητα να επιταχύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιδράσεις, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται ή πραγματοποιούνται υπερβολικά αργά σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Διαφορετικά ένζυμα μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικούς τρόπους κατάλυσης. Οι αντιδράσεις της υδρόλυσης καταλύονται από έναν αριθμό διαφορετικών ενζύμων ανάλογα με το είδος του δεσμού. Έτσι, διακρίνονται οι πρωτεάσες, οι εστεράσες και οι γλυκοσιδάσες.



Εικόνα 3. Γενική εξίσωση της αναερόβιας αποικοδόμησης.



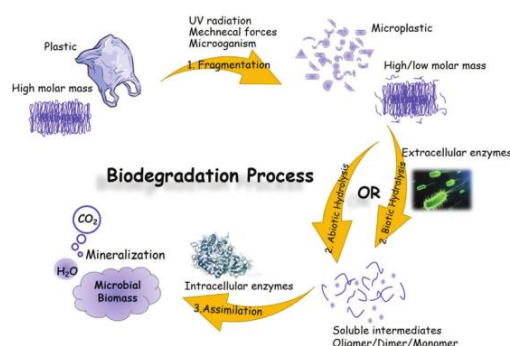
Εικόνα 4. Γενική εξίσωση της αερόβιας αποικοδόμησης.

Οι εστερικοί δεσμοί στους αλειφατικούς πολυεστέρες, όπως ήδη αναφέρθηκε, διασπώνται με υδρόλυση η οποία καταλύεται από τις εστεράσες. Πρόκειται για μια ομάδα ενζύμων που είναι από τις ευρύτερα διαδεδομένες στη φύση. Οι εστεράσες προκαλούν διάσπαση του εστερικού δεσμού με την ταυτόχρονη αποχώρηση ενός μορίου νερού. Οι εστεράσες μπορούν να διαιρεθούν σε πέντε υποομάδες ανάλογα με τον τύπο του οξέος που συμμετέχει στον πολυεστέρα: (1) υδρολάσες καρβοξυλικών εστέρων, (2) υδρολάσες θειολοεστέρων, (3) υδρολάσες φωσφορικών μονοεστέρων, (4) υδρολάσες φωσφορικών διεστέρων και (5) υδρολάσες θειικών εστέρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ομάδα καρβοξυλικών εστεράσεων, οι λιπάσες. Οι λιπάσες καταλύουν την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων σε διγλυκερίδια, μονογλυκερίδια, γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Μερικές λιπάσες είναι επίσης ικανές να υδρολύουν πολυεστέρες σε oligομερή και μονομερή προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μεταβολιστούν περαιτέρω, από άλλες εστεράσες, εσωκυτταρικά.

Οι λιπάσες δρουν μονάχα στην οργανική-υδατική διεπιφάνεια και παρουσιάζουν πολύ χαμηλή ενεργότητα σε διαλυτά υποστρώματα. Αναφέρεται πως για να ενεργοποιηθεί η λιπάση στην οργανική-υδατική διεπιφάνεια πρέπει η υδρόφοβη κεφαλή της να δεσμευθεί στην οργανική επιφάνεια και ταυτόχρονα το ενεργό κέντρο του ενζύμου να ευθυγραμμιστεί και να δεσμευτεί με το υπόστρωμα. Παρόλο του ότι έχουν γίνει εκτενείς μελέτες σχετικά με την εξειδίκευση των λιπάσεων πάνω σε διάφορα υποστρώματα, δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά ο μηχανισμός δράσης των λιπάσεων. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία να μελετηθεί η κινητική της δράσης ενός ενζύμου σε ετερογενές σύστημα. Θεωρείται, πάντως, ότι ο μηχανισμός δράσης των λιπάσεων έχει πολλά κοινά σημεία με τον αντίστοιχο των σερινικών πρωτεάσεων. Πολύ πιθανόν να σχηματίζεται ένα ακυλο-ένζυμο ως ενδιάμεσο. Το ακυλο-ένζυμο στη συνέχεια υδρολύεται από ένα μόριο ύδατος προς ένα μόριο λιπαρού οξέος, ενώ το αναγεννημένο ένζυμο μεταφέρεται σε μια πυρηνόφιλη ομάδα (π.χ. μια υδροξυλομάδα γλυκερόλης) για να προβεί σε μετεστεροποίηση.

1.4. Η έννοια της βιοαποικοδόμησης

Η φύση έχει την ικανότητα να βιοδιασπά όλα όσα παράγει σε στοιχειώδεις μονάδες, έτσι ώστε οι νέοι οργανισμοί να μπορούν να σχηματιστούν από τους παλιούς. Όλες οι φυσικές πρώτες ύλες επιστρέφουν στη φύση, όλα τα φυτά και τα ζώα βιοδιασπώνται, ακόμα και το καθαρό πετρέλαιο διασπάται όταν βρεθεί σε κατάλληλο περιβάλλον, νερού, αέρα και άλλων συστατικών. Από τη στιγμή όμως που οι πρώτες ύλες μετατράπηκαν σε προϊόντα, μετασχηματίστηκαν από τη βιομηχανία σε τέτοιο βαθμό που η φύση, δηλαδή οι μικροοργανισμοί και τα ένζυμα που διασπούν τα φυσικά υλικά, να μην μπορεί να τις αναγνωρίσει και να τις διασπάσει. Έτσι, για παράδειγμα το πετρέλαιο στην καθαρή του μορφή είναι σε θέση να διασπαστεί από τη φύση, όταν μετατρέπεται όμως σε πλαστικά προϊόντα είναι αδύνατο να διασπαστεί και γίνεται αιτία μόλυνσης του περιβάλλοντος. Τα προϊόντα αυτά αντί να γίνουν μέρος της αλυσίδας της ζωής, μολύνουν την ατμόσφαιρα, το νερό και γενικότερα τον πλανήτη, διαταράσσοντας έτσι τον κύκλο ζωής των φυσικών προϊόντων που ξεκινούν από μια συγκεκριμένη μορφή και καταλήγουν στην ίδια. Τα περισσότερα συνθετικά πλαστικά προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων που η φύση δεν μπορεί να βιοδιασπάσει. Αρχικά η έννοια τη βιοδιάσπασης για τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα.



Εικόνα 5. Διαδικασία βιοδιάσπασης.

Με τον όρο «βιοδιάσπαση» εννοούμε τη διάσπαση που πραγματοποιείται μέσω βιολογικών διεργασιών, κυρίως μέσω ζυμώσεων από μικροοργανισμούς όπως τα βακτήρια και οι μύκητες, και που έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένες αλλαγές στη χημική δομή του υλικού καθώς και στις μηχανικές του ιδιότητες (**Εικόνα 5**). Ο ορισμός που δίνουν οι Albertsson και Karlsson για την βιοαποικοδόμηση είναι ένας από τους πιο πρόσφατους και ένας από τους πλέον χρησιμοποιούμενους σε αναφορές ερευνητικών εργασιών σχετικά με την βιοαποικοδόμηση: Βιοαποικοδόμηση είναι η διεργασία αποικοδόμησης των πολυμερών που λαμβάνει χώρα κατά τη δράση ενζύμων και/ή η χημική διάσπαση που οφείλεται σε μικροοργανισμούς (βακτήρια, άλγη κλπ) (Καρακατσανοπούλου, 2019). Τελικά προϊόντα

αυτής της διαδικασίας είναι διοξείδιο του άνθρακα, νερό, ανόργανα συστατικά και βιομάζα κάτω από αερόβιες συνθήκες και υδρογονάνθρακες, μεθάνιο και βιομάζα κάτω από αναερόβιες συνθήκες. Η αερόβια διάσπαση προκύπτει παρουσία οξυγόνου, ενώ η αναερόβια απουσία οξυγόνου.

Προκειμένου να θεωρείται ένα πολυμερές βιοαποικοδομήσιμο, θα πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων ο χρόνος βιοδιάσπασης του. Ο βαθμός βιοδιάσπασης μετρείται με πιστοποιημένα τεστ και υπολογίζεται από την ποσότητα του άνθρακα που προκύπτει από τη βιοδιάσπαση, ενώ η τοξικότητα των προϊόντων της βιοδιάσπασης υπολογίζεται από δοκιμές τοξικότητας που χρησιμοποιούν φυτά και ζώα ευαίσθητα σε τοξικές ουσίες (Γιώτη, 2009).

Ο ρυθμός βιοδιάσπασης εξαρτάται άμεσα από τη γεωμετρία του προϊόντος, από την επιφάνειά του ανά όγκο και το πορώδες του. Για παράδειγμα, οι μεμβράνες διασπώνται γρηγορότερα από ότι τα πιάτα και οι συσκευασίες φαγητού. Όταν τα συνθετικά πολυμερή έχουν στην κύρια αλυσίδα τους μόνο άτομα άνθρακα (πολυμερή προσθήκης), δεν βιοαποικοδομούνται. Τα μόνα συνθετικά πολυμερή που μπορεί να βιοδιασπώνται είναι τα πολυμερή συμπύκνωσης. Τα συνθετικά πολυμερή συμπύκνωσης βιοδιασπώνται με ρυθμό που εξαρτάται από την ομάδα που περιλαμβάνουν στην αλυσίδα τους (εστέρες > αιθέρες > αμίδια), τη μορφολογία (άμορφα > κρυσταλλικά), το μοριακό βάρος (χαμηλότερο > υψηλότερο) ενώ τα υδρόφιλα βιοαποικοδομούνται πιο γρήγορα από τα υδρόφοβα (Καρακατσιανοπούλου, 2019).

1.5. Παράγοντες που επηρεάζουν την βιοαποικοδόμηση

✓ Χημική σύσταση και μορφολογία

Σημαντικό παράγοντας στην διεργασία της βιοαποικοδόμησης αποτελεί η χημική σύσταση του πολυμερούς. Η χημική σύσταση καθορίζει τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του υλικού και κατ' επέκταση τις αλληλεπιδράσεις του με το βιολογικό του περιβάλλον. Επιπλέον, η προσβασιμότητα του πολυμερούς από ένζυμα, που δρουν σε υδατικό περιβάλλον, είναι ζωτικής σημασίας για την βιοαποικοδόμηση, καθώς το πρώτο στάδιο της διεργασίας περιλαμβάνει τη δράση εξωκυτταρικών ενζύμων.

✓ Υδρόφιλος χαρακτήρας και κρυσταλλικότητα

Η βιοαποικοδομησιμότητα ενός πολυμερούς επηρεάζεται επίσης από την υδροφιλική φύση και την κρυσταλλικότητα του υλικού. Γενικά, μπορεί κανείς να πει πως όσο πιο υδρόφιλο είναι το πολυμερές, τόσο πιο επιδεκτικό θα είναι σε υδρόλυση. Από την άλλη, όσο μεγαλύτερη η κρυσταλλικότητα του πολυμερούς, τόσο μειώνεται η πρόσβαση των ενζύμων στους δεσμούς και κατά συνέπεια παρεμποδίζεται η βιοαποικοδόμηση. Ένας άλλος παράγοντας παρόμοιος με την κρυσταλλικότητα είναι η κινητικότητα των μακρομοριακών αλυσίδων. Όσο πιο ευκίνητες είναι οι μακρομοριακές αλυσίδες, έχουν δηλαδή μικρή κρυσταλλικότητα, θερμοκρασία περιβάλλοντος κοντά στην θερμοκρασία τήξης, T_m , του πολυμερούς, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο ρυθμός της βιοαποικοδόμησης.

✓ Άλλοι παράγοντες

Η κατανομή των μοριακών βαρών του πολυμερούς μπορεί να έχει, επίσης, επιδράσεις στην βιοαποικοδόμηση του. Τέτοιου είδους φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένα πολυμερή, όπου ήταν απαραίτητη η ύπαρξη πολυμερών με μια κατώτατη οριακή τιμή μοριακού βάρους για να ξεκινήσει η βιοαποικοδόμηση. Ακόμη, οι αλληλεπιδράσεις με άλλα πολυμερή (μίγματα) επηρεάζουν την βιοαποικοδομησιμότητα. Τα πρόσθετα αυτά υλικά μπορεί να λειτουργήσουν σαν φράγματα, παρεμποδίζοντας την μετανάστευση των μικροοργανισμών, των ενζύμων, της υγρασίας ή του οξυγόνου μέσα στην πολυμερική μήτρα. Η βιοαποικοδομησιμότητα ενός πολυμερούς συχνά μειώνεται όταν αυτό «εμβολιάζεται» σε ένα μη-βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές ή όταν δικτυώνεται. Ωστόσο, αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία καταλήγουν πως η ανάμιξη ή ο εμβολιασμός ενός μη βιοαποικοδομήσιμου πολυμερούς με ένα βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές, δίνει τελικά ένα βιοαποικοδομήσιμο σύστημα.

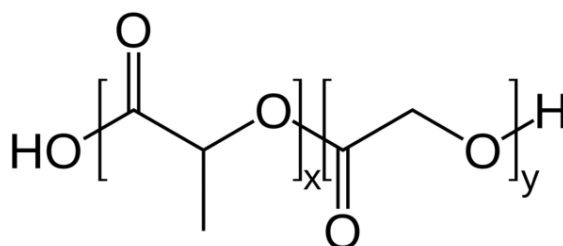
Τα βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι:

- ✓ Τα πολυμερή ζωικής προέλευσης (κολλαγόνο)
- ✓ Φυτικής προέλευσης (αμυλούχα),
- ✓ Θαλάσσιας προέλευσης (χιτίνη),
- ✓ Μικροβιακής προέλευσης (PHA's) και
- ✓ Πετροχημικής προέλευσης (PCL, PVOH, AAC) (Γιώτη, 2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο – ΠΟΛΥ(ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΣΥΝ-ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ) (PLGA)

2.1. Ιδιότητες

Το πολυ(γαλακτικό-συν-γλυκολικό οξύ) είναι ένας αλειφατικός πολυεστέρας. Αποτελείται από λακτικό οξύ και γλυκολικό οξύ δημιουργώντας ένα συμπολυμερές (**Εικόνα 6**). Ανάλογα με την αναλογία λακτιδίου προς γλυκολικό οξύ που χρησιμοποιείται για τον πολυμερισμό, μπορούν να ληφθούν διαφορετικές μορφές PLGA. Αυτές συνήθως αναγνωρίζονται σε σχέση με τη γραμμομοριακή αναλογία των χρησιμοποιούμενων μονομερών (π.χ. το PLGA 75:25 προσδιορίζει ένα συμπολυμερές του οποίου η σύνθεση είναι 75% γαλακτικό οξύ και 25% γλυκολικό οξύ). Έτσι, μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικές ιδιότητες όπως ο βαθμός κρυσταλλικότητας, η υδροφιλικότητα και η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (T_g).



Εικόνα 6. Χημική δομή PLGA.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης του PLGA είναι λίγο πάνω από τους 37°C, μεταξύ 40°C - 60°C. Η τιμή της εξαρτάται από την αναλογία του γαλακτικού και γλυκολικού οξέος και του μοριακού βάρους του PLGA. Η T_g μειώνεται με τη μείωση του λακτικού οξέος στην αναλογία λακτικού – γλυκολικού οξέος. Επίσης, μείωση της τιμής της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης παρατηρείται και με την μείωση του μοριακού βάρους του PLGA (Makadia & Siegel, 2011).

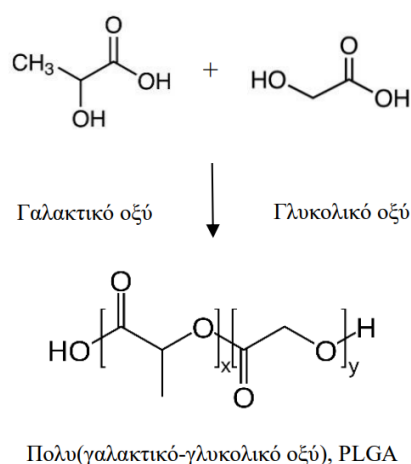
Η υδροφοβικότητα / υδροφιλικότητα του PLGA μπορούν να ρυθμιστούν με την ρύθμιση της αναλογίας λακτικού οξέος – γλυκολικού οξέος. Το λακτικό οξύ είναι υδρόφοβη ένωση, οπότε όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητά του σε σχέση με το γλυκολικό οξύ, τόσο πιο υδρόφοβο είναι το τελικό συμπολυμερές.

Σχετικά με την κρυσταλλικότητα ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία γλυκολικού οξέος έναντι του γαλακτικού, τόσο μεγαλύτερης κρυσταλλικότητας θα είναι και το τελικό προϊόν.

2.2. Σύνθεση PLGA

Το PLGA συντίθεται με συν-πολυμερισμό διάνοιξης δακτυλίου δύο διαφορετικών μονομερών, τα κυκλικά διμερή (1,4-διοξάνη-2,5-διόνη) γλυκολικού οξέος και γαλακτικού οξέος. Τα πολυμερή μπορούν να συντεθούν είτε ως τυχαία είτε ως συμπολυμερή κατά συστάδες προσφέροντας έτσι επιπλέον ιδιότητες πολυμερούς.

Οι συνηθισμένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του PLGA περιλαμβάνουν κασσίτερο (II), 2-αιθυλεξανοϊκό κασσίτερο (II), αλκοξειδία ή ισοπροποξειδίο αργιλίου. Κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού, διαδοχικές μονομερείς μονάδες (γλυκολικού ή γαλακτικού οξέος) συνδέονται μεταξύ τους σε PLGA με συνδέσεις εστέρων, αποδίδοντας έτσι έναν γραμμικό, αλειφατικό πολυεστέρα ως προϊόν (Astete & Sabliou, 2006) **(Εικόνα 7)**.



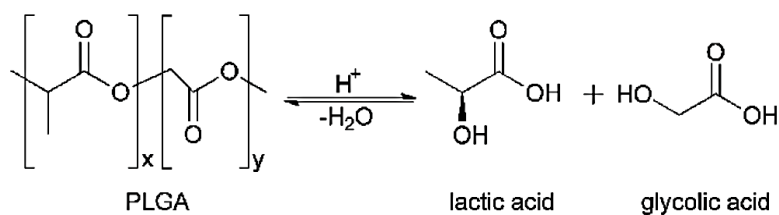
Εικόνα 7. Σύνθεση PLGA από τα μονομερή του (PLA, PGA).

2.3. Αποικοδόμηση PLGA

Το PLGA αποικοδομείται με υδρόλυση των εστέρων του με την παρουσία νερού. Έχει αποδειχθεί ότι ο χρόνος που απαιτείται για την αποικοδόμηση του PLGA σχετίζεται με την αναλογία των μονομερών που χρησιμοποιείται στην παραγωγή: όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε μονάδες γλυκολιδίου (GA), τόσο χαμηλότερος ο χρόνος που απαιτείται για την αποικοδόμηση συγκριτικά με μόρια με υψηλότερα ποσοστά λακτιδίου (LA). Εξάιρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί το συμπολυμερές με αναλογία μονομερών 50:50 που εμφανίζει την ταχύτερη αποικοδόμηση (Göpferich, 1996).

Το συμπολυμερές PLGA παρουσιάζει μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής αποικοδόμησης, σε αντίθεση με τα ελεύθερα καρβοξυλικά οξέα από τα οποία αποτελείται (Samadi et al., 2013). Αυτή η ευελιξία στην αποικοδόμηση το έχει καταστήσει ιδανικό για την εφαρμογή πολλών ιατρικών σκευασμάτων, όπως μοσχεύματα, ράμματα, εμφυτεύματα, προσθετικές συσκευές, χειρουργικά στεγανωτικά φιλμ, μικρο και νανοσωματίδια (Pavot, Berthet et al. 2014).

Το PLGA υφίσταται υδρόλυση στο σώμα για να παράγει τα αρχικά μονομερή: γαλακτικό οξύ και γλυκολικό οξύ (**Εικόνα 8**). Αυτά τα δύο μονομερή υπό φυσιολογικές συνθήκες, είναι υποπροϊόντα διαφόρων μεταβολικών οδών στο σώμα. Το γαλακτικό οξύ μεταβολίζεται στον κύκλο τρικαρβοξυλικού οξέος και αποβάλλεται. Τα προϊόντα αποικοδόμησης μεταβολίζονται εύκολα στο σώμα μέσω του κύκλου του Krebs και αποβάλλονται μέσω διοξειδίου του άνθρακα και νερού στην περίπτωση του γλυκολικού οξέος, ενώ μέσω των νεφρών για το λακτικό οξύ (Crotts & Park, 1998).

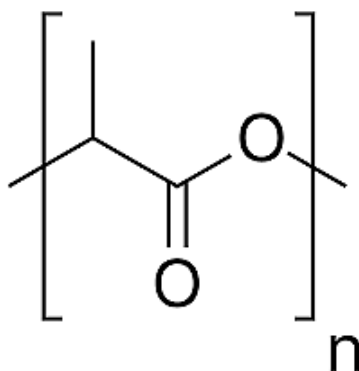


Εικόνα 8. Αντίδραση Υδρόλυσης PLGA

Τέλος, δεδομένου ότι το σώμα μπορεί να μεταβολίσει τα δύο μονομερή, υπάρχει ελάχιστη συστηματική τοξικότητα που σχετίζεται με τη χρήση PLGA για εφαρμογές βιοϋλικών (Samadi et al., 2013).

2.4. Πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA)

Το πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA) είναι ένα βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως το άμυλο καλαμποκιού και η ζάχαρη. Ανήκει στην κατηγορία των αλειφατικών πολυεστέρων και χρησιμοποιείται ευρέως στη βιοϊατρική και τη φαρμακευτική, καθώς και στη συσκευασία τροφίμων. Το PLA έχει γίνει αποδεκτό από τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων FDA για εφαρμογή σε βιοϋλικά, όπως ράμματα, πλάκες οστών, κοιλιακό πλέγμα και συστήματα διανομής φαρμάκων. Η βασική δομική μονάδα του PLA είναι το γαλακτικό οξύ (2-υδροξυ-προπιονικό οξύ) (**Εικόνα 9**), το οποίο υπάρχει σε δύο οπτικά ενεργές μορφές, το L(+) και το D(-) ισομερές (Uhrich, et al., 1999).



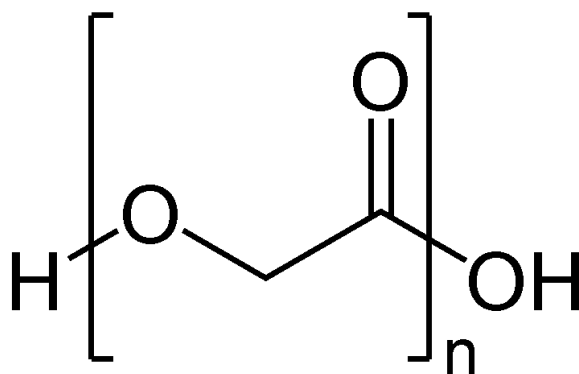
Εικόνα 9. Χημική δομή πολυ(γαλακτικού οξέος) (PLA).

Οι άνθρωποι και τα υπόλοιπα θηλαστικά παράγουν μόνο το L(+) ισομερές, ενώ τα βακτήρια και τα δύο. Το μεγαλύτερο μέρος γαλακτικού οξέος παγκοσμίως παράγεται από βακτηριακή ζύμωση υδατανθράκων (βακτήρια του γένους *Lactobacilli*). Το υπόλοιπο παράγεται συνθετικά από υδρόλυση του λακτονιτριλίου.

Το PLA είναι υδρόφοβο, με αργό ρυθμό αποικοδόμησης, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για εφαρμογές μακροχρόνιας αποδέσμευσης φαρμάκων και απορροφήσιμων εμφυτευμάτων. Η αποικοδόμησή του γίνεται μέσω υδρόλυσης των εστερικών δεσμών, παράγοντας γαλακτικό οξύ, το οποίο μεταβολίζεται φυσιολογικά στον οργανισμό.

2.5. Πολυ(γλυκολικό οξύ) (PGA)

Το πολυ(γλυκολικό οξύ) (PGA) είναι ένας αλειφατικός πολυεστέρας με χημική δομή που αποτελείται από επαναλαμβανόμενες μονάδες γλυκολικού οξέος και η δομή του φαίνεται στην **Εικόνα 10**. Είναι ένα υψηλά κρυσταλλικό πολυμερές, με βαθμό κρυσταλλικότητας που μπορεί να φτάσει έως και 50%, γεγονός που του προσδίδει υψηλή μηχανική αντοχή και σχετικά υψηλό σημείο τήξης.



Εικόνα 10. Χημική δομή πολυ(γλυκολικού οξέος) (PGA).

Το PGA είναι υδρόφιλο, με ταχεία αποικοδόμηση σε υδατικά περιβάλλοντα μέσω υδρόλυσης των εστερικών δεσμών, με αποτέλεσμα να διασπάται γρήγορα σε γλυκολικό οξύ, το οποίο στη συνέχεια μεταβολίζεται από το σώμα μέσω του κύκλου του Krebs. Λόγω της υψηλής υδροφιλικότητάς του, το PGA διαλύεται γρήγορα στο σώμα σε σύγκριση με άλλα πολυμερή, όπως το PLA.

Το PGA χρησιμοποιείται κυρίως στη βιοϊατρική, με εφαρμογές όπως απορροφήσιμα ράμματα, υποκατάστατα ιστών και φορέα για ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων. Χρησιμοποιείται επίσης ως ενισχυτικό υλικό σε συμπολυμερή, όπως το PLGA, για τη ρύθμιση του ρυθμού αποικοδόμησης και της υδροφιλικότητας. Εκτός από τις ιατρικές εφαρμογές, το PGA έχει ερευνηθεί ως βιοδιασπώμενο υλικό συσκευασίας, λόγω της δυνατότητάς του να αντικαταστήσει συνθετικά πολυμερή μη βιοδιασπώμενα.

2.6. Εφαρμογές PLGA

Το PLGA χρησιμοποιείται ευρέως στη βιοϊατρική και τη φαρμακευτική τεχνολογία. Η αναλογία PLA/PGA στο πολυμερές επηρεάζει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, όπως ο ρυθμός αποικοδόμησης, η υδροφιλικότητα και η μηχανική αντοχή. Λόγω της ελεγχόμενης αποικοδόμησής του μέσα στο σώμα, το PLGA είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη φορέων φαρμάκων, βιοαποικοδομήσιμων εμφυτευμάτων και ιστικών μηχανισμών αναγέννησης.

Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του PLGA είναι η στοχευμένη και ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων. Χρησιμοποιείται ως φορέας νανοσωματιδίων για τη χορήγηση υδρόφοβων και υδρόφιλων φαρμάκων, επιτρέποντας τη βραδεία αποδέσμευση δραστικών ουσιών για παρατεταμένη δράση. Στον τομέα της αντικαρκινικής θεραπείας, τα νανοσωματίδια PLGA μπορούν να μεταφέρουν χημειοθεραπευτικά φάρμακα απευθείας σε όγκους, μειώνοντας τις παρενέργειες και αυξάνοντας τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, το PLGA χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εμβολίων με νανοσωματίδια, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την ανοσογονικότητα των αντιγόνων (Gadad et al., 2012).

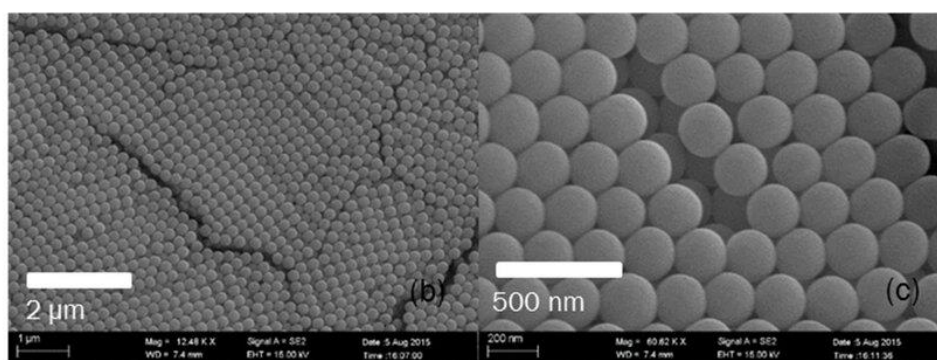
Στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής, το PLGA χρησιμοποιείται στην κατασκευή ικριωμάτων (scaffolds) για την προώθηση της αναγέννησης οστών, χόνδρου και δέρματος. Τα πορώδη PLGA εμφυτεύματα επιτρέπουν την κυτταρική προσκόλληση και ανάπτυξη, ενώ σταδιακά αποικοδομούνται, αντικαθιστώμενα από νέο ιστό. Επιπλέον, το PLGA χρησιμοποιείται στην κατασκευή βιοδιασπώμενων ραμμάτων, ορθοπεδικών εμφυτευμάτων και συστημάτων τοπικής αποδέσμευσης αντιβιοτικών για την πρόληψη λοιμώξεων. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του PLGA το καθιστούν βασικό υλικό στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών τεχνολογιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο – ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΝΙΚΗ (MICROFLUIDICS)

3.1. Γενικά

Οι τρέχουσες μέθοδοι σύνθεσης νανοσωματιδίων συνήθως οδηγούν σε ευρεία κατανομή μεγέθους σωματιδίων αλλά οι φαρμακευτικές εφαρμογές απαιτούν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή στενή κατανομή μεγέθους. Οπότε συχνά πραγματοποιούνται πρόσθετες διαδικασίες επιλογής μεγέθους σωματιδίων με αποτέλεσμα να οδηγούν σε χαμηλές αποδόσεις σωματιδίων. Για τον σκοπό αυτό, τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας νέας τεχνικής στον τρόπο σύνθεσης νανοσωματιδίων με τη βοήθεια χρήσης μικρορευστονικής διάταξης (Microfluidics).

Η μικρορευστονική αποτελεί έναν σύγχρονο κλάδο της επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη και τον έλεγχο της ροής ρευστών σε μικροδιαστάσεις. Οι μικρορευστονικές διατάξεις χαρακτηρίζονται από κανάλια διατομής της τάξης των μικρομέτρων και παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς ελέγχου των συνθηκών ροής, όπως η ταχύτητα, η θερμοκρασία και η σύνθεση. Ουσιαστικά, η μικρορευστονική ασχολείται με την παρασκευή διακριτών σωματιδίων παρέχοντας πλήρη έλεγχο του όγκου, των ιδιοτήτων και της σύνθεσης τους, ομοιομορφία στο μέγεθος (λιγότερο από 1% διακύμανση μεγέθους) και περιορισμένη επιμόλυνση (Tsui et al., 2013), (Khan et al., 2013). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που ενισχύει την αποτελεσματικότητα αυτών των διατάξεων είναι η δυνατότητα αποφυγής της τυρβώδους ροής. Σε μικροκλίμακα, η ροή είναι κυρίως στρωτή, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάμειξη μεταξύ των ρευστών γίνεται κυρίως μέσω διάχυσης και όχι μέσω μακροσκοπικής αναταραχής. Αυτός ο ελεγχόμενος τρόπος ανάμειξης εξασφαλίζει υψηλή επαναληψιμότητα στη σύνθεση των νανοσωματιδίων. Στην **Εικόνα 11**, απεικονίζεται χαρακτηριστικά η πολύ στενή κατανομή μεγέθους σωματιδίων που παρήχθησαν με την συγκεκριμένη τεχνική.



Εικόνα 11. Λήψεις μικροσκοπίου SEM σωματιδίων (νανοσωματίδια (δεξιά) και μικροσωματίδια (αριστερά)) που παράχθηκαν με χρήση μικρορευστονικής διάταξης.

3.2. Ιστορική Εξέλιξη

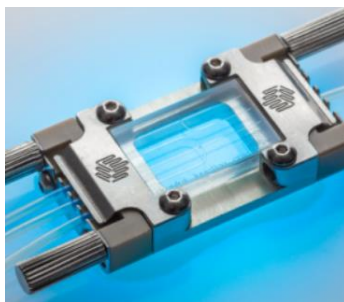
Οι ρίζες της μικρορευστονικής βρίσκονται στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι θεμελιώδεις αρχές της ρευστομηχανικής άρχισαν να μελετώνται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, η πραγματική ώθηση στον κλάδο δόθηκε τη δεκαετία του 1980, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), η οποία επέτρεψε την κατασκευή μικροδιαύλων και μικροαντλιών με ακρίβεια μικρομέτρων.

Κατά τη δεκαετία του 1990, η μικρορευστονική γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της εισαγωγής νέων τεχνικών κατασκευής, όπως η φωτολιθογραφία και η χρήση πολυμερών υλικών όπως το PDMS (πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο). Αυτές οι τεχνολογίες επέτρεψαν την παραγωγή οικονομικών και επαναχρησιμοποιήσιμων μικρορευστονικών συσκευών, οδηγώντας σε εφαρμογές όπως τα "εργαστήρια σε τσιπ" (lab-on-a-chip). Την ίδια περίοδο, η ενσωμάτωση της μικρορευστονικής με τεχνικές ανάλυσης DNA και πρωτεϊνών συνέβαλε στην πρόοδο της βιοϊατρικής διάγνωσης και της φαρμακευτικής έρευνας.

Σήμερα, η μικρορευστονική αποτελεί έναν ώριμο επιστημονικό τομέα με ποικίλες εφαρμογές, από την ανάπτυξη συστημάτων χορήγησης φαρμάκων μέχρι τη δημιουργία προηγμένων βιοαισθητήρων. Η εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της νανοτεχνολογίας επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και πολυπλοκότητα στις μικρορευστονικές διατάξεις, ανοίγοντας νέους δρόμους για την αυτοματοποίηση και τη μίνι-ατουροποίηση αναλυτικών διαδικασιών. Παρά τις τεχνολογικές προκλήσεις, ο κλάδος συνεχίζει να επεκτείνεται, προσφέροντας λύσεις σε επιστημονικά και βιομηχανικά προβλήματα με αυξανόμενη αποτελεσματικότητα (Khan et al., 2013).

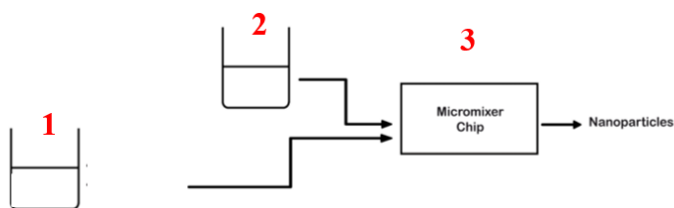
3.3. Αρχή λειτουργίας και τεχνολογίες κατασκευής

Η μικρορευστονική βασίζεται στην ελεγχόμενη ανάμιξη ρευστών σε μικροκλίμακα μέσω μικροκαναλιών διαμορφωμένων σε μια επιφάνεια, συνήθως κατασκευασμένη από πολυμερή, γυαλί ή πυρίτιο. Η επιφάνεια αυτή ονομάζεται μικροαντιδραστήρας (micromixer chip) (**Εικόνα 12**) και αποτελείται από μικροκανάλια, των οποίων το πλάτος είναι της τάξης των μm .



Εικόνα 12. Μικροαντιδραστήρας (micromixer chip) της εταιρίας Mitos- Dolomite.

Το σύστημα αποτελείται από δύο κύριες φάσεις: την υδατική φάση (carrier phase) και την οργανική φάση (droplet phase). Η υδατική φάση αποτελείται συνήθως από ένα υδατικό διάλυμα, το οποίο μπορεί να περιέχει σταθεροποιητές, επιφανειοδραστικές ουσίες ή άλλα υδρόφιλα συστατικά που επηρεάζουν τη διαλυτότητα και τη σταθερότητα των σχηματιζόμενων σωματιδίων. Η οργανική φάση, περιλαμβάνει έναν οργανικό διαλύτη (π.χ. ακετόνη, διχλωρομεθάνιο) στον οποίο διαλύεται το πολυμερές, όπως το PLGA, και το δραστικό φαρμακευτικό μόριο. Η σχηματική αναπαράσταση της στρατηγικής σύνθεσης των νανοσωματιδίων παρατίθεται στην **Εικόνα 13**.



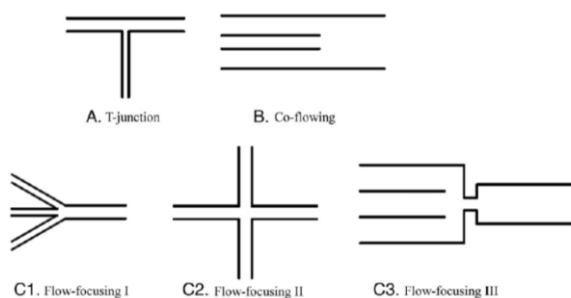
Εικόνα 13. Σχηματική απεικόνιση στρατηγικής σύνθεσης νανοσωματιδίων με διάταξη microfluidics. 1) Διάλυμα υδατικής φάσης (αντιδιαλύτης), 2) Διάλυμα οργανικής φάσης (πολυμερές και διαλύτης), 3) Μικροαντιδραστήρας (micromixer chip).

Τα ρευστά εισέρχονται στη διάταξη μέσω εισόδων (inlets) και κινούνται μέσα σε μικροκανάλια. Ο χειρισμός της ροής γίνεται μέσω αντλιών πίεσης (**Εικόνα 14**) ή μέσω ηλεκτροκινητικών μηχανισμών (electro-osmotic flow). Καθώς αυτές οι ροές συναντιούνται και αναμιγνύονται, δημιουργούνται ελεγχόμενα πεδία διάχυσης, στα οποία τα μόρια των πρόδρομων υλικών συγκρούονται και ενώνονται, οδηγώντας στον σχηματισμό νανοσωματιδίων (**Εικόνα 11**).



Εικόνα 14. Αντλία πίεσης της εταιρίας Mitos- Dolomite.

Επιπλέον, η γεωμετρία της διάταξης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον μηχανισμό λειτουργίας. Τα σταγονίδια αποκόπτονται στο σημείο της διάταξης όπου γίνεται διασταύρωση της ροής των δύο φάσεων. Οι γεωμετρικές διατάξεις διασταύρωσης ροής των δύο φάσεων που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι οι εξής: τύπου "διασταύρωσης T" (T-junction), "εστιασμένης ροής" (Flow-focusing) και συντρέχουσας-ροής (Co-flowing) και απεικονίζονται παρακάτω (**Εικόνα 15**).



Εικόνα 15. Διαφορετικοί τύποι συσκευών μικρορευστονικής.

Συγκεκριμένα, διατάξεις τύπου "διασταύρωσης T" (T-junction) ή "εστιασμένης ροής" (Flow-focusing) χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η ομαλή και σταθερή ανάμειξη των φάσεων (Zhao 2013).

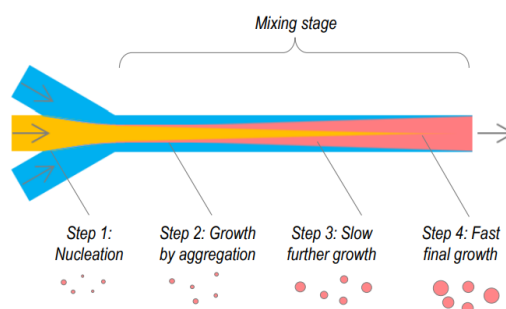
Οι μικρορευστονικές διατάξεις μπορούν να ενσωματώσουν αισθητήρες (οπτικούς, ηλεκτροχημικούς, φθορισμού) για *in situ* παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ρευστών (Khan et al., 2013).

3.4. Μηχανισμός σύνθεσης σωματιδίων

Υπάρχουν δύο πιθανοί μηχανισμοί σύνθεσης των σωματιδίων με την χρήση της μικρορευστονικής διάταξης: σχηματισμός μέσω μικροανάμιξης – διάχυσης διαλύτη και σχηματισμός μέσω γαλακτωματοποίησης – εξάτμισης διαλύτη.

1. Σχηματισμός μέσω μικροανάμιξης – διάχυσης διαλύτη

Στον μηχανισμό μέσω μικροανάμιξης, τα σωματίδια σχηματίζονται από τη συνάθροιση μεμονωμένων μορίων του πολυμερούς που ενώνονται και αναπτύσσονται σταδιακά για να δημιουργήσουν τελικά ένα σωματίδιο. Συγκεκριμένα, ένας διαλύτης (π.χ. ακετόνη) που περιέχει το πολυμερές αναμιγνύεται με έναν αντίθετης πολικότητας (π.χ. νερό) και σχηματίζεται ένα αζεοτροπικό μίγμα. Ο σχηματισμός των σωματιδίων ξεκινά αυθόρμητα με την εμφάνιση σημείων πυρήνωσης, τα οποία είναι κατανεμημένα τυχαία μέσα στο διάλυμα. Καθώς η οργανική φάση διαχέεται μέσα στην υδατική φάση, τα μόρια του πολυμερούς αρχίζουν να συσσωματώνονται, σχηματίζοντας μικρά σωματίδια. Η περαιτέρω ανάπτυξή τους επιτυγχάνεται με τη συνεχή προσθήκη πολυμερούς στην επιφάνειά τους. Στη συνέχεια, η σκλήρυνση των σωματιδίων συμβαίνει καθώς ο διαλύτης διαχέεται σταδιακά από τη μήτρα του πολυμερούς προς το περιβάλλον υγρό, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίησή τους και τη τελική διαμόρφωση των νανοσωματιδίων (**Εικόνα 16**). Ο μηχανισμός αυτός πραγματοποιείται όταν ο οργανικός διαλύτης είναι διαλυτός στο νερό (π.χ. ακετόνη).

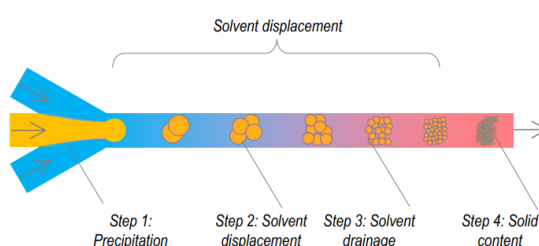


Εικόνα 16. Σχηματική αναπαράσταση της στρατηγικής παραγωγής σωματιδίων μέσω μικροανάμιξης.

2. Σχηματισμός μέσω γαλακτωματοποίησης – εξάτμισης διαλύτη

Κατά τον μηχανισμό μέσω γαλακτωματοποίησης, τα σωματίδια σχηματίζονται μέσω συρρίκνωσης ενός αρχικού μικροσωματιδίου πολυμερούς-διαλύτη σε ένα σταθερό σωματίδιο. Ένας οργανικός διαλύτης, όπως το διχλωρομεθάνιο (DCM), που περιέχει το

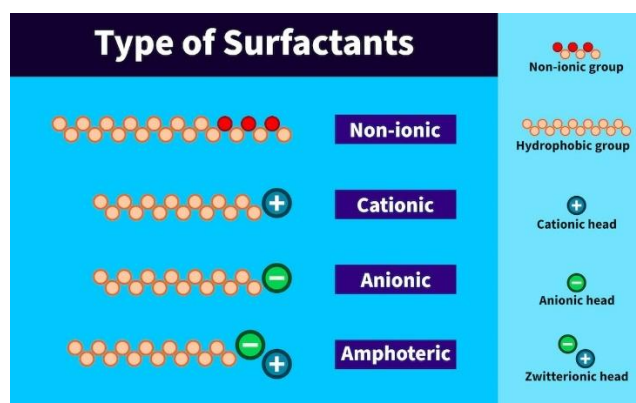
πολυμερές (οργανική φάση), αναμιγνύεται με την υδατική φάση, (συνήθως νερό) μέσω έντονης ανάδευσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, σχηματίζεται ένα μικρογαλάκτωμα, όπου τα σταγονίδια του οργανικού διαλύτη είναι διασπαρμένα μέσα στην υδατική φάση. Με τη χρήση ενός μικροαντιδραστήρα (micromixer chip), το γαλάκτωμα διασπάται προοδευτικά σε μικρότερα σταγονίδια. Στη συνέχεια, ο οργανικός διαλύτης διαχέεται σταδιακά στο περιβάλλον υγρό. Δεδομένου ότι το διχλωρομεθάνιο έχει διαλυτότητα περίπου 2% στο νερό σε θερμοκρασία δωματίου, η εξάτμιση και η διάχυση του οδηγούν σε σταδιακή σκλήρυνση και συρρίκνωση των σωματιδίων, μέχρι να σταθεροποιηθούν σε μορφή νανοσωματιδίων (**Εικόνα 17**) (Valencia et al., 2020). Ο μηχανισμός αυτός πραγματοποιείται όταν ο οργανικός διαλύτης δεν είναι διαλυτός στο νερό (π.χ. διχλωρομεθάνιο).



Εικόνα 17. Σχηματική αναπαράσταση της στρατηγικής παραγωγής σωματιδίων μέσω γαλακτωματοποίησης.

Συχνά χρησιμοποιούνται τασενεργές ή επιφανειοδραστικές ουσίες κατά την σύνθεση νανοσωματιδίων ή μικροσωματιδίων. Πρόκειται για ενώσεις που μειώνουν την επιφανειακή τάση της συνεχούς φάσης, ενώ αποτρέπουν τη συνένωση και συσσωμάτωση των σταγονιδίων που σχηματίζονται κατά την προσθήκη της οργανικής φάσης στην υδατική. Στην πράξη, τα τασενεργά σταθεροποιούν το γαλάκτωμα. Αυτές οι σημαντικές ιδιότητες πηγάζουν από το γεγονός ότι οι επιφανειοδραστικές ουσίες είναι αμφίφιλα μόρια, δηλαδή ένα μέρος του μορίου τους είναι υδρόφιλο και ένα άλλο μέρος τους είναι υδρόφοβο.

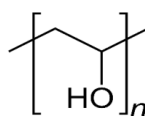
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι τασενεργών, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση του υδρόφιλου μέρους του μορίου: τα ανιονικά, τα κατιονικά, τα αμφοτερικά και τα μη ιονικά και απεικονίζονται παρακάτω (**Εικόνα 18**).



Εικόνα 18. Απεικόνιση τεσσάρων ειδών τασενεργών ουσιών (ανιονικά, κατιονικά, αμφοτερικά, μη ιονικά).

Μεταξύ των διαθέσιμων επιφανειοδραστικών ουσιών, η μερικώς υδρολυμένη πολυ(βινυλική αλκοόλη) (PVA) χρησιμοποιείται περισσότερο, γιατί δίνει πολύ μικρού μεγέθους νανοσωματίδια (Schleh & Hohlfeld, 2009).

Η PVA χρησιμοποιείται και στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ως επιφανειοδραστική ένωση. Η PVA χαρακτηρίζεται από μία σχετικά απλή χημική δομή που φέρει υδροξύλια, ως πλευρικές ομάδες $[-(\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH}))_n-]$ και προέρχεται από υδρόλυση του πολυ(οξικού βινυλεστέρα) (PVAc). Η επαναλαμβανόμενη μονάδα για την PVA φαίνεται στην **Εικόνα 19** παρακάτω.



Εικόνα 19. Δομή πολυ(βινυλικής αλκοόλης) (PVA).

Η πολυ(βινυλική αλκοόλη) παρουσιάζει υψηλή κρυσταλλικότητα που τυπικά φτάνει το 40-50% και τα υψηλά επίπεδα κρυσταλλικότητας της προκύπτουν από το σχετικά μικρό μέγεθος της πλευρικής ομάδας υδροξυλίου. Πρόκειται για ένα υδατοδιαλυτό υλικό και με την απορρόφηση νερού μειώνεται η αντοχή στον εφελκυσμό αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται η αντοχή στη θραύση. Είναι επομένως ένα «ελαστικό» υλικό.

Κατά τη δημιουργία των σωματιδίων PLGA, το PVA σχηματίζει ένα σταθεροποιητικό υμένιο γύρω από τα σωματίδια, αποτρέποντας τη συγχώνευση (coalescence) και τη συσσωμάτωση, διασφαλίζοντας έτσι την ομοιόμορφη κατανομή τους. Παράλληλα, οι δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των υδροξυλομάδων του PVA και του νερού ενισχύουν τη σταθερότητα του κολλοειδούς διαλύματος, διευκολύνοντας τη δημιουργία σωματιδίων μικρού μεγέθους και στενής κατανομής (Balla, 2021).

3.5. Παράμετροι λειτουργίας

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού και επηρεάζουν την μορφολογία, το μέγεθος και την κατανομή των παραγόμενων νανοσωματιδίων.

Ενδεικτικά οι παράγοντες που επιδρούν είναι:

1. Ταχύτητα ροής ρευστών
2. Διαφορά πίεσης
3. Συγκέντρωση πολυμερούς: Υψηλή συγκέντρωση πολυμερούς συνήθως οδηγεί σε μεγαλύτερα νανοσωματίδια, καθώς περισσότερη ύλη είναι διαθέσιμη για τη δημιουργία του στερεού πυρήνα. Χαμηλές συγκεντρώσεις δίνουν μικρότερα και πιο ομοιόμορφα σωματίδια.
4. Συγκέντρωση σταθεροποιητή ή επιφανειοδραστικής ένωσης: Χαμηλές συγκεντρώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις και μη ομοιόμορφα σωματίδια, ενώ πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να παρεμποδίσουν την απομάκρυνση του διαλύτη και να οδηγήσουν σε κολλώδη σωματίδια.
5. Αναλογίας ροής των διαφορετικών φάσεων (διαλύτη: αντιδιαλύτη)
6. Διάμετρος των μικροκαναλιών: Μικρότερα μικροκανάλια επιτρέπουν καλύτερη ανάμιξη και ταχύτερη διάχυση του διαλύτη, οδηγώντας σε μικρότερα και πιο ομοιόμορφα νανοσωματίδια.
7. Φύση διαλύτη και μίγματος διαλυτών (Lababidi et al., 2019).

3.6. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μικρορευστονικής

Η μικρορευστονική τεχνολογία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τη σύνθεση νανοσωματιδίων σε σύγκριση με τις κλασικές μεθόδους, όπως η γαλακτωματοποίηση-εξάτμιση διαλύτη ή η καταβύθιση. Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

- ✓ Ακριβής έλεγχος μεγέθους και ομοιομορφίας νανοσωματιδίων: Η ροή μέσα σε μικρορευστονικές διατάξεις είναι στρωτή, επιτρέποντας ακριβή έλεγχο των συνθηκών σχηματισμού των νανοσωματιδίων. Ο έλεγχος της ροής και της ανάμιξης επιτρέπει τη δημιουργία σωματιδίων με στενή κατανομή μεγέθους και υψηλή μονοδιασπορά, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα των νανοσωματιδίων.
- ✓ Αυξημένη απόδοση εγκλεισμού δραστικού συστατικού: Οι νανοδομές που σχηματίζονται έχουν υψηλό ποσοστό εγκλεισμού του φαρμάκου, λόγω της ελεγχόμενης καταβύθισης και της ομοιογενούς διανομής των μορίων του φαρμάκου μέσα στη μήτρα του πολυμερούς (Valencia et al., 2020).
- ✓ Μειωμένη χρήση διαλυτών και αντιδραστηρίων: Απαιτείται μικρότερος όγκος διαλυτών, καθώς οι διεργασίες πραγματοποιούνται σε μικροκλίμακα, μειώνοντας το κόστος και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
- ✓ Υψηλή αναπαραγωγιμότητα και αυτοματοποίηση: Η σταθερότητα των ροών και ο έλεγχος των συνθηκών εξασφαλίζουν υψηλή επαναληψιμότητα και μεταφερσιμότητα της διαδικασίας, επιτρέποντας την εύκολη κλιμάκωση και ενσωμάτωση σε αυτοματοποιημένες πλατφόρμες.
- ✓ Εφαρμογές σε ευρύ φάσμα υλικών: Δυνατότητα χρήσης πολυμερών (π.χ. PLGA, PEG), λιπιδίων, ανόργανων νανοσωματιδίων για εφαρμογές στη φαρμακευτική, τη βιοτεχνολογία και τη νανοϊατρική (Tsui et al., 2013).

Παρόλο που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη σύνθεση νανοσωματιδίων, παρουσιάζει επίσης ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση της σε κλίμακα βιομηχανικής παραγωγής. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι:

- ✓ Δυσκολία κλιμάκωσης: Αν και η τεχνολογία είναι εξαιρετική για εργαστηριακές εφαρμογές, η μετάβαση σε μεγαλύτερη παραγωγική κλίμακα είναι πρόκληση (Tsui et al., 2013).
- ✓ Υψηλό αρχικό κόστος εξοπλισμού: Οι μικρορευστονικές διατάξεις και τα εξαρτήματα (π.χ. αντλίες σύριγγας, μικροτσίπς, αισθητήρες ροής) είναι ακριβά σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Αν και το λειτουργικό κόστος μπορεί να είναι χαμηλό, το αρχικό κόστος επένδυσης είναι σημαντικό.

- ✓ Κίνδυνος απόφραξης μικροκαναλιών: Η συσσώρευση σωματιδίων μπορεί να φράξει τα μικροκανάλια, οδηγώντας σε αστάθεια ροής και μειωμένη απόδοση. Απαιτείται συνεχής καθαρισμός και συντήρηση των μικροκαναλιών για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων (Valencia et al., 2020).
- ✓ Περιορισμένο εύρος ιξώδους υγρών: Η μικρορευστονική είναι πιο αποτελεσματική για ρευστά με χαμηλό έως μέτριο ιξώδες. Η επεξεργασία υγρών με μεγαλύτερο ιξώδες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη έως και αδύνατη.

Η σύνθεση νανοσωματιδίων με τη μέθοδο αυτή και η εφαρμογή της στον τομέα της χορήγησης φαρμάκων βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Παρόλα αυτά, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στην ανάπτυξη συστημάτων που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία (Pessi et al., 2014).

3.7. Εφαρμογές της μικρορευστονικής

Οι εφαρμογές της μικρορευστονικής εκτείνονται σε πολλούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοϊατρική και τη φαρμακευτική έρευνα. Στον τομέα της ιατρικής διάγνωσης, οι μικρορευστονικές διατάξεις επιτρέπουν τη δημιουργία φορητών και ταχέων διαγνωστικών εργαλείων, όπως τα lab-on-a-chip, τα οποία μπορούν να αναλύσουν βιολογικά δείγματα με ελάχιστο όγκο αντιδραστηρίων. Αυτή η τεχνολογία έχει αξιοποιηθεί για την ανίχνευση παθογόνων, την ανάλυση DNA και τη διάγνωση ασθενειών, προσφέροντας ακριβή και οικονομικά αποδοτικά αποτελέσματα.

Στη φαρμακευτική βιομηχανία, η μικρορευστονική έχει βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Μέσω μικρορευστονικών συστημάτων, είναι δυνατή η υψηλής απόδοσης εξέταση (high-throughput screening) μεγάλου αριθμού χημικών ενώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιταχύνοντας την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών ουσιών. Επιπλέον, οι μικρορευστονικές πλατφόρμες επιτρέπουν τη μελέτη της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής φαρμάκων σε μικροπεριβάλλοντα που προσομοιώνουν φυσιολογικές συνθήκες, βελτιώνοντας την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας εφαρμογής είναι η τεχνολογία χορήγησης φαρμάκων, όπου τα μικρορευστονικά συστήματα χρησιμοποιούνται για την ελεγχόμενη και στοχευμένη απελευθέρωση δραστικών ουσιών. Χρησιμοποιώντας μικροσωματίδια, νανοδομές και μικροαντλίες, επιτυγχάνεται η αποδέσμευση φαρμάκων με ακρίβεια στο σημείο δράσης, μειώνοντας τις παρενέργειες και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η μικρορευστονική προσφέρει επίσης λύσεις για εξατομικευμένη ιατρική, επιτρέποντας την ανάπτυξη φαρμακευτικών σχημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Επιπλέον, η μικρορευστονική έχει βρει εφαρμογές στην περιβαλλοντική ανάλυση και στη βιομηχανική παραγωγή. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ρύπων σε δείγματα νερού και αέρα, επιτρέποντας την άμεση και ακριβή μέτρηση τοξικών ουσιών. Παράλληλα, στον τομέα της βιομηχανίας, μικρορευστονικά συστήματα ενσωματώνονται σε διαδικασίες όπως η σύνθεση νανοϋλικών, η παραγωγή βιοκαυσίμων και η ανάπτυξη νέων υλικών με ελεγχόμενες φυσικοχημικές ιδιότητες. Η συνεχής εξέλιξη των μικρορευστονικών τεχνολογιών αναμένεται να οδηγήσει σε νέες καινοτόμες εφαρμογές με σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (Tsui et al., 2013).

3.8. Μελλοντικές τάσεις και προοπτικές στη μικρορευστονική

Οι μελλοντικές τάσεις στη μικρορευστονική επικεντρώνονται στην περαιτέρω ένωση με την τεχνητή νοημοσύνη και τις αυτοματοποιημένες αναλυτικές διαδικασίες. Η ενσωμάτωση μηχανικής μάθησης σε μικρορευστονικές πλατφόρμες μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια των διαγνωστικών τεχνικών, επιτρέποντας την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένων εργαστηρίων-σε-τσιπ (lab-on-a-chip) αναμένεται να καταστήσει δυνατή τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού, γεγονός που θα διευκολύνει την εφαρμογή τους σε απομακρυσμένες περιοχές και αναπτυσσόμενες χώρες.

Μια ακόμη σημαντική προοπτική αφορά την εξέλιξη της βιοσυμβατότητας και της πολυλειτουργικότητας των μικρορευστονικών διατάξεων. Η ανάπτυξη νέων υλικών, όπως βιοδιασπώμενα πολυμερή και υδροπηκτές, θα επιτρέψει τη δημιουργία εμφυτεύσιμων μικρορευστονικών συσκευών για συνεχή παρακολούθηση βιοδεικτών στον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, η χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης για την κατασκευή μικρορευστονικών συστημάτων αναμένεται να βελτιώσει την προσαρμοστικότητα και την εξατομίκευση των διατάξεων, επιτρέποντας την ταχεία παραγωγή πρωτοτύπων και τη μείωση του κόστους κατασκευής.

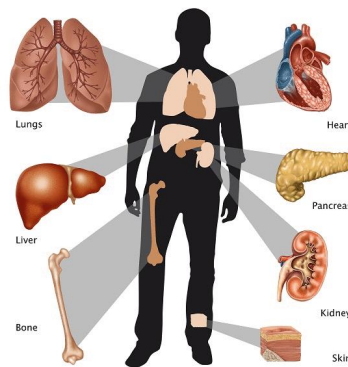
Τέλος, η μικρορευστονική προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών για το διάστημα και την εξόρυξη φυσικών πόρων. Η ικανότητα των μικρορευστονικών συστημάτων να λειτουργούν με ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων και ενέργειας τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για εφαρμογές σε διαστημικές αποστολές, όπου οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι. Παράλληλα, οι μικρορευστονικές τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν στη χημική ανάλυση ορυκτών σε εξορυκτικές διαδικασίες, βελτιώνοντας την απόδοση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αυτών των δραστηριοτήτων. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, η μικρορευστονική αναμένεται να προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και ερευνητικών τομέων (Lababidi et al., 2019).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

4.1. Ορισμός

Η μεταμόσχευση οργάνων είναι πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία, με εγχείρηση, μεταφέρονται υγιή όργανα, από νεκρό ή ζωντανό δότη σε έναν σοβαρά πάσχοντα λήπτη, με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του. Ουσιαστικά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής του 20ού αιώνα και έχει καθιερωθεί πλέον ως θεραπευτική πρακτική. Επιτρέπει την αποκατάσταση των λειτουργιών του σώματος, που είχαν μέχρι τότε χαθεί ή είχαν υποκατασταθεί με μια μηχανικού τύπου μέθοδο (Fishman & Rubin, 1998).

Τα όργανα τα οποία μπορούν να μεταμοσχευτούν είναι οι νεφροί, η καρδιά, το ήπαρ, οι πνεύμονες, το πάγκρεας και τμήμα του λεπτού εντέρου (**Εικόνα 20**). Οι ιστοί και τα κύτταρα που μπορούν σήμερα να μεταμοσχευτούν είναι δέρμα, επιδερμίδα, οστά, χόνδροι, μύες, τένοντες, σύνδεσμοι, περιτονίες, αγγεία, βαλβίδες της καρδιάς, κερατοειδής χιτώνας του οφθαλμού, σκληρός χιτώνας του οφθαλμού, εμβρυϊκή μεμβράνη, χόριο, ενδοκρινείς ιστοί και ενδοκρινικά κύτταρα, νευρικά κύτταρα, αιμοποιητικά κύτταρα κ.α. Οι τεχνικές συνεχώς βελτιώνονται και σύντομα θα είναι δυνατή η μεταμόσχευση και άλλων οργάνων, ιστών και κυττάρων (Aubert et al., 2021).



Εικόνα 20. Σχηματική αναπαράσταση οργάνων που μπορούν να μεταμοσχευθούν.

Οι μεταμοσχεύσεις πολλαπλών οργάνων, αν και λιγότερο συχνές από τις μεταμοσχεύσεις ενός οργάνου, γίνονται κάθε χρόνο. Οι κοινές μεταμοσχεύσεις πολλαπλών οργάνων περιλαμβάνουν καρδιά και πνεύμονες ή πάγκρεας και νεφροί. Παγκοσμίως, οι νεφροί είναι τα πιο συχνά μεταμοσχευμένα όργανα, ακολουθούμενα από το ήπαρ και μετά από την καρδιά (Rana et al., 2015).

4.2. Είδη μοσχευμάτων

Τα μοσχεύματα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Το αυτομόσχευμα είναι η μεταμόσχευση ιστού από ένα σημείο του σώματος σε άλλο σημείο του ίδιου ατόμου. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο ιστός είναι πλεονάζων, μπορεί να αναγεννηθεί ή χρειάζεται περισσότερο σε ένα άλλο σημείο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν δερματικά μοσχεύματα μετά από χειρουργική αφαίρεση καρκίνων του δέρματος, εξαγωγή φλέβας για στεφανιαία παράκαμψη, καθώς και αυτομοσχεύματα βλαστοκυττάρων ή αποθηκευμένο αίμα που επιστρέφεται στον ασθενή μετά από θεραπεία.

Το ισομόσχευμα αφορά τη μεταμόσχευση ιστού από έναν γενετικά πανομοιότυπο δότη, όπως ένα μονοζυγωτικό δίδυμο. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της γενετικής ταύτισης, δεν προκαλείται ανοσοαπόκριση από τον οργανισμό του λήπτη. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τα ισομοσχεύματα από τα αλλομοσχεύματα που έχουν γενετικές διαφορές.

Το αλλομόσχευμα είναι η μεταμόσχευση ιστού ή οργάνου από έναν δότη σε λήπτη του ίδιου είδους με γενετικές διαφορές. Οι περισσότερες ανθρώπινες μεταμοσχεύσεις είναι αλλομοσχεύματα, αλλά ο λήπτης μπορεί να αναπτύξει ανοσοαπόκριση, καθώς το σώμα του αναγνωρίζει το μόσχευμα ως ξένο. Για την αποφυγή απόρριψης, συχνά γίνεται εκτίμηση της ανοσολογικής συμβατότητας πριν τη μεταμόσχευση (Ledinh et al., 2010).

Το ετερομόσχευμα είναι η μεταμόσχευση ιστού από έναν δότη διαφορετικού είδους, όπως η χρήση καρδιακής βαλβίδας χοίρου ή δέρματος ζώου. Παρότι τέτοιες επεμβάσεις μπορούν να είναι προσωρινά αποτελεσματικές, συχνά ενέχουν κινδύνους, όπως ασυμβατότητα, απόρριψη ή μεταφορά ασθενειών από τον ιστό του ζώου.

4.3. Είδη δωρητών

Οι δωρητές οργάνων μπορεί να είναι είτε ζωντανοί είτε νεκροί. Στην περίπτωση του ζωντανού δότη, ο ίδιος παραμένει ζωντανός και δωρίζει έναν ανανεώσιμο ιστό, κύτταρο ή υγρό (π.χ. αίμα, δέρμα) ή δωρίζει ένα όργανο ή μέρος ενός οργάνου στο οποίο το υπόλοιπο όργανο μπορεί να αναγεννηθεί ή να αναλάβει το φόρτο εργασίας του μέρους που απομακρύνθηκε (κυρίως δωρεά μονήρους νεφρού, μερική δωρεά ήπατος, λοβού του πνεύμονα, λεπτού εντέρου). Προς το παρόν πραγματοποιούνται έρευνες αναγεννητικής ιατρικής που μια μέρα θα δίνουν τη δυνατότητα επιστροφής οργάνων που αναπτύσσονται στο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας κύτταρα του ίδιου του ατόμου μέσω βλαστοκυττάρων ή υγιών κυττάρων που εξάγονται από τα όργανα που παρουσιάζουν βλάβη (Bernat et al., 2010).

Οι νεκροί δότες είναι άτομα που έχουν κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρά και των οποίων τα όργανα διατηρούνται βιώσιμα με αναπνευστήρες ή άλλους μηχανισμούς υποστήριξης μέχρι να μπορέσουν να αφαιρεθούν για μεταμόσχευση. Εκτός από τους εγκεφαλικά νεκρούς δότες, οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα των αποθανόντων δοτών τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχει αυξανόμενη χρήση δοτών μετά από κυκλοφορικό θάνατο για να αυξηθεί η πιθανή δεξαμενή των δοτών καθώς η ζήτηση για μοσχεύματα συνεχίζει να αυξάνεται. Πριν από την αναγνώριση του εγκεφαλικού θανάτου στη δεκαετία του 1980, όλοι οι νεκροί δότες οργάνων προσδιορίζονταν νεκροί από κυκλοφορικό θάνατο. Τα όργανα που προέρχονται από κυκλοφορικό θάνατο έχουν κατώτερη έκβαση από τα όργανα ενός εγκεφαλικά νεκρού δότη. Για παράδειγμα, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ήπατος δότη μετά από κυκλοφορικό θάνατο έχουν σημαντικά χαμηλότερη επιβίωση μοσχεύματος από εκείνους που έχουν λάβει μόσχευμα δότη μετά από εγκεφαλικό θάνατο. Τα προβλήματα προκαλούνται από επιπλοκές των χοληφόρων και λόγω της πρωτοπαθούς μη λειτουργίας του ήπατος. Ωστόσο, δεδομένης της σπανιότητας των κατάλληλων οργάνων και του αριθμού των ανθρώπων που πεθαίνουν περιμένοντας, κάθε δυνητικά κατάλληλο όργανο αναγκαστικά λαμβάνεται υπόψη (Antignac et al., 2009).

4.4. Απόρριψη μοσχεύματος

Η απόρριψη μοσχεύματος συμβαίνει όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη επιτίθεται στο μόσχευμα του δότη και αρχίζει να καταστρέφει τον μεταμοσχευμένο ιστό ή όργανο. Η ανοσολογική απόκριση πυροδοτείται συνήθως από την παρουσία του μοναδικού συνόλου πρωτεϊνών του δότη (λέγεται μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας [MHC] ή αντιγόνο ανθρώπινων λευκοκυττάρων [HLA]), το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη θα αναγνωρίσει ως ξένο. Ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των γονιδίων HLA του δότη και του λήπτη είναι γνωστός ως ιστοσυμβατότητα. Όσο πιο γενετικά συμβατοί είναι ο δότης και ο λήπτης, τόσο πιο ανεκτικό είναι το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη στο μόσχευμα. Ωστόσο, εκτός εάν ο δότης και ο λήπτης είναι γενετικά πανομοιότυποι (π.χ. όπως συμβαίνει σε μονοζυγωτικά δίδυμα) θα υπάρχει πάντα κάποιος βαθμός απόρριψης. Εκτός από τις ανόμοιες πρωτεΐνες HLA, άλλες επιφανειακές πρωτεΐνες στο μόσχευμα δότη μπορούν επίσης να αναγνωριστούν ως ξένες και να προκαλέσουν ανοσολογική απόκριση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας ασθενής μπορεί να εμφανίσει τη λεγόμενη αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστή, όπου τα ώριμα ανοσοκύτταρα που υπάρχουν ήδη στο μόσχευμα του δότη αρχίζουν να επιτίθενται στα υγιή κύτταρα του λήπτη. Η αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστή, όπου το μόσχευμα δότη περιγράφεται ως «ανοσοποιητικό» (δηλαδή ικανό να παράγει ανοσοαπόκριση) προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων (μεταμόσχευση μυελού των οστών) και μπορεί επίσης να συμβεί μετά από μεταγγίσεις αίματος (Frohn et al., 2001).

Τα κλινικά στάδια απόρριψης του μοσχεύματος περιλαμβάνουν την υπεροξεία απόρριψη, την οξεία απόρριψη, και τη χρόνια απόρριψη. Η υπεροξεία απόρριψη συμβαίνει μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες μετά τη μεταμόσχευση και προκαλείται από την παρουσία προϋπαρχόντων αντισωμάτων του λήπτη, που ταιριάζουν με τα ξένα αντιγόνα του δότη, πυροδοτώντας μια ανοσολογική απόκριση κατά του μοσχεύματος. Η οξεία απόρριψη εμφανίζεται μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Τέλος, επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας απόρριψης μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε χρόνια απόρριψη του μοσχεύματος και αποτυχία του μοσχεύματος. Η χρόνια απόρριψη εκδηλώνεται συνήθως ως ουλή του ιστού ή του οργάνου που μπορεί να εμφανιστεί μήνες έως χρόνια μετά την υποχώρηση της οξείας απόρριψης. Προς το παρόν, δεν υπάρχει θεραπεία για τη χρόνια απόρριψη εκτός από την αφαίρεση του μοσχεύματος.

4.5. Ποσοστά επιτυχίας

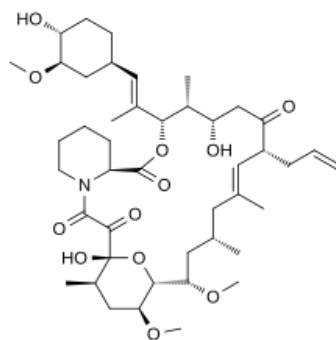
Από τη δεκαετία του 1980, η μεταμόσχευση οργάνων έχει εξελιχθεί, χάρη στην πρόοδο στην ανοσοκαταστολή, στις μεθόδους απεικόνισης, στους αντιμικροβιακούς παράγοντες και στην αντιστοίχιση δότη-λήπτη.

Η μεταμόσχευση νεφρού σε ενήλικες είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία μεταξύ όλων των διαδικασιών. Η λήψη ενός μοσχεύματος από νεκρό δότη διπλασιάζει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ασθενούς, ενώ ένα μόσχευμα από ζωντανό δότη τις τετραπλασιάζει, σε σύγκριση με αυτούς που παραμένουν στη λίστα αναμονής. Ο διάμεσος χρόνος επιβίωσης μεταξύ των ληπτών είναι τα 12,4 έτη, σε σύγκριση με τα 5,4 έτη μεταξύ αυτών που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Περισσότερο από το 50% των ληπτών μοσχευμάτων ήπατος επιβιώνει για 7 χρόνια, σε σύγκριση με περίπου 25% των ασθενών στη λίστα αναμονής. Η μεταμόσχευση ήπατος από νεκρό δότη σε ενήλικες σχεδόν τετραπλασιάζει τον διάμεσο χρόνο επιβίωσης, από 3,1 σε 11,1 χρόνια. Ο πιο αξιοσημείωτος αντίκτυπος είναι στον παιδιατρικό πληθυσμό - η διάρκεια επιβίωσης συχνά υπερβαίνει τα 25 χρόνια. Παρόμοια ποσοστά 7ετούς επιβίωσης παρατηρούνται στη μεταμόσχευση καρδιάς: περισσότερο από το 50% των ληπτών επιβιώνει, σε σύγκριση με περίπου 25% των ατόμων στη λίστα αναμονής. Στους ενήλικες λήπτες, ο διάμεσος χρόνος επιβίωσης είναι τα 9,4 έτη, σε σύγκριση με τα 2,4 έτη μεταξύ των ασθενών που περιμένουν καρδιά. Σε παιδιατρικούς λήπτες, ο διάμεσος χρόνος επιβίωσης είναι τα 12,8 χρόνια (Olawade et al., 2024).

Η επιτυχία της επαναλαμβανόμενης μεταμόσχευσης νεφρού, ήπατος ή καρδιάς μειώνεται, αν και τα ποσοστά επιβίωσης εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερα στους λήπτες. Η λιγότερο παραγωγική επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η μεταμόσχευση ήπατος, προσθέτει μόνο περίπου 1,5 χρόνο ζωής στον λήπτη.

4.6. Η δραστική ουσία Tacrolimus (TAC)

Το Tacrolimus είναι ένας ισχυρός ανοσοκατασταλτικός παράγοντας με κύρια χρήση σε μεταμοσχευματικούς ασθενείς την πρόληψη απόρριψης του μοσχεύματος. Επιπλέον, το τακρόλιμους χρησιμοποιείται για την θεραπεία ατοπικής δερματίτιδας υπό την μορφή αλοιφής. Ανακαλύφθηκε το 1984 στην Ιαπωνία σαν προϊόν καλλιέργειας δείγματος εδάφους που περιείχε το βακτήριο *Streptomyces Tsukubaensis*. Χημικά, είναι μια λακτόνη που ανήκει στην κατηγορία των μακρολίδων (**Εικόνα 21**), χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει σημαντική αντιβιοτική δράση. Πρώτη φορά έγκριση πήρε το 1994 από τον FDA για χρήση σε μεταμόσχευση ήπατος (Hebert, 1997). Έπειτα, ακολούθησε η χρήση του σε μεταμόσχευση νεφρών, καρδιάς, λεπτού εντέρου, παγκρέατος, πνευμόνων, τραχείας, δέρματος, κερατοειδή χιτώνα, και άκρων.



Εικόνα 21. Χημική δομή Tacrolimus.

Το Tacrolimus καταστέλλει το ανοσοποιητικό κάνοντας πρόσδεση στις ανοσοφιλίνες (immunophilins) FK-binding proteins. Επάγει έτσι ένα μονοπάτι, που αναστέλλει την καλσινευρίνη (πρωτεϊνική φωσφατάση που ενεργοποιεί τις ιντερλευκίνες) και κατά συνέπεια εμποδίζει την αποφωσφορυλίωση και μετάφραση του πυρηνικού παράγοντα των ενεργοποιημένων T- λεμφοκυττάρων. Αυτός ο πυρηνικός παράγοντας συμβάλει στην έναρξη μεταγραφής γονιδίων που σχηματίζουν τις λεμφοκίνες (Venkataramanan & Swaminathan, 1995).

Το Tacrolimus είναι μια ουσία πολύ λίγο διαλυτή στο νερό (4-12 mg/L) με υψηλή λιποφιλία. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με μελέτες που δείχνουν πολύ καλή διαπερατότητα κατά μήκος όλου του γαστρεντερικού σωλήνα (Mercuri & Stranzinger, 2016) οδήγησαν στο να κατηγοριοποιηθεί σαν φάρμακο τάξης 2 κατά BCS (Biopharmaceutics Classification System) (Venkataramanan & Swaminathan, 1995). Παρά την καλή διαπερατότητα, το Tacrolimus τελικά έχει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα σε χορήγηση από το στόμα (Jusko et al., 1995).

Επίσης, το Tacrolimus είναι ένα φάρμακο με στενό θεραπευτικό εύρος, γεγονός που σε συνδυασμό με την μεγάλη μεταβλητότητα που έχει, κρίνει επιτακτική την παρακολούθηση των επιπέδων του στο αίμα για την διατήρηση της συγκέντρωσης εντός θεραπευτικού εύρους. Στην περίπτωση που το ίδιο δρα ως ανοσοκατασταλτικό πρέπει να χορηγείται αμέσως μετά τη μεταμόσχευση, συνήθως εντός των πρώτων 24-48 ωρών, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οξείας απόρριψης. Σε περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας απόρριψης, η δόση του μπορεί να αυξηθεί ή να προσαρμοστεί για την ενίσχυση της ανοσοκατασταλτικής δράσης (Gurta et al., 2002). Το τακρόλιμους χρησιμοποιείται και μακροπρόθεσμα ως θεραπεία συντήρησης για τη διατήρηση της λειτουργίας του μοσχεύματος, σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα όπως μυκοφαινόλη ή κορτικοστεροειδή. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας, απαιτείται τακτική παρακολούθηση από ειδικούς ιατρούς και συχνές εξετάσεις αίματος (Antignac et al., 2007).

Εμφανίζει ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι πιο συχνές εκ των οποίων είναι:

- ✓ Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων (ιογενών, βακτηριακών, μυκητιασικών και πρωτοζωϊκών).
- ✓ Νευροτοξικότητα, η οποία εκδηλώνεται με τρόμο, αίσθηση καύσου στα χέρια και στα πόδια, γαργαλητό/φαγούρα, πονοκέφαλο, ζάλη, παραισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις.
- ✓ Νευροτοξικότητα, νεφρική δυσλειτουργία, επηρεάζονται συστήματα όπως αυτό ρενίνης αγγιοτενσίνης οδηγώντας σε υπέρταση.
- ✓ Σακχαρώδης διαβήτης
- ✓ Υπεργλυκαιμία, υπερκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υποφωσφαταιμία, υποκαλιαιμία, υπασβεστιαίμία, υπονατριαιμία, υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία
- ✓ Διάρροια, ναυτία, εμμετούς, έλκος, γαστρεντερικές φλεγμονώδεις καταστάσεις
- ✓ Οι ανεπιθύμητες ενέργειες δυσκολεύουν τον ασθενή ωθώντας τον στην μείωση συμμόρφωσης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο απόρριψης του μοσχεύματος.

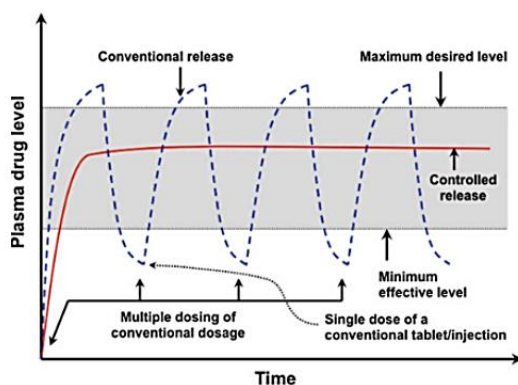
Τέλος, είναι διαθέσιμο σε ενέσιμη μορφή, καψάκιο άμεσης αποδέσμευσης, καψάκιο τροποποιημένης αποδέσμευσης, δισκίο τροποποιημένης αποδέσμευσης, καθώς και σε αλοιφή. Η δοσολογία μεταβάλλεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την μεταμόσχευση, τον τύπο της μεταμόσχευσης, του σκευάσματος και τα χαρακτηριστικά του ασθενή (Tsunashima et al., 2009).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5^ο – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

5.1. Εισαγωγή

Η ελεγχόμενη αποδέσμευση δραστικών ουσιών λαμβάνει χώρα όταν ένα πολυμερές, τόσο συνθετικό όσο και φυσικό, συνδυάζεται καταλλήλως με μια φαρμακευτική ουσία έτσι ώστε η αποδέσμευση της να πραγματοποιείται με ελεγχόμενο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος ενός ιδανικού ελεγχόμενου συστήματος χορήγησης είναι η απελευθέρωση της δραστικής ουσίας με σταθερό ρυθμό, στην ίδια ποσότητα ανά μονάδα χρόνου, ώστε να αποφεύγεται η τοξική υπερδοσολογία, ή η αναποτελεσματική υποδοσολογία, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό και τη συχνότητα των απαιτούμενων δόσεων για μια αποτελεσματική θεραπεία (Pal, 2013).

Στα συμβατικά συστήματα χορήγησης οι δραστικές ουσίες απελευθερώνονται ταχύτατα μετά τη χορήγησή τους στο σώμα, οδηγώντας σε μια απότομη αύξηση της συγκέντρωσής τους στο αίμα που ακολουθείται από μια απότομη μείωση της συγκέντρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται επαναλαμβανόμενες δόσεις για τη διατήρηση της συγκέντρωσης σε αποτελεσματικά για τη θεραπεία επίπεδα. Ωστόσο, διακυμάνσεις στη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο πλάσμα του αίματος πιθανόν να καταστούν τοξικές, να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότητα της δραστικής ή ακόμα και σε δυσφορία του ίδιου του ασθενή. Από την άλλη πλευρά, τα ελεγχόμενα συστήματα χορήγησης έχουν ως στόχο τη βελτίωση του ρυθμού αποδέσμευσης των δραστικών και συνεπώς την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στο πλάσμα του αίματος αυξάνει και διατηρείται σταθερή ανάμεσα στα επιθυμητά όρια, όπως φαίνεται διαγραμματικά στην **Εικόνα 22**.



Εικόνα 22. Συμβατικός τρόπος χορήγησης δραστικής έναντι ελεγχόμενης αποδέσμευσης.

Πολυμερή, κεραμικά, γυαλί, μέταλλα και κράματα μετάλλων χρησιμοποιούνται συχνά ως φορείς στα συστήματα ελεγχόμενης χορήγησης φαρμάκων. Ο έλεγχος απελευθέρωσης του φαρμάκου από τα σκευάσματα είναι πολυπαραγοντικός και μπορεί να περιλαμβάνει τη

διάχυση του φαρμάκου από το νερό, διάχυση του νερού στο σύστημα, τη διάλυση του φαρμάκου, τη διαίρεση, διόγκωση συστήματος/μήτρας, αποικοδόμηση ή διάβρωση.

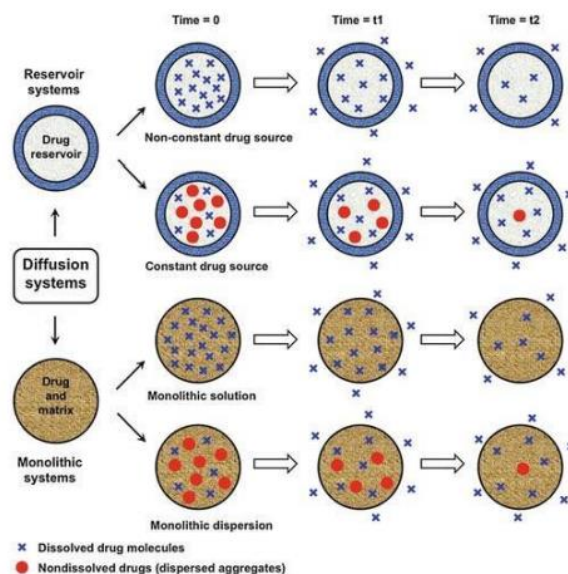
Με τα πολυμερικά συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης μπορεί να επιτευχθεί ασφαλής, παρατεταμένη και τοπική χορήγηση βιοδραστικών ουσιών. Η έρευνα προσανατολίζεται στο βέλτιστο σχεδιασμό των συστημάτων αυτού του τύπου με στόχο την επίτευξη επιθυμητού ρυθμού αποδέσμευσης. Τα πιο απλά συστήματα περιλαμβάνουν νανο- και μικροσωματίδια, υδρογέλες, σπόγγους, επιθέματα ενώ έχουν σχεδιαστεί και συστήματα με πιο πολύπλοκες αρχιτεκτονικές για καλύτερο έλεγχο της αποδέσμευσης.

Συγκριτικά με τα συμβατικά συστήματα, τα συστήματα ελεγχόμενης χορήγησης παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα. Παρέχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, μειώνοντας ταυτόχρονα τυχόν παρενέργειες και τυχόν συσσώρευση της δραστικής στον εκάστοτε οργανισμό, ύστερα από χρόνια χορήγηση συνοδευόμενη από συνεχείς διακυμάνσεις στη συγκέντρωση των φαρμάκων. Τα πολυμερικά υλικά που χρησιμοποιούνται, παρουσιάζουν μερικές φορές κινδύνους που αφορούν στη μη βιοσυμβατότητα ή τοξικότητά τους. Επιπλέον, υπάρχουν πιθανότητες εμφάνισης διαφορετικής *in vivo* συμπεριφοράς των σκευασμάτων συγκριτικά με την *in vitro* συμπεριφορά που εμφάνισαν στο εργαστήριο. Ακόμα τυχαίνει να υπάρχουν ανεπιθύμητα παραπροϊόντα, δυσκολίες κατά τη ρύθμιση της απαιτούμενης δοσολογίας, φτωχή βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου, πιθανή απαιτούμενη εγχείρηση για την εμφύτευση και την αφαίρεση του συστήματος απελευθέρωσης (γεγονός που προκαλεί την δυσαρέσκεια των ασθενών) και τέλος υψηλότερο κόστος συγκριτικά με τις συμβατικές τεχνικές χορήγησης (Ho et al., 2019).

5.2. Μηχανισμοί ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Τα πολυμερικά συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης χαρακτηρίζονται από:

1. Τους μηχανισμούς αποδέσμευσης (**Εικόνα 23**),
2. Το σχεδιασμό του συστήματος (matrix reservoir),
3. Τον τύπο του πολυμερούς (Φράγκου, 2007).



Εικόνα 23. Ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκου από την πολυμερική μήτρα.

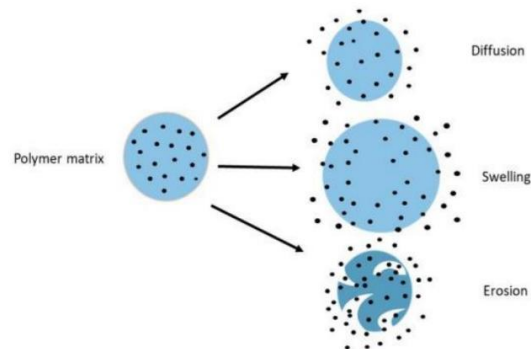
1. Απελευθέρωση ελεγχόμενη από διάχυση.

Τα περισσότερα πολυμερικά συστήματα απελευθέρωσης φαρμάκων ελέγχονται με διάχυση, όπου το φάρμακο διαχέεται από τον φορέα με αυξανόμενη συγκέντρωση και η απελευθέρωση χαρακτηρίζεται ως Fickian ή non-Fickian. Όταν η διάχυση του φαρμάκου είναι ανεξάρτητη από τη συγκέντρωση, η απελευθέρωση είναι Fickian, αλλά αν η διάχυση εξαρτάται από τον χρόνο και τη συγκέντρωση, τότε η απελευθέρωση χαρακτηρίζεται ως non-Fickian (δηλαδή δεν υπακούει στους νόμους του Fick).

2. Απελευθέρωση ελεγχόμενη από διάβρωση.

Τα πολυμερή μπορούν να αποικοδομηθούν ενεργά (με ένζυμα) ή παθητικά (με υδρόλυση), με αποτέλεσμα την επιφανειακή ή την ολική διάβρωση. Η επιφανειακή διάβρωση είναι μια ετερογενής διαδικασία όπου η αποικοδόμηση του πολυμερούς συμβαίνει μόνο στην επιφάνεια και ο ρυθμός είναι ανάλογος προς αυτή. Η απελευθέρωση φαρμάκου σε συστήματα που διαβρώνονται επιφανειακά συσχετίζεται συχνά με ένα προβλέψιμο ρυθμό διάβρωσης, το οποίο θεωρείται ιδανικό για πολλές

εφαρμογές χορήγησης φαρμάκων. Η διάβρωση ξεκινά από το εξωτερικό και εξελίσσεται προς τα μέσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παχύτερα συστήματα έχουν μεγαλύτερους χρόνους διάβρωσης και τα υδρόφιλα πολυμερή αποικοδομούνται ταχύτερα σε σύγκριση με υδρόφοβα υλικά. Στην περίπτωση της ολικής διάβρωσης, η αποικοδόμηση είναι ομοιογενής σε όλο το υλικό και το μέγεθος του συστήματος παραμένει σταθερό στις περισσότερες περιπτώσεις (**Εικόνα 24**).



Εικόνα 24. Τρόποι απελευθέρωσης δραστικής ουσίας.

Το φάρμακο απελευθερώνεται σε τρία στάδια: απελευθέρωση ριπής από την επιφάνεια, απελευθέρωση από την αρχική αποικοδόμηση του πολυμερούς και απελευθέρωση υπολειμματικού φαρμάκου κατά τη διάρκεια της πλήρους αποικοδόμησης/ομοιογενούς διάβρωσης του πολυμερούς. Οι πολυανυδρίτες και οι πολυεστέρες είναι τυπικά παραδείγματα για τα επιφανειακά συστήματα και τα συστήματα ολικής διάβρωσης, αντίστοιχα. Τα υδρόφοβα ή δυσδιάλυτα φάρμακα απελευθερώνονται κυρίως με διάβρωση της πολυμερικής μήτρας που τα περιέχει (Ξανθοπούλου, 2020).

3. Στοχευμένη απελευθέρωση.

Η στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων, μελετάται ευρέως για την χορήγηση μιας δραστικής ουσίας σε συγκεκριμένο ιστό ή όργανο προς επίτευξη του επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος χωρίς την πρόκληση παρενεργειών. Τα συστήματα στοχευμένης χορήγησης επιτυγχάνονται με δύο διαφορετικούς μηχανισμούς, με αλληλεπίδραση με τον υποδοχέα (ενεργή) και με φυσιολογικές αλλαγές (παθητική). Επιπλέον, τα συστήματα στοχευμένης χορήγησης επηρεάζονται από το pH, τη θερμοκρασία και γενικότερα τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή-στόχο (Ξανθοπούλου, 2020).

5.3. Κατηγορίες συστημάτων χορήγησης φαρμάκου

Τα συστήματα χορήγησης εξελίχθηκαν από τις παραδοσιακές μορφές σε πιο προηγμένες τεχνολογίες, που επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της αποδέσμευσης και στοχευμένη δράση:

✓ **Παραδοσιακά συστήματα χορήγησης φαρμάκων.**

Τα δισκία, οι κάψουλες και οι ενέσεις αποτελούν τις πιο κλασικές μορφές φαρμακευτικής χορήγησης. Παρότι είναι εύκολα στην παραγωγή και τη χρήση, παρουσιάζουν ορισμένους περιορισμούς, όπως η ανάγκη για συχνή χορήγηση και οι διακυμάνσεις των επιπέδων του φαρμάκου στο αίμα. Επιπλέον, δεν προσφέρουν δυνατότητα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παρενέργειες λόγω μη στοχευμένης κατανομής της δραστικής ουσίας στον οργανισμό.

✓ **Συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης.**

Τα διαδερμικά επιθέματα επιτρέπουν τη σταδιακή και ελεγχόμενη απελευθέρωση του φαρμάκου, μειώνοντας τη συχνότητα χορήγησης και διατηρώντας σταθερά επίπεδα δραστικής ουσίας στον οργανισμό. Τα διαδερμικά επιθέματα χορηγούν φαρμακευτικές ουσίες μέσω του δέρματος, ενώ τα εμφυτεύσιμα συστήματα τοποθετούνται στο σώμα για μακροχρόνια θεραπεία. Αυτές οι τεχνολογίες βελτιώνουν τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και μειώνουν τις παρενέργειες που σχετίζονται με τις απότομες διακυμάνσεις της φαρμακευτικής αγωγής.

✓ **Έξυπνα νανοσυστήματα χορήγησης φαρμάκων.**

Τα λιποσώματα, τα πολυμερικά νανοσωματίδια και τα μικροσωματίδια αποτελούν προηγμένα συστήματα που επιτρέπουν στοχευμένη και εξατομικευμένη αποδέσμευση του φαρμάκου. Αυτές οι νανοτεχνολογικές πλατφόρμες προστατεύουν τη δραστική ουσία από την αποικοδόμηση και βελτιώνουν τη μεταφορά της στους ιστούς-στόχους, μειώνοντας την τοξικότητα και βελτιώνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα. Ορισμένα από αυτά τα συστήματα ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα, όπως το pH ή η θερμοκρασία, επιτρέποντας πιο ακριβή και προσαρμοσμένη χορήγηση (Ho et al., 2019).

5.4. Νανοτεχνολογία και Νανოსωματίδια

Η νανοτεχνολογία έχει φέρει σημαντικές εξελίξεις στα προηγμένα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, επιτρέποντας την ανάπτυξη καινοτόμων φορέων που βελτιώνουν τη ελεγχόμενη αποδέσμευση δραστικών ουσιών. Σημαντικά παραδείγματα τέτοιων νανοσυστημάτων είναι τα λιποσώματα και τα νιοσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη μεταφορά φαρμάκων με αυξημένη διαλυτότητα, σταθερότητα και βιοδιαθεσιμότητα. Τα λιποσώματα έχουν τη δυνατότητα εγκλεισμού υδρόφιλων και λιπόφιλων φαρμάκων, ενώ τα νιοσώματα, προσφέρουν παρόμοια πλεονεκτήματα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

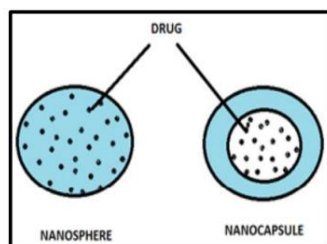
Τα νανოსωματίδια πολυμερών, όπως το πολυ(γαλακτικό οξύ) (PLA), το πολυ(γαλακτικό-συν-γλυκολικό οξύ) (PLGA) και τα συμπολυμερή τους με πολυαιθυλενογλυκόλη (PLA-PEG), έχουν αναπτυχθεί ως ελεγχόμενα συστήματα αποδέσμευσης φαρμάκων. Αυτά τα πολυμερή προσφέρουν υψηλή βιοσυμβατότητα και βιοδιασπασιμότητα, καθιστώντας τα κατάλληλα για την προοδευτική απελευθέρωση της δραστικής ουσίας στο σώμα. Επιπλέον, οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες μπορούν να τροποποιηθούν, προκειμένου να προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών θεραπευτικών εφαρμογών.

Τα νανοςωματίδια είναι πολύ καλοί φορείς για στοχευμένη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών. Έχουν την ικανότητα να προστατεύουν την δραστική από το ακραίο περιβάλλον που επικρατεί στο σώμα, να αυξάνουν τη σταθερότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα της χορήγησης και χορηγώντας μεγαλύτερες ποσότητες δραστικών ουσιών σε στοχευμένα σημεία του οργανισμού (Cruchó & Baros, 2007).

Λόγω του πολύ μικρού τους μεγέθους, εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία εκμεταλλεύεται η φαρμακευτική τεχνολογία. Έχουν μεγάλη ειδική επιφάνεια με αποτέλεσμα να εμφανίζουν την ικανότητα να έρχονται σε επαφή με τους ιστούς και τα κύτταρα του περιβάλλοντός τους σε μεγάλο βαθμό, βελτιώνοντας έτσι την χορήγηση της εκάστοτε δραστικής. Ακόμα, εξαιτίας του πολύ μικρού τους μεγέθους διαπερνούν αποτελεσματικά τις κυτταρικές μεμβράνες του σώματος. Τα νανοςωματίδια μπορούν να διεισδύσουν βαθιά μέσα στους ιστούς μέσω πόρων, (πχ., στο ήπαρ) και, γενικά, εισέρχονται στα κύτταρα σε μεγάλες αποδόσεις (Vinogradov et al., 2002). Η χορήγησή τους πραγματοποιείται μέσω διάφορων οδών όπως με ενδοφλέβια ένεση, ενδοπεριτοναϊκά, μέσω χορήγησης από του στόματος ή με πνευμονικές εισπνοές.

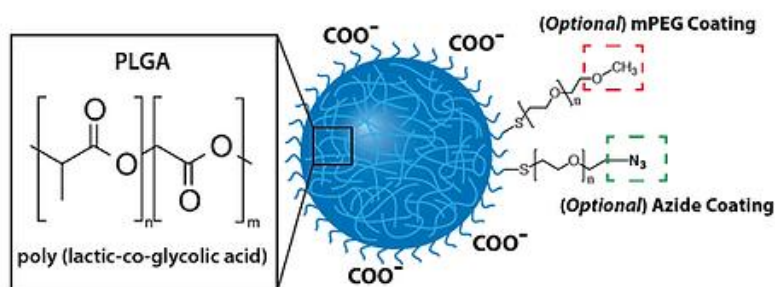
Πολυμερικά νανοςωματίδια παρασκευάζονται από βιοσυμβατά και βιοδιασπώμενα πολυμερή. Οι δραστικές ουσίες εγκλωβίζονται, ενθυλακώνονται ή συνδέονται με νανοςωματιδιακές μήτρες και ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνική παραλαμβάνονται νανοςωματίδια, νανοσφαίρες ή νανοκάψουλες. Ως νανοκάψουλες ορίζονται τα σκευάσματα

όπου η δραστική ουσία εσωκλείεται μέσα σε μια πολυμερική μεμβράνη ενώ ως νανοσφαίρες ορίζονται τα σωματίδια στα οποία υπάρχει μια ομοιόμορφη διασπορά του φαρμάκου στην πολυμερική μήτρα (**Εικόνα 25**).



Εικόνα 25. Απεικόνιση της διαφοράς μεταξύ νανοσφαίρας και νανοκάψουλας.

Το PLGA είναι ένα συμπολυμερές που, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας. Με έλεγχο των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται ειδικά στην εκάστοτε μέθοδο σύνθεσης των νανοσωματιδίων (NPs) PLGA (**Εικόνα 26**), μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά στα παραγόμενα νανοσωματίδια (μέγεθος, κατανομή μεγέθους, μορφολογία).



Εικόνα 26. Σχηματική αναπαράσταση νανοσωματιδίων (NPs) PLGA.

Η ανάπτυξη συστημάτων στοχευμένης χορήγησης φαρμάκων έχει ανοίξει νέους δρόμους στη φαρμακευτική νανοτεχνολογία. Συστήματα ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία, μεταβολές pH ή θερμοκρασιακές διακυμάνσεις επιτρέπουν την επιλεκτική ενεργοποίηση και αποδέσμευση των φαρμάκων στον επιθυμητό ιστό. Τα μαγνητικά νανοσωματίδια μπορούν να κατευθύνονται εξ αποστάσεως μέσω εξωτερικών μαγνητικών πεδίων, επιτρέποντας υψηλή συγκέντρωση του φαρμάκου στον ιστό-στόχο, ενώ τα pH-ευαίσθητα και θερμοευαίσθητα νανοσωματίδια εκμεταλλεύονται τις μικροπεριβαλλοντικές διαφορές μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών ιστών για τη στοχευμένη απελευθέρωση της δραστικής ουσίας (Vinogradov et al., 2002).

5.5. Μικροσωματίδια και Υδρογέλες

Η παραγωγή μικροσωματιδίων με τη μέθοδο της μικρορευστονικής τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους πιο καινοτόμους τρόπους για την κατασκευή φαρμακευτικών φορέων. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την παραγωγή μικροσωματιδίων με αυστηρές παραμέτρους μεγέθους και κατανομής, εξασφαλίζοντας υψηλή αναπαραγωγιμότητα και ελεγχόμενο μέγεθος σωματιδίων. Τα μικροσωματίδια μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα υλικά, όπως πολυμερή ή λιπίδια, και χρησιμοποιούνται για την παρατεταμένη και ελεγχόμενη αποδέσμευση δραστικών ουσιών. Μέσω της μικρορευστονικής τεχνολογίας, η δημιουργία μικροσωματιδίων με έντονη επιφανειακή φόρτιση ή αναγκαία χαρακτηριστικά επιτρέπει τη στοχευμένη δράση και την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας των φαρμάκων.

Οι υδρογέλες, οι οποίες είναι πολυμερικές αλυσίδες που έχουν την ικανότητα να απορροφούν μεγάλες ποσότητες νερού, χρησιμοποιούνται επίσης ως φορείς φαρμάκων για ελεγχόμενη αποδέσμευση. Διαφορετικοί τύποι υδρογελών, όπως τα θερμοευαίσθητα, τα pH-ευαίσθητα ή τα ιοντικά ευαίσθητα, προσφέρουν τη δυνατότητα για αποδέσμευση φαρμάκων υπό συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος. Αυτοί οι μηχανισμοί δράσης επιτρέπουν την εξατομικευμένη αποδέσμευση φαρμάκων σύμφωνα με το χημικό ή φυσικό περιβάλλον των ιστών-στόχων. Για παράδειγμα, τα pH-ευαίσθητα υδρογέλες χρησιμοποιούνται για την απελευθέρωση φαρμάκων σε περιοχές με συγκεκριμένο pH, όπως το στομάχι ή οι όγκοι, προσφέροντας αυξημένη στοχευμένη δράση.

Οι εφαρμογές των μικροσωματιδίων και των υδρογελών στη χορήγηση φαρμάκων είναι εκτεταμένες και ποικίλες. Στην οφθαλμική χορήγηση, τα νανοσωματίδια και οι υδρογέλες χρησιμοποιούνται για την παρατεταμένη αποδέσμευση φαρμάκων στον οφθαλμό, με στόχο τη βελτίωση της απορρόφησης και την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας. Στην τοπική χορήγηση, τα μικροσωματίδια και οι υδρογέλες προσφέρουν λύσεις για την επαναστατική θεραπεία δερματικών παθήσεων, καθώς επιτρέπουν την ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων σε στοχευμένες περιοχές. Τέλος, στη παρεντερική χορήγηση, τόσο τα μικροσωματίδια όσο και οι υδρογέλες χρησιμοποιούνται για την ελεγχόμενη και παρατεταμένη απελευθέρωση φαρμάκων σε υποδόριες ή ενδομυϊκές ενέσεις, προσφέροντας δυνατότητες για μακροχρόνια θεραπεία με λιγότερες συχνές δόσεις (Daly et al., 2020).

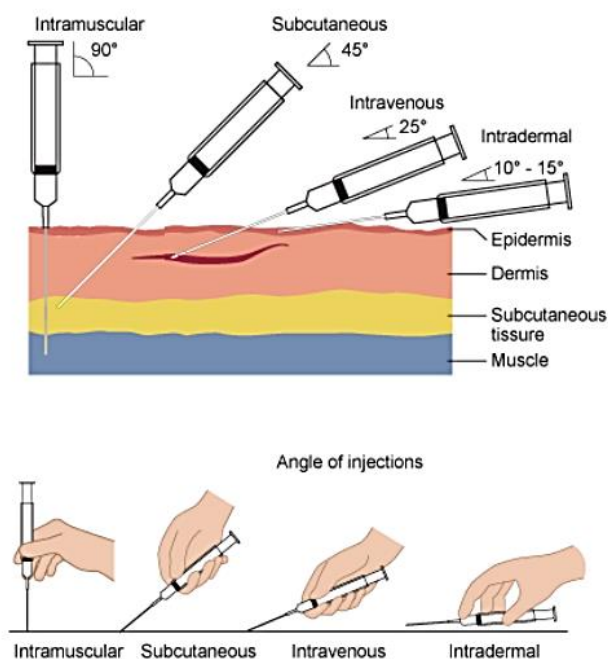
5.6. Οδοί χορήγησης

Μια οδός χορήγησης στη φαρμακολογία και την τοξικολογία είναι η διαδρομή μέσω της οποίας ένα φάρμακο, υγρό, δηλητήριο ή άλλη ουσία εισάγεται στο σώμα. Οι οδοί χορήγησης χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- ✓ **Στοματική χορήγηση:** Η στοματική χορήγηση είναι η πιο κοινή και εύχρηστη οδός για τη φαρμακευτική αγωγή, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως η ευκολία χρήσης και η αποδοχή από τους ασθενείς. Ωστόσο, η βιοδιαθεσιμότητα πολλών φαρμάκων περιορίζεται λόγω της αποικοδόμησης στο γαστρεντερικό σύστημα και του εκτεταμένου μεταβολισμού πρώτης διόδου στο ήπαρ. Τα νανοσωματίδια έχουν αναπτυχθεί για να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς, βελτιώνοντας τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και την απορρόφηση των δραστικών ουσιών. Νανοσωματίδια λιπιδίων, πολυμερών και ανόργανων υλικών χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν το φάρμακο από τη γαστρική αποικοδόμηση και να προάγουν τη στοχευμένη αποδέσμευσή του στο έντερο.
- ✓ **Ενέσιμα συστήματα:** Η παρεντερική χορήγηση, μέσω ενδοφλέβιων, υποδόριων ή ενδομυϊκών ενέσεων, αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους χορήγησης, ιδιαίτερα για φάρμακα που έχουν χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα από το στόμα. Οι μικροκάψουλες και τα εμφυτεύσιμα συστήματα έχουν αναπτυχθεί για την ελεγχόμενη και παρατεταμένη αποδέσμευση δραστικών ουσιών, μειώνοντας την ανάγκη για συχνές χορηγήσεις. Τα εμφυτεύματα, τα οποία τοποθετούνται εντός του σώματος, επιτρέπουν σταθερή αποδέσμευση φαρμάκου για εβδομάδες ή μήνες, ενώ οι μικροκάψουλες, κατασκευασμένες από βιοδιασπώμενα πολυμερή όπως το PLGA, μπορούν να ελευθερώνουν το φάρμακο σταδιακά καθώς αποικοδομούνται.
- ✓ **Διαδερμική χορήγηση:** Η διαδερμική χορήγηση επιτρέπει τη μεταφορά φαρμάκων μέσω του δέρματος στην κυκλοφορία του αίματος, προσφέροντας το πλεονέκτημα της αποφυγής του ηπατικού μεταβολισμού πρώτης διόδου. Τα διαδερμικά επιθέματα (patches) παρέχουν ελεγχόμενη και σταθερή αποδέσμευση φαρμάκων, χρησιμοποιώντας διαπερατές μεμβράνες ή τεχνολογίες ενίσχυσης της διαδερμικής απορρόφησης, όπως η χρήση νανογαλακτωμάτων. Τα νανογαλακτώματα, αποτελούμενα από νανοσταγονίδια ελαίων διασπαρμένα σε υδατικό μέσο, αυξάνουν τη διαλυτότητα των λιπόφιλων φαρμάκων και διευκολύνουν τη διείσδυσή τους στις στιβάδες του δέρματος, ενισχύοντας τη φαρμακοκινητική απόδοσή τους.

- ✓ **Βλεννογονική χορήγηση:** Η βλεννογονική χορήγηση φαρμάκων επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση δραστικών ουσιών μέσω των βλεννογόνων επιφανειών, παρακάμπτοντας τη γαστρεντερική αποικοδόμηση. Τα ρινικά νανοσωματίδια έχουν αναπτυχθεί για την άμεση απορρόφηση φαρμάκων στον συστηματικό ή κεντρικό νευρικό σύστημα, εκμεταλλευόμενα τη σύνδεση της ρινικής κοιλότητας με τον εγκέφαλο μέσω του οσφρητικού νεύρου. Τα οφθαλμικά νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απορρόφησης φαρμάκων στον κερατοειδή και την παράταση της διάρκειας δράσης τους, ενώ τα πνευμονικά νανοσωματίδια παρέχουν στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων μέσω των πνευμονικών κυψελίδων, επιτρέποντας την ταχεία απορρόφηση και ελαχιστοποιώντας τις συστηματικές παρενέργειες.

Όσον αφορά την παρεντερική χορήγηση φαρμάκων, αυτή διακρίνεται ανάλογα με τις γωνίες εισαγωγής βελόνας στους ακόλουθους τύπους: ενδομυϊκή, υποδόρια, ενδοφλέβια και ενδοδερμική ένεση όπως φαίνεται στην **Εικόνα 27**.



Εικόνα 27. Γωνίες εισαγωγής βελόνας για 4 τύπους παρεντερικής χορήγησης φαρμάκων: ενδομυϊκή, υποδόρια, ενδοφλέβια και ενδοδερμική ένεση.

Η ενδοφλέβια θεραπεία (θεραπεία IV) είναι μια ιατρική τεχνική που παρέχει υγρά, φάρμακα και διατροφή απευθείας στη φλέβα ενός ατόμου. Η ενδοφλέβια οδός χορήγησης χρησιμοποιείται με σκοπό την ενυδάτωση του πάσχοντος οργανισμού, για την παροχή διατροφής και για τη χορήγηση φαρμάκων ή άλλης ιατρικής θεραπείας όπως προϊόντα

αίματος ή ηλεκτρολύτες για τη διόρθωση των ανισορροπιών ηλεκτρολυτών (Nikou et al., 2023).

Η ενδοφλέβια οδός είναι ο ταχύτερος τρόπος χορήγησης φαρμάκων και αντικατάστασης υγρών σε όλο το σώμα καθώς εισάγονται απευθείας στο κυκλοφορικό σύστημα και έτσι κατανέμονται γρήγορα. Πολλές θεραπείες χορηγούνται ως "bolus" ή εφάπαξ δόση, αλλά μπορούν επίσης να χορηγηθούν ως παρατεταμένη έγχυση ή στάγδην. Άλλες φορές, τα φάρμακα μπορεί να χρειαστεί να χορηγούνται αργά αλλά συνεχώς. Η ενδοφλέβια χορήγηση μπορεί επίσης να είναι ένας ελεγχόμενος τρόπος χορήγησης φαρμάκων με την πάροδο του χρόνου.

Η βιοδιαθεσιμότητα ενός φαρμάκου χορηγείται με ενδοφλέβια θεραπεία (IV) είναι εξ ορισμού 100%, σε αντίθεση με την από του στόματος χορήγηση όπου το φάρμακο μπορεί να μην απορροφηθεί πλήρως ή μπορεί να μεταβολιστεί πριν εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Για ορισμένα φάρμακα, υπάρχει σχεδόν μηδενική βιοδιαθεσιμότητα από το στόμα. Για το λόγο αυτό ορισμένοι τύποι φαρμάκων μπορούν να χορηγηθούν μόνο ενδοφλεβίως, καθώς δεν υπάρχει επαρκής πρόσληψη από άλλες οδούς χορήγησης. Η μη προβλεψιμότητα της βιοδιαθεσιμότητας από το στόμα σε διαφορετικούς ανθρώπους είναι επίσης λόγος για την ενδοφλέβια χορήγηση ενός φαρμάκου, όπως και με τη φουροσεμίδα (Ponto & Schoenwald, 1990).

Τα νανοσωματίδια μπορούν να χορηγηθούν μέσω διαφορετικών οδών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοφλέβιας και ενδοπεριτοναϊκής ένεσης, της στοματικής χορήγησης και της πνευμονικής εισπνοής. Η IV οδός όπως αναφέρθηκε και παραπάνω παρέχει σχεδόν στιγμιαία απόκριση και επιτρέπει ευρείας κλίμακας έλεγχο του ρυθμού συνεισφοράς του φαρμάκου στον οργανισμό. Είναι μια μέθοδος η οποία προτιμάται να εφαρμόζεται μιας και είναι κατάλληλη για φάρμακα που δεν μπορούν να απορροφηθούν από τη γαστρεντερική οδό ή που δεν μπορούν να χορηγηθούν ενέσιμα σε μύες ή άλλους ιστούς, καθώς ξεπερνά το πρόβλημα του μεταβολισμού της πρώτης διόδου (Parker, 1992). Η ενδοφλέβια χορήγηση υπερνικά την αποικοδόμηση από πρωτεολυτικά ένζυμα. Το κύριο πλεονέκτημα της ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκου είναι η ταχεία έναρξη δράσης και η πλήρης βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων ακόμη και με χαμηλές δόσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενδοφλέβια οδό λόγω της άμεσης έκθεσης του φαρμάκου στη συστηματική κυκλοφορία γεγονός που είναι επώδυνο για τον ασθενή και απαιτεί τη βοήθεια έμπειρου υγειονομικού προσωπικού.

5.7. Εφαρμογές και κλινικές μελέτες

Η εφαρμογή των προηγμένων νανοτεχνολογικών συστημάτων χορήγησης φαρμάκων έχει ήδη βρει σημαντική θέση στη φαρμακευτική βιομηχανία, με αρκετά εγκεκριμένα προϊόντα να χρησιμοποιούνται σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες. Τα λιποσώματα, για παράδειγμα, έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντικαρκινικές θεραπείες, όπως στη λιποσωμιακή δοξορουβικίνη, προσφέροντας μειωμένη τοξικότητα και βελτιωμένη κατανομή στους όγκους. Παράλληλα, νανοσωματίδια πολυμερών αξιοποιούνται σε στοχευμένες θεραπείες για νευροεκφυλιστικές παθήσεις, καθώς και στη μεταφορά βιολογικών μορίων, όπως εμβόλια και γονιδιακές θεραπείες.

Οι κλινικές μελέτες που διεξάγονται για αυτά τα προηγμένα συστήματα εστιάζουν τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στην ασφάλεια των νανοφορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιοσυμβατότητα και η ελεγχόμενη αποδέσμευση των φαρμάκων. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην εφαρμογή θερμοευαίσθητων και pH-ευαίσθητων νανοσωματιδίων για στοχευμένη αποδέσμευση αντικαρκινικών παραγόντων, μειώνοντας τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας. Επιπλέον, εξετάζεται η χρήση έξυπνων νανοσυστημάτων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα βιολογικά ερεθίσματα, προσφέροντας εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

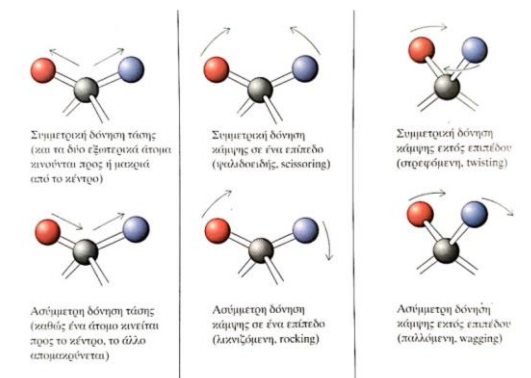
Με την εξέλιξη της νανοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής μηχανικής, οι προοπτικές για την κλινική εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών συνεχώς διευρύνονται. Η ανάπτυξη πολυλειτουργικών νανοφορέων, σε συνδυασμό με τεχνικές όπως η βιοεκτύπωση και η νανομηχανική, αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους στη θεραπεία χρόνιων και ανθεκτικών ασθενειών. Καθώς η έρευνα προχωρά, η ενσωμάτωση αυτών των καινοτόμων πλατφορμών στην καθημερινή ιατρική πρακτική θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τη φαρμακοθεραπεία, παρέχοντας πιο αποτελεσματικές, στοχευμένες και ασφαλείς θεραπείες για τους ασθενείς (Crucho & Baros, 2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^ο – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

6.1. Φασματοσκοπία Υπερύθρου με ανάλυση Fourier (FT-IR)

Η φασματοσκοπία υπερύθρου θεωρείται μία από τις παλαιότερες αναλυτικές τεχνικές καθώς ανακαλύφθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι η συλλογή ενός φάσματος υπερύθρου απορρόφησης ή εκπομπής ενός στερεού, υγρού ή αερίου και το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι πως συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα εκπομπής ή απορρόφησης από ένα ευρύ φάσμα μηκών κύματος (IUPAC, 2006).

Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης χαρακτηριστικών δεσμών πολλών λειτουργικών ομάδων μέσω των απορροφήσεων τους στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Μετρά δηλαδή τη διέγερση δόνησης των ατόμων γύρω από τους δεσμούς, οι οποίοι τα συνδέουν (Vollhardt & Schore, 1994) (**Εικόνα 28**). Όταν λοιπόν η υπέρυθρη ακτινοβολία διαπερνάει το δείγμα, μέρος της ακτινοβολίας απορροφάται από το δείγμα και μέρος της το διαπερνά (R. Hoarea & S Kohaneb, 2008).



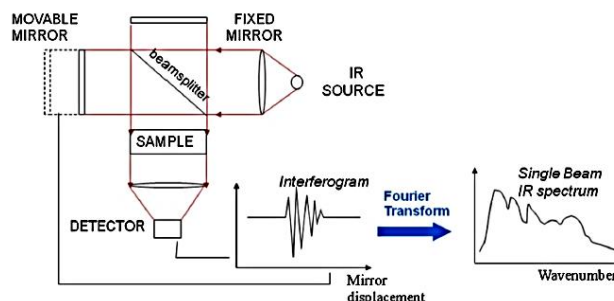
Εικόνα 28. Απεικόνιση των δονητικών κινήσεων των ατόμων γύρω από δεσμούς

Για να απορροφήσει ένας δεσμός υπέρυθρη ακτινοβολία, πρέπει η δονητική του κίνηση να προκαλεί μεταβολή στο μοριακό δίπολο. Για τον λόγο αυτό, οι δονήσεις πολικών δεσμών εμφανίζουν ταινίες ισχυρής απορρόφησης, ενώ οι απορροφήσεις που σχετίζονται με μη πολικούς δεσμούς μπορεί να μην εμφανίζονται καθόλου. Το πιο σύνηθες εύρος λήψης φασμάτων είναι στα $4000 \sim 400 \text{ cm}^{-1}$ καθώς η απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τις περισσότερες κύριες οργανικές ενώσεις πραγματοποιείται σε αυτό το εύρος μήκους κύματος. Τα βασικά τμήματα ενός φασματομέτρου IR παρουσιάζονται στην **Εικόνα 29** και είναι τα:

α) μια πηγή ακτινοβολίας Συνήθεις πηγές ακτινοβολίας υπερύθρου είναι αδρανή στερεά τα οποία θερμαίνονται με ηλεκτρικό τρόπο έτσι ώστε να επάγουν μια θερμική εκπομπή της ακτινοβολίας στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

β) ένας μονοχρωμάτορας. Ο μονοχρωμάτορας είναι μια συσκευή η οποία διασπείρει ή διαχωρίζει ένα ευρύ φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας σε μεμονωμένες συχνότητες.

γ) ένας ανιχνευτής. Οι ανιχνευτές είναι συσκευές που μετατρέπουν το αναλογικό αποτέλεσμα του φάσματος σε ηλεκτρικό σήμα (**Εικόνα 29**).



Εικόνα 29. Σχηματική απεικόνιση των βασικών τμημάτων ενός φασματομέτρου IR.

Το σήμα μετά τον ανιχνευτή υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω υπολογιστή, με τη χρήση αλγορίθμων έτσι ώστε να παραλαμβάνεται το φάσμα στην τελική του μορφή, που αντιπροσωπεύει το μοριακό αποτύπωμα του δείγματος. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Michelson εφηύρε το συμβολόμετρο, το οποίο «διάβαζε» την ταχύτητα του φωτός. Εβδομήντα χρόνια αργότερα ο Fourier εισήγαγε μια μαθηματική σχέση, η οποία μετέτρεπε το αποτέλεσμα του συμβολομέτρου του Michelson σε μορφή φάσματος. Με την εισαγωγή του μετασχηματισμού Fourier, η χρήση της φασματοσκοπίας υπέρυθρου άρχισε να αυξάνεται ραγδαία για ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις. Η φασματοσκοπία υπέρυθρου (FT-IR) θεωρείται πρακτικά μια συμπληρωματική μέθοδος χαρακτηρισμού των δομών των δικτυωμένων βιοπολυμερών. Στην πράξη επιτρέπει την εξακρίβωση της δομής, τις λειτουργικές ομάδες και τις μοριακές αλληλεπιδράσεις της δομής των προς ανάλυση πολυμερών. Στην αρχή αναλύονταν απλά βιομόρια, όμως με τον μετασχηματισμό Fourier και ταυτόχρονα με πιο ευαίσθητους ανιχνευτές, κατέστη δυνατό να μελετηθούν και πιο περίπλοκα μόρια. Η κύρια τεχνική πάνω στην οποία βασίζεται η φασματοσκοπία υπέρυθρου είναι με τη χρήση του δισκίου βρωμιούχου καλίου (KBr). Ακόμα και σήμερα που υπάρχει πληθώρα επιλογών, επιλέγεται αυτή η τεχνική τόσο στο κομμάτι της έρευνας όσο και για ποσοτικές αναλύσεις.

Το KBr είναι το μόνο ενισχυτικό μέσο το οποίο μπορεί να υποστεί πίεση και να σχηματίσει δισκία υψηλής καθαρότητας που πλησιάζει την κρίσιμη κατάσταση στερεού διαλύματος που απαιτείται από τον νόμο Lambert-Beer για ακριβείς χημειομετρικές μετρήσεις στερεών. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι πως το KBr είναι εξαιρετικά υγροσκοπικό και σαν αποτέλεσμα η ποσότητα νερού που έχει απορροφηθεί παρεμβαίνει στις περιοχές του φάσματος που εμφανίζονται οι αμινομάδες και τα υδροξύλια και οι ζώνες που προκύπτουν

από το νερό, παραμορφώνουν ή ακόμα και εξαλείφουν τις αμιδικές και υδροξυλικές ζώνες. Η τεχνική αυτή βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην οργανική σύνθεση, στην χημεία πολυμερών, στη φαρμακευτική βιομηχανία και στην ανάλυση τροφίμων.

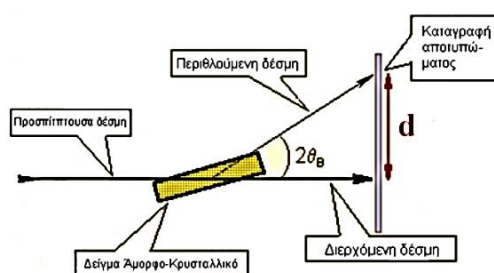
6.2. Περίθλαση Ακτινών Χ (XRD)

Περίθλαση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ακτινοβολία η οποία ταξιδεύει σε ευθύγραμμη πορεία, εκτρέπεται από αυτήν όταν διέρχεται από μια λεπτή σχισμή ή οπή ή συναντάει κάποιο εμπόδιο. Εμφανίζεται ως κάμψη της ακτινοβολίας γύρω από τις γωνίες του εμποδίου ή της οπής. Για να γίνει αυτό, η σχισμή ή το εμπόδιο θα πρέπει να έχουν μέγεθος ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας.

Οι ακτίνες-Χ ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών με μήκη κύματος μεταξύ 0,1 και 100 Å. Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα βρίσκονται μεταξύ της υπεριώδους και της ακτινοβολίας γ. Η παραγωγή τους είναι αποτέλεσμα της διέγερσης που υφίστανται άτομα ή ιόντα στερεών, η οποία και συνοδεύεται από εκπομπή ακτινοβολίας πολύ μικρού μήκους κύματος.

Η περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κρυσταλλικότητας ενός δείγματος. Όταν το δείγμα είναι κρυσταλλικό δίνει ευδιάκριτες κορυφές, ενώ όταν είναι άμορφο δίνει μία ευρεία πεπλατυσμένη κορυφή. Όταν το δείγμα είναι ημικρυσταλλικό τότε στο αποτύπωμα παρουσιάζονται και τα δύο είδη κορυφών και πολύ συχνά υπάρχει αλληλοεπικάλυψη.

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το τι ακριβώς συμβαίνει, ας σκεφτούμε τα εξής: όταν οι ακτίνες-Χ διαπερνούν την ύλη αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια των ατόμων της ύλης. Όταν τα άτομα είναι οργανωμένα σε επίπεδα, όπως π.χ. στους κρυστάλλους, και οι ισαποστάσεις μεταξύ των ατόμων είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος των ακτίνων-Χ, τότε θα συμβεί εποικοδομητική και καταστρεπτική παρέμβαση. Αυτό οδηγεί στην περίθλαση όπου οι ακτίνες-Χ εκπέμπονται σε χαρακτηριστικές γωνίες οι οποίες εξαρτώνται από τις ισαποστάσεις των οργανωμένων ατόμων σε κρυσταλλική δομή (επίπεδα). Λαμβάνεται, έτσι, το διάγραμμα περίθλασης (**Εικόνα 30**).



Εικόνα 30. Σχηματική απεικόνιση διάταξης XRD.

Η περίθλαση των ακτίνων-Χ συμβαίνει μόνον όταν ικανοποιείται η εξίσωση Bragg για μία συγκεκριμένη ομάδα κρυσταλλογραφικών επιπέδων καθορισμένης ισαπόστασης d οπότε και το αποτέλεσμα της περίθλασης εμφανίζεται ως μέγιστο σε γωνία θ . Με τη βοήθεια της εξίσωσης Bragg (1) υπολογίζονται οι ισαποστάσεις των κρυσταλλικών επιπέδων:

$$\lambda = 2d \sin \theta \quad (1)$$

όπου θ : η μετρούμενη γωνία

λ : μήκος κύματος

d : ισαπόσταση κρυσταλλικών επιπέδων

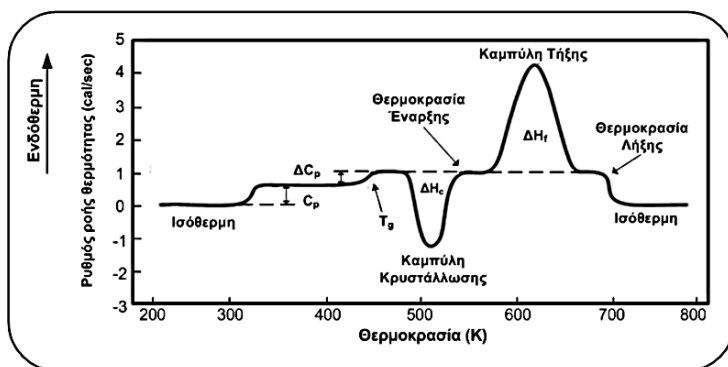
Έτσι, μέσα από τη σχέση Bragg έχοντας μετρήσει την γωνία θ και για γνωστό μήκος κύματος λ , υπολογίζουμε την ισαπόσταση d , άρα γνωρίζουμε ποιο επίπεδο έδωσε την συγκεκριμένη περίθλαση.

Κάθε συστατικό δίνει πάντα το ίδιο διάγραμμα και σε μίγμα διαφόρων συστατικών, το καθένα δίνει το αντίστοιχο διάγραμμα ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Συνεπώς, το διάγραμμα περίθλασης ακτίνων-Χ μιας καθαρής ουσίας αποτελεί ένα είδος δακτυλικού αποτυπώματός της.

6.3. Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC)

Η κατανόηση του φαινομένου της θερμικής καταπόνησης στα υλικά, καθώς και των θερμικών μεταβολών που υφίστανται τα βιοδραστικά μόρια, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης σταθερών φαρμακοτεχνικών μορφών. Για το λόγο αυτό οι θερμικές αναλυτικές μέθοδοι έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά εργαλεία στην ανάπτυξη των σύγχρονων φαρμάκων.

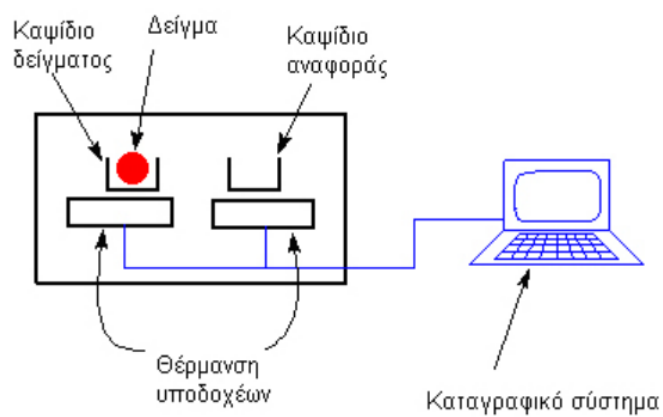
Η διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνικών θερμικής ανάλυσης. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την ποσοτική μελέτη της εκλυόμενης και της προσλαμβανόμενης ενθαλπίας μίας αντίδρασης. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στο παρελθόν για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας τήξης και κρυστάλλωσης καθώς επίσης και της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης. Με την τεχνική αυτή ανιχνεύονται θερμικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά την θέρμανση ή ψύξη του δείγματος (**Εικόνα 31**). Οι θερμικές αυτές μεταβολές προέρχονται από φυσικές ή χημικές μεταβολές. Το δείγμα και μία αδρανής ουσία αναφοράς θερμαίνονται ή ψύχονται με μία προκαθορισμένη ταχύτητα θέρμανσης ή ψύξης. Η διαφορά ροής θερμότητας (dH/dT) μεταξύ δείγματος και ουσίας αναφοράς που θα προκύψει κατά την διάρκεια ενός ενδόθερμου ή εξώθερμου φυσικού ή χημικού φαινομένου, καταγράφεται σε σχέση με την θερμοκρασία.



Εικόνα 31. Σχηματική αναπαράσταση των κύριων θερμικών μεταβολών που μπορούν να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια ενός πειράματος DSC.

Το όργανο που χρησιμοποιείται είναι ένα πολύ ευαίσθητο θερμιδόμετρο (**Εικόνα 32**). Η τεχνική αυτή βρίσκει εκτεταμένη εφαρμογή στο χαρακτηρισμό πολυμερικών υλικών και συγκεκριμένα στη μελέτη των θερμικών τους μεταβάσεων. Οι παρατηρούμενες θερμικές μεταβολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει σύγκριση των υλικών, σε συνδυασμό πάντα με άλλες τεχνικές, όπως η φασματοσκοπία IR. Με τη μέθοδο της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της αποδόμησης των πολυμερών (με μελέτη, για παράδειγμα, της θερμοκρασίας τήξεως). Επίσης, ο βαθμός

κρυστάλλωσης του πολυμερούς μπορεί να βρεθεί από τις κορυφές κρυστάλλωσης ή τήξης στο διάγραμμα DSC, υπό την προϋπόθεση ότι οι κορυφές είναι γνωστές από την βιβλιογραφία (Schick, C., 2009).



Εικόνα 32. Τυπική διάταξη οργάνου DSC.

6.4. Ενζυμική και υδατική υδρόλυση πολυμερών

Η διαδικασία της βιοαποικοδόμησης των πολυμερών αποτελείται από δύο εξαιρετικής σημασίας στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει το λεγόμενο αποπολυμερισμό κατά τον οποίο συμβαίνει διάσπαση της αλυσίδας του πολυμερούς σε μικρότερα, ολιγομερή τμήματα, εξαιτίας υδρόλυσης ή/και οξείδωσης. Το δεύτερο στάδιο είναι γνωστό ως αποικοδόμηση και συνήθως συμβαίνει ενδοκυτταρικά. Τα τμήματα μικρού μεγέθους που δημιουργήθηκαν στον αποπολυμερισμό μεταφέρονται μέσα στο κύτταρο όπου και μετατρέπονται σε βιομάζα, νερό, ανόργανα άλατα, CO_2 , CH_4 και N_2 .

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της βιοαποικοδόμησης είναι η πολυμερική αλυσίδα να αποτελείται από χημικούς δεσμούς οι οποίοι είναι ευπαθείς στην ενζυματική υδρόλυση ή οξείδωση. Η πιο λειτουργική χημική ομάδα είναι οι εστέρες οι οποίοι πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό αποικοδόμησης είναι οι διακλαδώσεις, ο λόγος υδροφοβικότητας/ υδροφιλικότητας, το μοριακό βάρος, η κρυσταλλικότητα, η στερεοχημεία, η ευελιξία της αλυσίδας και η μορφολογία του πολυμερούς. Το υψηλό ποσοστό υδροφιλικότητας καθώς και κρυσταλλικότητας ενισχύει τη βιοαποικοδόμηση.

Επόμενη προϋπόθεση για την επίτευξη βιοαποικοδόμησης είναι η ύπαρξη κατάλληλων μικροοργανισμών που απαιτούνται για να αποπολυμερίσουν και έπειτα να αποικοδομήσουν το πολυμερές που μελετάται. Τελική προϋπόθεση για τη διαδικασία της βιοαποικοδόμησης είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος όπου οι επιθυμητοί μικροοργανισμοί θα καταφέρουν να αναπτυχθούν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους είναι το θερμοκρασιακό εύρος, το ποσοστό των αλάτων, το οξυγόνο (αερόβια ή αναερόβια ανάπτυξη), τα ίχνη μετάλλων, το pH, το δυναμικό οξειδοαναγωγής, η σταθερότητα και οι τυχόν διακυμάνσεις του περιβάλλοντος ανάπτυξης και η πίεση. Εάν κάποιος από αυτούς τους παράγοντες δεν διατηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο ίσως το ποσοστό της βιοαποικοδόμησης εμφανίσει μείωση ή αμφιταλάντευση έως ότου επανακτηθούν οι σωστές συνθήκες. Οι πολυεστέρες αποτελούν την επικρατέστερη κατηγορία υδροβιοαποικοδομήσιμων πολυμερών εξαιτίας των εστερικών δεσμών οι οποίοι εύκολα υπόκεινται σε υδρόλυση (Alvira et al., 2010).

6.5. Τεστ διόγκωσης (swelling test)

Η διαδικασία της διόγκωσης αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό για την αξιολόγηση και χρήση πολυμερικών υλικών σε διάφορες εφαρμογές, όπως η βιοϊατρική και η ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων. Η διόγκωση αναφέρεται στην ικανότητα των πολυμερών να απορροφούν νερό ή κάποιον άλλο διαλύτη και να αυξάνουν τον όγκο τους. Στην περίπτωση των φιλμ PLGA, η διόγκωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επηρεάζει την απελευθέρωση δραστικών ουσιών και τη βιοδιάσπαση του υλικού. Η κατανόηση της διαδικασίας διόγκωσης αυτών των πολυμερών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των εφαρμογών τους και την ανάπτυξη νέων βιοϋλικών και συστημάτων φαρμακευτικής χορήγησης.

Η διόγκωση των φιλμ PLGA εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η σύνθεση του υλικού, η υγρασία, το pH και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όταν τα φιλμ PLGA έρχονται σε επαφή με νερό, η απορρόφηση από το υλικό προκαλεί την αύξηση του όγκου τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικές φάσεις: την αρχική φάση απορρόφησης, την πιο αργή φάση σταθεροποίησης και την τελική φάση, όπου το υλικό φτάνει σε ισορροπία. Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα της διόγκωσης, καθώς και την τελική δομή του φιλμ, η οποία είναι καθοριστική για τη λειτουργικότητά του στην εφαρμογή (Rapier et al., 2021).

Ο βαθμός διόγκωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τη **Σχέση 1**:

$$\text{Swelling Ratio (\%)} = \frac{W_t - W_o}{W_o} \times 100 \quad (\text{Σχέση 1})$$

Όπου W_o : αρχικό ξηρό βάρος των φιλμ και W_t : βάρος των φιλμ σε υγρή κατάσταση.

Με τη βοήθεια των τεστ διόγκωσης, μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων που βασίζονται στα φιλμ PLGA και να αναπτυχθούν πιο αποδοτικά βιοϋλικά για διάφορες κλινικές χρήσεις.

6.6. Τεστ διαλυτότητας (solubility test)

Η δοκιμή διαλυτότητας πολυμερών σε διαφορετικά pH αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς πολυμερικών υλικών, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται για εφαρμογές όπως η ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων ή βιοϊατρικά συστήματα. Η διαλυτότητα ενός πολυμερούς εξαρτάται από την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον του, όπως το pH, το οποίο επηρεάζει την ικανότητα του υλικού να διαλύεται ή να διατηρεί την ακεραιότητά του. Σε πολλά συστήματα φαρμακευτικής χορήγησης, η μεταβολή του pH σε διάφορα τμήματα του σώματος (π.χ. στο στομάχι ή το έντερο) μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διαλυτότητα του πολυμερούς, κάτι που έχει σημαντικές συνέπειες για την αποδέσμευση του φαρμάκου και τη διάρκεια της δράσης του.

Η διαλυτότητα των πολυμερών σε διάφορα pH μπορεί να μελετηθεί μέσω της μέτρησης της αλλαγής βάρους του υλικού. Αυτές οι δοκιμές επιτρέπουν την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του πολυμερούς σε διαφορετικά επίπεδα οξύτητας ή αλκαλικότητας, αποκαλύπτοντας τη σταθερότητα του και την ταχύτητα διάλυσής του σε αυτά τα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, σε όξινο περιβάλλον, όπως το στομάχι, κάποιοι τύποι πολυμερών μπορεί να διαλύονται γρήγορα, ενώ σε αλκαλικό περιβάλλον, όπως το έντερο, μπορεί να εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά, με πιο αργή διάλυση ή διατήρηση της ακεραιότητας του υλικού.

Η διαλυτότητα των φιλμ υπολογίζεται ως η ποσοστιαία απώλεια μάζας τους με βάση τη **Σχέση 2**:

$$\text{Mass Loss (\%)} = \frac{W_o - W_t}{W_o} \times 100 \quad (\text{Σχέση 2})$$

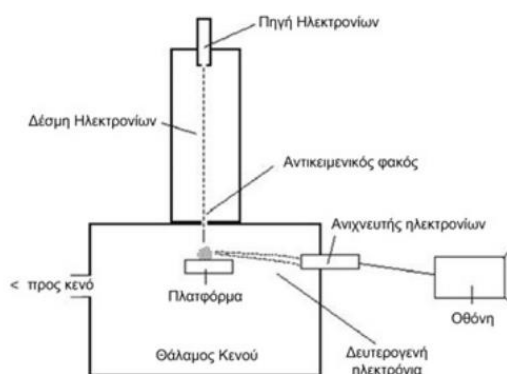
όπου W_o : αρχικό ξηρό βάρος των φιλμ και W_t : τελικό ξηρό βάρος των φιλμ.

Η κατανόηση της διαλυτότητας πολυμερών σε διαφορετικά pH είναι καθοριστική για την ανάπτυξη συστημάτων φαρμακευτικής χορήγησης που στοχεύουν στη στοχευμένη και ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων. Η κατάλληλη επιλογή πολυμερούς με βάση τις συνθήκες του pH σε κάθε τμήμα του σώματος μπορεί να επιτρέψει την αποτελεσματική και ακριβή ρύθμιση της αποδέσμευσης του φαρμάκου, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και μειώνοντας τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η ανάπτυξη νέων πολυμερών και η κατανόηση της διαλυτότητάς τους σε διαφορετικά pH αποτελούν κλειδί για την εξέλιξη της φαρμακευτικής τεχνολογίας και των βιοϊατρικών εφαρμογών (Zolnik & Burgess, 2007).

6.7. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)

Κατά την ανάλυση με SEM, μία δέσμη ηλεκτρονίων που εκπέμπεται από ένα θερμό νήμα επιταχύνεται από μια ορισμένη διαφορά δυναμικού και στη συνέχεια με τη βοήθεια κατάλληλων μαγνητικών ή ηλεκτρικών πεδίων εστιάζεται στην επιφάνεια του υπό παρατήρηση δείγματος. Κατά την πρόσπτωση της δέσμης ηλεκτρονίων στο δείγμα προκαλούνται διάφορα φαινόμενα όπως απορρόφηση, ανάκλαση, ελαστική και ανελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων κ.ά. Από τα φαινόμενα αυτά, τα ανακλώμενα και τα ελαστικά σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (δευτερογενή ηλεκτρόνια) παράγουν τη φωτεινή εικόνα του SEM. Η **Εικόνα 33** δείχνει ένα σχηματικό διάγραμμα του οργάνου SEM. Ένα νήμα χρησιμοποιείται ως πηγή ηλεκτρονίων και η δέσμη που παράγεται μεταφέρεται στον υποδοχέα δείγματος.

Εκεί, προσκρούει συνεχώς στο δείγμα με μεγάλη ταχύτητα, το οποίο με τη σειρά του παράγει σήμα με τη μορφή δευτερογενών ηλεκτρονίων. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια παράγουν σήμα το οποίο ανιχνεύεται στον ανιχνευτή και μεταφέρεται στην καθοδική λυχνία. Το όλο σύστημα βρίσκεται υπό κενό ($\sim 10^{-5}$ Pa). Οι δύο δέσμες των ηλεκτρονίων είναι απόλυτα συγχρονισμένες μεταξύ τους, έτσι ώστε όταν η προσπίπτουσα δέσμη βρίσκεται σε ένα «σημείο» του δείγματος, η δεύτερη δέσμη να βρίσκεται στο αντίστοιχο σημείο της οθόνης.

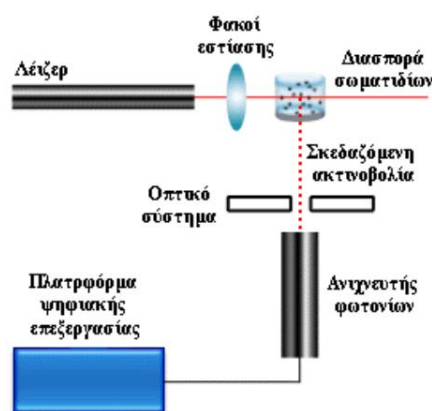


Εικόνα 33. Τυπικό σχεδιάγραμμα της αρχής λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM).

Η τεχνική SEM παρουσιάζει το βασικό πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προετοιμασίες για την πραγματοποίηση μορφολογικών εξετάσεων στα δείγματα. Εν τούτοις, για μη αγώγιμα υλικά όπως τα πολυμερή, είναι αναγκαία η απόθεση ενός λεπτού αγώγιμου στρώματος μετάλλου ή άνθρακα, με εξάτμιση υπό κενό ή βομβαρδισμό με τα σωματίδια (Mohammed & Abdullah, 2018).

6.8. Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS)

Το μέγεθος των σωματιδίων μετριέται με τη χρήση της δυναμικής σκέδασης φωτός. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, μετριέται η διακύμανση της έντασης του σκεδαζόμενου φωτός συναρτήσει του χρόνου, η οποία οφείλεται στην κίνηση κατά Brownian των σωματιδίων. Με βάση την ανάλυση της διακύμανσης της έντασης, υπολογίζεται ο συντελεστής διάχυσης των σωματιδίων ο οποίος μετατρέπεται σε κατανομή μεγέθους. Μια τυπική διάταξη DLS φαίνεται στην **Εικόνα 34**:

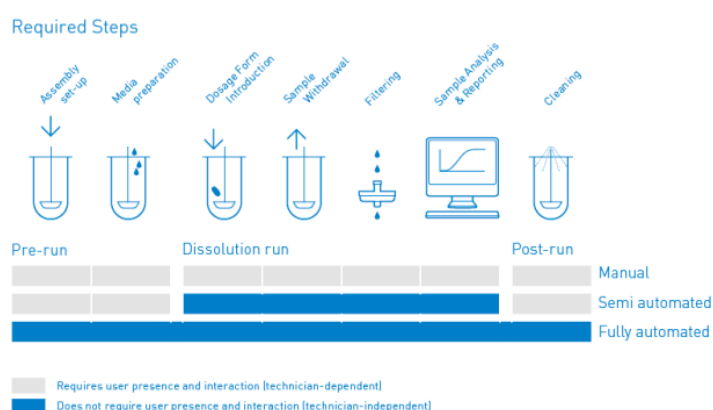


Εικόνα 34. Τυπική διάταξη DLS.

Το φως από την πηγή laser φωτίζει το δείγμα, το οποίο βρίσκεται στο κελί-υποδοχέα. Το διεσπαρμένο φως συλλέγεται από δύο ανιχνευτές: από τον ανιχνευτή ο οποίος βρίσκεται σε γωνία 90° σε σχέση με το δείγμα (ανιχνευτής γωνίας) και από τον ανιχνευτή ο οποίος βρίσκεται σε γωνία 173° σε σχέση με το δείγμα (ανιχνευτής οπίσθιας γωνίας). Η θέση των δύο ανιχνευτών είναι κατάλληλη για την επιλογή των συνθηκών μέτρησης, όπως υγρό διασποράς και ιξώδες διαλύματος (Babick, 2020).

6.9. Έλεγχος Ρυθμού Αποδέσμευσης (Dissolution Testing)

Ο έλεγχος του ρυθμού αποδέσμευσης κρίνεται απαραίτητος για φαρμακευτικά σκευάσματα και αποτελεί μια προσομοίωση της διάλυσης - αποδέσμευσης της δραστικής ουσίας εντός του στομάχου. Η όλη διαδικασία αφορά την μελέτη του τρόπου απελευθέρωσης του φαρμάκου σε μια κατάλληλη διάταξη, όπου με βάση την *in vitro* συμπεριφορά του φαρμάκου, προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα για την *in vivo* δράση του στον ανθρώπινο οργανισμό.

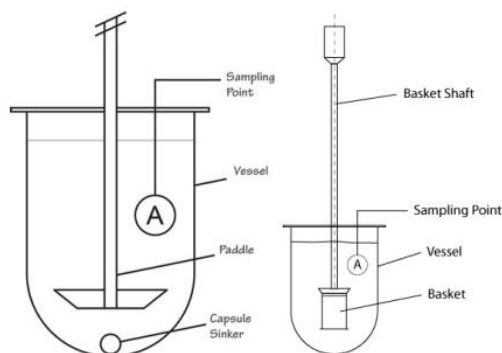


Εικόνα 35. Τα βασικά στάδια λειτουργίας μιας τυπικής συσκευής dissolution.

Η αρχή λειτουργίας μιας συσκευής Dissolution βασίζεται στην εισαγωγή του φαρμακευτικού σκευάσματος σε ειδικό δοχείο με επαρκή ποσότητα υδατικού διαλύματος και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής. Η θερμοκρασία ορίζεται, συνήθως, στους 37°C και με εφαρμογή συνεχούς ανάδευσης σταθερού ρυθμού, καταγράφεται το προφίλ αποδέσμευσης της δραστικής ουσίας από το σκεύασμα στο διαλυτικό μέσο που το περιβάλλει. Σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα γίνεται λήψη δείγματος από το διάλυμα, με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση τους και τον προσδιορισμό της ποσότητας του φαρμάκου στο διάλυμα συναρτήσει του χρόνου. Η ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της δραστικής ουσίας στα λαμβανόμενα δείγματα, γίνεται με χρήση κάποια αναλυτικής μεθόδου, όπως η HPLC. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό διάλυσης της δραστικής ουσίας είναι η συγκέντρωση της στο διάλυμα, η επιφάνεια επαφής με το διαλυτικό μέσο, η θερμοκρασία, το ιξώδες, το pH του διαλύματος, ο ρυθμός ανάδευσης και η παρουσία τασενεργών. Στην **Εικόνα 35** απεικονίζεται σε στάδια η διαδικασία του Dissolution Testing (Banakar, 1991).

Σήμερα, χρησιμοποιούνται κυρίως δύο τεχνικές, οι οποίες διαφέρουν κυρίως στον τρόπο εισαγωγής του φαρμακευτικού σκευάσματος μέσα στο διάλυμα. Στην πρώτη από αυτές το σκεύασμα (δισκίο ή κάψουλα) εισάγεται στον πυθμένα του δοχείου και με τη χρήση

ενός περιστρεφόμενου πτερυγίου δημιουργούνται συνθήκες ήπιας ανάδευσης, που προσομοιάζουν το περιβάλλον του στομάχου (**Εικόνα 36**). Ο σφαιρικός πυθμένας παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση του σκευάσματος. Στη δεύτερη περίπτωση, η διαφορά έγκειται στο ότι το σκεύασμα εισάγεται σε ειδικό περιστρεφόμενο μεταλλικό καλαθίσκο, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά της δραστικής ουσίας στο διάλυμα. Και στις δύο περιπτώσεις βασικό μειονέκτημα αποτελεί η περιορισμένη ποσότητα του διαλυτικού μέσου. Αυτό πολλές φορές οδηγεί σε γρήγορο κορεσμό του διαλύματος, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική λειτουργία του οργάνου.



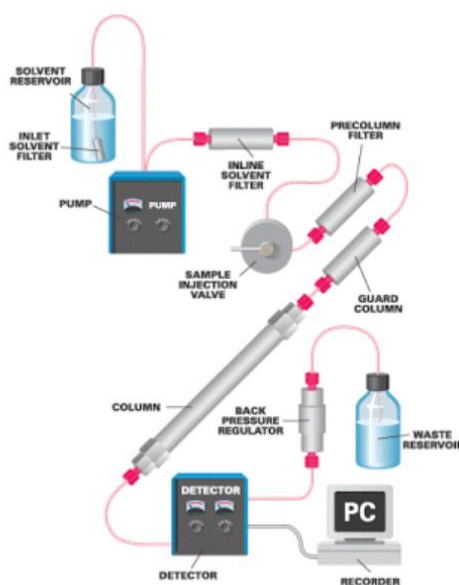
Εικόνα 36. Τεχνικές διάλυσης με πτερύγιο (αριστερά) και με καλαθίσκο (δεξιά)

6.10. Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC)

Η χρωματογραφία υψηλής πίεσης (High Pressure Liquid Chromatography - HPLC) ανήκει στις χρωματογραφικές τεχνικές, άρα ο διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα της συνδυαστικής δράσης μιας στατικής και μιας κινητής φάσης. Στην HPLC, το δείγμα εισάγεται στη κορυφή της στήλης και με τη βοήθεια της κινητής φάσης, τα συστατικά του μετακινούνται με τη μορφή ζωνών και τελικά εκκλύονται το ένα μετά το άλλο. Οι αναλυόμενες ουσίες κατανέμονται μεταξύ της στατικής και της κινητής φάσης, με αποτέλεσμα να μετακινούνται με διαφορετικές ταχύτητες κατά μήκος της στήλης (Swartz, 2010).

Ένα τυπικό σύστημα HPLC περιλαμβάνει (**Εικόνα 37**):

- ✓ Φιάλες αποθήκευσης διαλυτών.
- ✓ Αντλία (σταθερής ροής ,σταθερής πίεσης).
- ✓ Μονάδα εισαγωγής δείγματος.
- ✓ Χρωματογραφική στήλη.
- ✓ Ανιχνευτή.
- ✓ Καταγραφικό.



Εικόνα 37. Τυπική διάταξη χρωματογραφικής συσκευής HPLC.

Στην αναλυτική στήλη γίνεται ο διαχωρισμός των συστατικών του δείγματος, ενώ η προώθηση της κινητής φάσης διαμέσου της στήλης γίνεται με την αντλία. Η διεργασία του χρωματογραφικού διαχωρισμού αρχίζει με την εισαγωγή του δείγματος στη στήλη. Γενικά, η HPLC είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και αποδοτική τεχνική χρωματογραφίας για ποιοτικούς

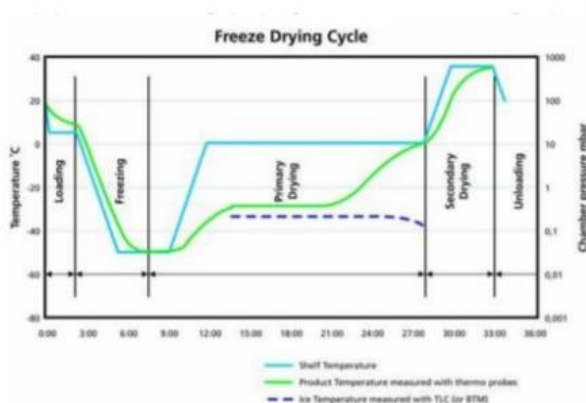
και ποσοτικούς προσδιορισμούς, υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας, η οποία υπερέχει σε σχέση με τις υπόλοιπες χρωματογραφικές τεχνικές.

6.11. Κρυοξήρανση ή λυοφυλίωση (freeze drying)

Η κρυοξήρανση, ή αλλιώς λυοφυλίωση, είναι μια διαδικασία αφυδάτωσης σε χαμηλή θερμοκρασία -σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τεχνικές που χρησιμοποιούν θέρμανση-που συνεπάγεται την ψύξη του προϊόντος, τη μείωση της πίεσης και στη συνέχεια την απομάκρυνση του πάγου με εξάχνωση. Η κρυοξήρανση οδηγεί σε προϊόν υψηλής ποιότητας λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία. Το σχήμα του αρχικού σκευάσματος διατηρείται και η ποιότητα του ενυδατωμένου προϊόντος είναι εξαιρετική. Η τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως σε βιολογικά προϊόντα (π.χ. βακτήρια και ζύμες), βιοϊατρικές εφαρμογές (π.χ. χειρουργικές μεταμοσχεύσεις), επεξεργασία τροφίμων (π.χ. καφέ) και συντήρηση τους (Hansen et al., 2015).

Η τεχνική της λυοφυλίωσης αποτελείται από τέσσερα κύρια στάδια (**Εικόνα 38**):

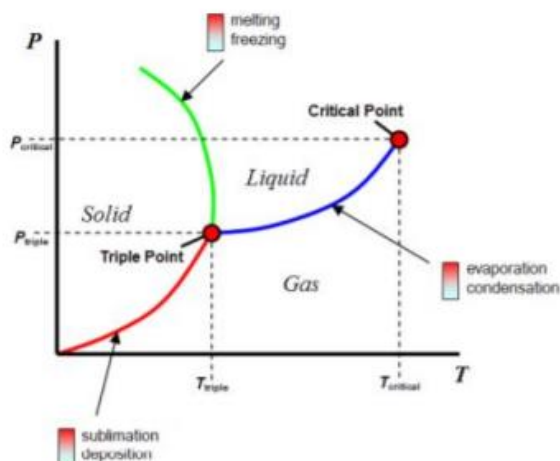
- ✓ Προκατεργασία
- ✓ Ψύξη
- ✓ Πρωτογενής ξήρανση
- ✓ Δευτερογενής ξήρανση



Εικόνα 38. Στάδια τεχνικής κρυοξήρανσης.

Κατά τη φάση ψύξης, το υλικό ψύχεται κάτω από το τριπλό σημείο του, η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν οι στερεές, υγρές και αέριες φάσεις του υλικού. Αυτό εξασφαλίζει ότι η εξάχνωση και όχι η τήξη θα συμβεί στα ακόλουθα στάδια. Για να διευκολυνθεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κρυοξήρανση, προτιμώνται μεγαλύτεροι κρύσταλλοι. Οι μεγάλοι παγοκρύσταλλοι σχηματίζουν ένα δίκτυο μέσα στο προϊόν που προάγει την ταχύτερη απομάκρυνση των υδατμών κατά την εξάχνωση. Για να παραχθούν μεγαλύτεροι κρύσταλλοι, το προϊόν πρέπει να καταψυχθεί αργά. Η φάση ψύξης είναι η πλέον κρίσιμη σε όλη τη διαδικασία ξήρανσης με κατάψυξη, καθώς η μέθοδος της ψύξης μπορεί να

επηρεάσει την ταχύτητα της ανασύστασης, τη διάρκεια του κύκλου ξήρανσης με ψύξη, τη σταθερότητα του προϊόντος και την κατάλληλη κρυστάλλωση. Τα άμορφα υλικά δεν έχουν ένα ευτηκτικό σημείο, αλλά έχουν ένα κρίσιμο σημείο, κάτω από το οποίο το προϊόν πρέπει να διατηρηθεί για να αποφευχθεί η τήξη ή η κατάρρευση κατά την πρωτογενή και δευτερογενή ξήρανση (**Εικόνα 39**).



Εικόνα 39. Τριπλό σημείο νερού

Η τεχνική της κρυοξήρανσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως επέκταση της ζωής του προϊόντος στο ράφι, δυνατότητα ενυδάτωσης και διατήρησης του χρώματος και της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ωστόσο, το υψηλό κόστος και η πιθανότητα ανάπτυξης μικροβίων λειτουργούν κάποιες φορές ανασταλτικά ως προς τη χρήση της.

ΜΕΡΟΣ II ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

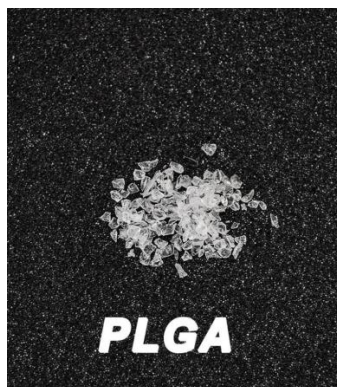
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^ο – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΟΡΓΑΝΑ

7.1. Αντιδραστήρια

Tacrolimus (Exbiocon, Bengaluru, Ινδία) χρησιμοποιήθηκε ως δραστική φαρμακευτική ένωση. PLGA 7502A (IV=0.2 dl/g) και PLGA 5004 (IV=0.4 dl/g) αγοράστηκαν από PURAC (Amsterdam, Ολλανδία). PVA (Mw=33 Kg/mol) προμηθεύτηκε από Aldrich Chemicals (Massachusetts, ΗΠΑ). **(Εικόνα 40)**

Για την παρασκευή νανοσωματιδίων, ακετόνη (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, ΗΠΑ) χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης. Ρύθμιση pH πραγματοποιήθηκε με H_3PO_4 (Scharlau, Barcelona, Ισπανία) και NaOH (Chem-Lab, Zedelgem, Βέλγιο).

Για το PBS buffer (in vitro αποδέσμευση), χρησιμοποιήθηκαν NaCl, KCl, Na_2HPO_4 , K_2HPO_4 (Sigma-Aldrich) **(Εικόνα 41)** Λιπάσες Rhizopus delemar & Pseudomonas cepacia προμηθεύτηκαν από BioChemika (Espoo, Φινλανδία). Το νερό ήταν υπερκάθαρο (ultra purified water). Όλα τα αντιδραστήρια ήταν αναλυτικού βαθμού.



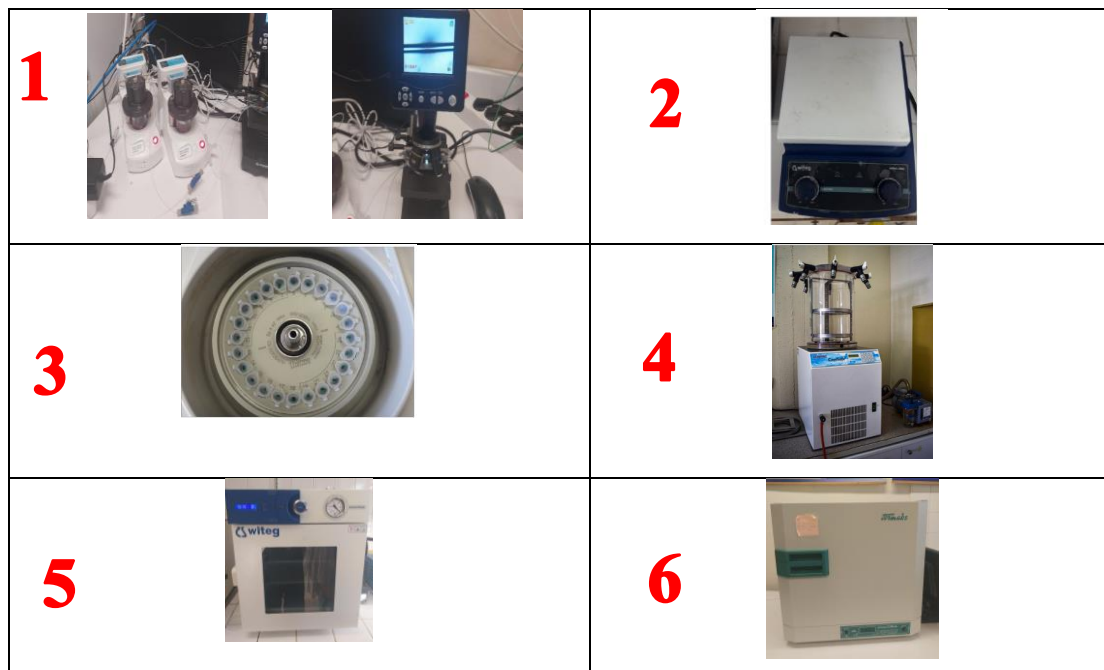
Εικόνα 40. Η μορφή του καθαρού PLGA 75:25.



Εικόνα 41. Φωτογραφία με τα άλατα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του ρυθμιστικού διαλύματος PBS. 1) NaCl 2) KCl 3) Na_2HPO_4 4) K_2HPO_4

7.2. Όργανα

Χρησιμοποιήθηκαν τα όργανα που φαίνονται στην **Εικόνα 42**.



Εικόνα 42. 1) Διάταξη microfluidics της εταιρίας Mitos - Dolomite (Αντλίες πίεσης αριστερά, πολωτικό μικροσκόπιο δεξιά) 2) μαγνητικός αναδευτήρας της εταιρείας Stuart (μοντέλο SB162) 3) συσκευή φυγοκέντρωσης της εταιρείας Thermo Electron Corporation (μοντέλο Heraeus Pico 17 Centrifuge) 4) συσκευή λυοφιλίωσης/ freeze-drying της εταιρείας Labogene (μοντέλο Scanvac CoolSafe Pro-SL12a02). 5) Φούρνος κενού της εταιρείας Witeg μοντέλο (WOV-30), 6) Φούρνος της εταιρείας Fermaks (Type: B 8054).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8^ο – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

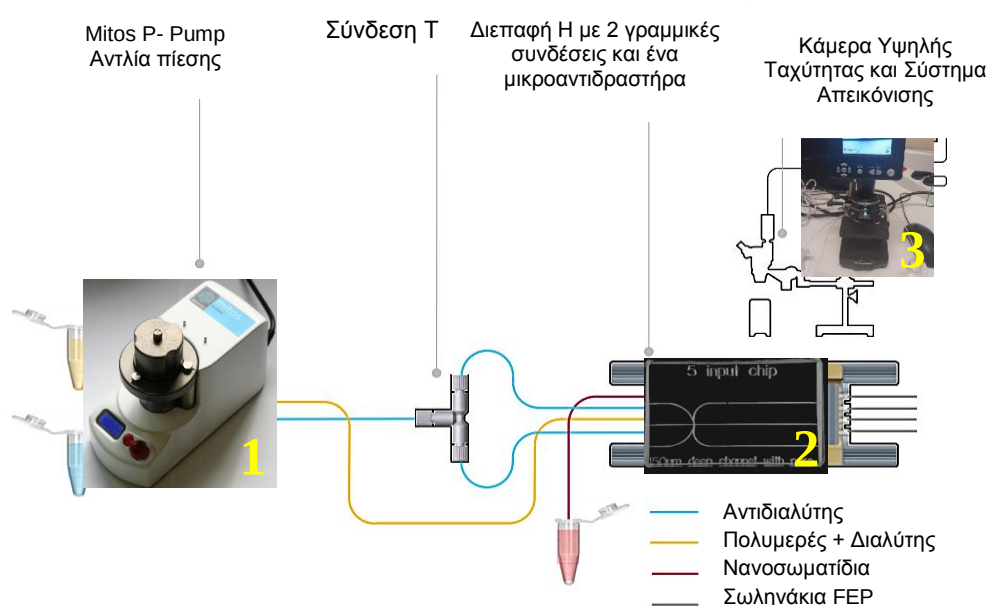
8.1. Πειραματική Διαδικασία Σύνθεσης Νανοσωματιδίων

Η πειραματική διαδικασία αποτελείται από δύο αυτοτελή μέρη. Αρχικά, έγινε σύνθεση των «κενών» νανοσωματιδίων PLGA (με αναλογίες μονομερών 75:25 και 50:50) με την χρήση μικρορευστονικής διάταξης, θέτοντας σταθερό ρυθμό ροής υδατικής φάσης και μεταβαλλόμενους ρυθμούς ροής οργανικής φάσης. Αυτό είχε ως απώτερο σκοπό την εύρεση των ιδανικών συνθήκων για την παραλαβή σωματιδίων με το μικρότερο δυνατό μέγεθος. Τα νανοσωματίδια που παρήχθησαν χαρακτηρίστηκαν με τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν και επιλέχτηκαν ανάμεσα τους οι ιδανικές συνθήκες ροής για την φόρτωση στη συνέχεια της δραστηκής ουσίας σε αυτά.

Στο δεύτερο στάδιο της πειραματικής διαδικασίας, με τις συνθήκες που επιλέχτηκαν μεταξύ των παραπάνω, επαναλήφθηκε η διαδικασία με σκοπό την ενθυλάκωση του κρυσταλλικού φαρμάκου tacrolimus (TAC). Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκε μια σειρά διαλυμάτων για το κάθε πολυμερές (PLGA 75:25 και PLGA 50:50 w/w), με 2 διαφορετικές συγκεντρώσεις φαρμάκου (10 και 20 κ.β.%). Τα νανοσωματίδια χαρακτηρίστηκαν εκ νέου με όλες τις παραπάνω μεθόδους χαρακτηρισμού. Στη συνέχεια μελετήθηκε *in vitro* η αποδέσμευση της δραστηκής ουσίας tacrolimus από αυτά.

8.1.1 Πειραματική Διαδικασία Σύνθεσης Νανოსωματιδίων PLGA

Για την παρασκευή των νανოსωματιδίων PLGA χρησιμοποιήθηκε μικρορευστονικό σύστημα της εταιρίας Dolomite Microfluidics (Royston, UK) που επιτρέπει την ταχεία ανάμειξη δύο υγρών, η διάταξη του οποίου παρατίθεται στην **Εικόνα 43**. Σωληνάκια από φθοριωμένο αιθυλενοπροπυλένιο (fluorinated ethylene propylene, FEP) διαμέτρου 1.8 και 0.25 mm συνδεδεμένα με αντλίες πίεσης Mitos P-Pump (**Εικόνα 43 - 1**) (Dolomite Microfluidics) χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των νανοςωματιδίων PLGA σε γυάλινο μικροαντιδραστήρα (micromixer chip) (**Εικόνα 43 - 2**) το οποίο διαθέτει 3 εισόδους ροής υγρού. Η οπτική παρακολούθηση της σύνθεσης μέσα στον μικροαντιδραστήρα πραγματοποιήθηκε με οπτικό μικροσκόπιο (**Εικόνα 43 - 3**).



Εικόνα 43. Σχηματικό διάγραμμα που παρουσιάζει την μικρορευστονική διάταξη ενός συστήματος παραγωγής νανοςωματιδίων. 1) Αντλία πίεσης Mitos P-Pump, 2) μικροαντιδραστήρας (micromixer chip) 3) οπτικό μικροσκόπιο.

Αρχικά παρασκευάστηκε διάλυμα πολυ(βινυλικής αλκοόλης) (MW=33 Kg/mol, Aldrich Chemicals, Massachusetts, USA) σε απιονισμένο νερό (1% w/v) που αποτέλεσε την υδατική φάση του συστήματος. Για την παρασκευή της οργανικής φάσης διαλύθηκαν 0,2g PLGA με δύο διαφορετικές αναλογίες λακτιδίου: γλυκολικού οξέος, 75:25 και 50:50 w/w αντίστοιχα, σε 20ml ακετόνης οπότε προέκυψε διάλυμα 1% w/v PLGA/ακετόνη.

Η ροή της οργανικής φάσης κυμαινόταν μεταξύ 5 και 15 $\mu\text{L}/\text{min}$, ενώ η ροή της υδατικής φάσης παρέμενε σταθερή στα 30 $\mu\text{L}/\text{min}$ για όλες τις συνθέσεις. Τα νανοςωματίδια συλλέχθηκαν από την έξοδο του καναλιού σε γυάλινο δειγματοφορέα με 10 ml απιονισμένο

νερό (**Εικόνα 44**). Το τελικό εναιώρημα αφέθηκε να αναδεύεται όλη τη νύχτα χωρίς κάλυψη για 24h ώστε να εξατμιστεί ο οργανικός διαλύτης (ακετόνη).

Για την μέτρηση του μεγέθους και της πολυδιασποράς (PDI) του πληθυσμού των NPs χρησιμοποιήθηκε όργανο δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS). Οπτικές μικρογραφίες από τα τελικά νανোসωματίδια παραλήφθηκαν με την βοήθεια μικροσκοπίου ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM).



Εικόνα 44. Παραλαβή νανোসωματιδίων σε απιονισμένο νερό.

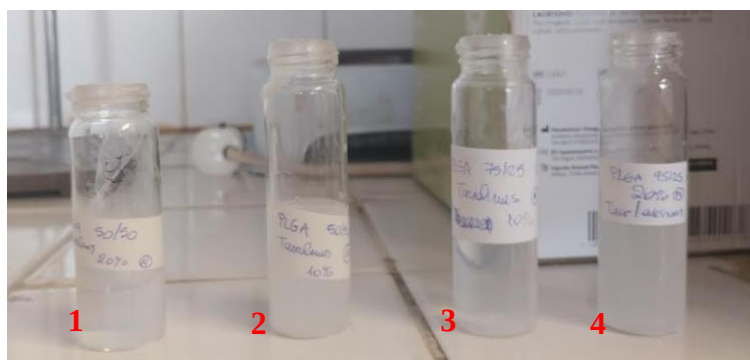
Τέλος, η υπόλοιπη ποσότητα προϊόντος πάγωσε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 24h και το νερό έπειτα απομακρύνθηκε με τη χρήση της τεχνικής λυοφιλίωσης (freeze-drying) υπό μειωμένη πίεση στους $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Τα λυοφιλιώμενα νανোসωματίδια παρελήφθησαν με την μορφή σκόνης και χαρακτηρίστηκαν με όλες τις παραπάνω μεθόδους χαρακτηρισμού.

8.1.2. Πειραματική Διαδικασία Σύνθεσης Νανοσωματιδίων PLGA φορτωμένων με Tacrolimus (TAC)

Για την ενθυλάκωση του φαρμάκου tacrolimus στα νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w επιλέχθηκαν οι συνθήκες που περιλάμβαναν ρυθμό ροής υδατικής φάσης 30μl/min και ρυθμό ροή οργανικής φάσης 15μl/min, καθώς έδωσαν το μικρότερο μέγεθος νανοσωματιδίων. Αντίστοιχα, για το PLGA 50:50 w/w, επιλέχθηκε το σύστημα με ρυθμό ροής υδατικής φάσης ίσο με 30μl/min και αντίστοιχο ρυθμό οργανικής ίσο με 10μl/min για τον ίδιο λόγο.

Κατάλληλη ποσότητα TAC (0,02g και 0.04g), διαλύθηκε σε 20ml καθαρής ακετόνης, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν 0,2g PLGA (75:25 ή 50:50 w/w), οπότε προέκυψαν διαλύματα PLGA/TAC, με συγκεντρώσεις φαρμάκου 10% και 20% αντίστοιχα. Αυτά αποτέλεσαν την οργανική φάση του συστήματος ενώ η υδατική φάση ήταν η ίδια που προετοιμάστηκε προηγουμένως.

Επαναλήφθηκε η πειραματική διαδικασία που περιεγράφηκε στην παραπάνω υποενότητα 6.1.1, ενώ τα τελικά νανοσωματίδια με φάρμακο (**Εικόνα 45**) παρελήφθησαν και επεξεργάστηκαν με την ίδια διαδικασία.



Εικόνα 45. Δείγματα PLGA 50:50 w/w (1&2) και 75:25 w/w (3&4) σε αναλογίες φαρμάκου 10 και 20 κ.β.% αντίστοιχα, που παρελήφθησαν από τη διάταξη microfluidics.

8.1.3. Προσδιορισμός ποσότητας TAC στα τελικά νανοσωματίδια PLGA και απόδοση ενθυλάκωσης

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας (drug loading) των τελικών δειγμάτων σε TAC, προζυγισμένη ποσότητα (mg) λυοφιλιωμένων δειγμάτων διαλύθηκε σε αντίστοιχο όγκο (ml) μεθανόλης, δηλαδή 6 mg δείγματος διαλύθηκαν σε 6 ml μεθανόλης. Στη συνέχεια, το υπερκείμενο υγρό διηθήθηκε με φίλτράκια Teflon 1 μm και αναλύθηκε μέσω Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) για να υπολογιστεί η ποσότητα του φαρμάκου που περιέχεται στα λυοφιλιωμένα δείγματα.

$$\%Drug\ Loading = \frac{Weight\ of\ drug\ in\ NPs}{Weight\ of\ NPs} \times 100 \text{ (Σχέση 3)}$$

Η αποτελεσματικότητα του εγκλωβισμού του φαρμάκου στα νανοσωματίδια PLGA υπολογίστηκε με βάση τη **Σχέση 3** συγκρίνοντας την πραγματική ποσότητα φαρμάκου που περιέχεται στη σκόνη (μετρούμενη από την HPLC) με τη θεωρητική ποσότητα φαρμάκου (με βάση το βάρος της αρχικής ποσότητας TAC που φορτώθηκε στα νανοσωματίδια, 0,02 και 0,04g αντίστοιχα).

Στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό της απόδοσης νανοσωματιδίων (% Nanoparticles Yield) χρησιμοποιήθηκε η **Σχέση 4**, συγκρίνοντας την μάζα των δειγμάτων που παρελήφθησαν με τη διαδικασία της λυοφιλίωσης με τη θεωρητική ποσότητα πολυμερούς (0,2g) και φαρμάκου (με βάση το βάρος της αρχικής ποσότητας TAC που φορτώθηκε στα νανοσωματίδια, 0,02 και 0,04g αντίστοιχα).

$$\% Nanoparticles' Yield (NPs Yield) = \frac{Weight\ of\ Nanoparticles}{Initial\ Weight\ of\ polymer + drug} \times 100 \text{ (Σχέση 4)}$$

8.2. Χαρακτηρισμοί Πολυμερών και Νανোসωματιδίων

8.2.1. Διερεύνηση δομής

Η διερεύνηση της δομής έγινε με φασματόμετρο FTIR της εταιρίας Perkin-Elmer (μοντέλο spectrum 1000) (**Εικόνα 46**). Μικρή ποσότητα από κάθε δείγμα (περίπου 1% κατά βάρος) λειοτριβήθηκε με 0,18 g βρωμιούχου καλίου (KBr) και συμπίεστηκε με πρέσα σε μορφή δισκίου. Η λήψη των φασμάτων έγινε στην περιοχή $450 - 4000 \text{ cm}^{-1}$, με ανάλυση 4 cm^{-1} και συνυπολογισμό 20 σαρώσεων. Η μελέτη των φασμάτων IR έγινε για ταυτοποίηση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και για αναζήτηση ενδείξεων αλληλεπίδρασης του φαρμάκου με το πολυμερές (κυρίως μέσω σχηματισμού δεσμών υδρογόνου μεταξύ της πολυμερικής μήτρας και της ρισπεριδόνης). Επιπλέον, η μελέτη των φασμάτων IR μπορεί να δείξει πιθανή αντίδραση της δραστικής ουσίας με τα πολυμερή ή τον ενδεχόμενο σχηματισμό διαφόρων παραπροϊόντων (π.χ. με εμφάνιση νέων κορυφών που δεν προϋπήρχαν) με πιθανή τοξική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.



Εικόνα 46. Φασματόμετρο FTIR της εταιρίας Perkin-Elmer.

8.2.2 Μελέτη κρυσταλλικής δομής

Για τη λήψη των φασμάτων XRD χρησιμοποιήθηκε διαθλασίμετρο της εταιρείας Rigaku (MiniFlex 600) (**Εικόνα 47**), γεωμετρίας Bragg-Brentano (θ , 2θ), σε δείγματα με τυχαίο προσανατολισμό. Η πηγή ακτίνων-Χ ήταν λάμπα CuK α με φίλτρο νικελίου, ενώ τα δείγματα σαρώθηκαν στην περιοχή 2θ 5-60°. Η μελέτη των φασμάτων περίθλασης ακτίνων-Χ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, κυρίως, στον προσδιορισμό της κρυσταλλικότητας της δραστικής ουσίας στα δείγματα.



Εικόνα 47. Περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ Rigaku MiniFlex 600.

8.2.3. Υπολογισμός θερμικών μεταβάσεων

Η μελέτη διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (differential scanning calorimeter-DSC) πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας όργανο της εταιρείας Perkin–Elmer, μοντέλο: Pyris Diamond DSC (**Εικόνα 48**). Η βαθμονόμηση του οργάνου έγινε με πρότυπα Ινδίου και Ψευδαργύρου. Δείγματα πολυμερών, βάρους $5 \pm 0,1$ mg, τοποθετήθηκαν σε καψίδια αλουμινίου και σφραγίστηκαν. Αρχικά, θερμάνθηκαν 50°C πάνω από το σημείο τήξης τους με ρυθμό $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$ υπό ατμόσφαιρα αζώτου και αφέθηκαν στη θερμοκρασία αυτή για 3 λεπτά με σκοπό να αρθεί οποιαδήποτε «μνήμη». Ακολούθως, ψύχθηκαν στους 20°C τάχιστα, με ρυθμό $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός κρυστάλλων και αφέθηκαν στη θερμοκρασία αυτή για 4 λεπτά. Τα δείγματα θερμάνθηκαν εκ νέου με τις ίδιες συνθήκες και σε αυτό το στάδιο καταγράφηκαν οι θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης (T_g) και οι θερμοκρασίες τήξης (T_m) κάθε δείγματος.



Εικόνα 48. Όργανο Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης της εταιρείας Perkin–Elmer, μοντέλο: Pyris Diamond DSC

8.2.4. Μελέτη αποικοδόμησης μέσω Ενζυμικής και Υδατικής Υδρόλυσης

Αρχικά παρασκευάστηκαν φιλμ των προς μελέτη πολυμερών με τη χρήση υδραυλικής πρέσας. Τα φιλμ, πάχους ~15 mm, κόπηκαν σε διαστάσεις 1 x 1 cm και τοποθετήθηκαν σε τριβλία Petrie πληρωμένα με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (pH 7.4) το οποίο περιείχε τις λιπάσες *Rhizopus delemar* και *Pseudomonas Cepacia* σε συγκεντρώσεις 0,09 mg/mL και 0,01 mg/mL αντίστοιχα. Τα τριβλία τοποθετήθηκαν σε πυριαντήριο και επωάστηκαν σε θερμοκρασία $37 \pm 1^\circ \text{C}$ για 25 ημέρες.

Μετά το πέρας κάθε ημέρας τα πολυμερικά φιλμ απομακρύνονταν από το τριβλίο, πλένονταν με απιονισμένο νερό και στεγνώνονταν υπό κενό σε θερμοκρασία 30°C μέχρι σταθερού βάρους. Το πληρωτικό διάλυμα των τριβλίων ανανεώνονταν κάθε μέρα. Ο βαθμός ενζυμικής αποικοδόμησης προσδιορίστηκε με βάση την απώλεια βάρους. Με σκοπό να προσδιοριστεί η υδρολυτική αποικοδόμηση ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία, με απουσία των λιπασών από το ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών.

8.2.5. Μελέτη διόγκωσης (swelling test)

Για τη μελέτη της διόγκωσης των φιλμ πολυ(γαλακτικού-συν-γλυκολικού) οξέος (PLGA), πραγματοποιήθηκαν δοκιμές διόγκωσης σε διάλυμα PBS (phosphate-buffered saline) με pH 7.4. Αρχικά, τα φιλμ κόπηκαν σε ομοιόμορφα τεμάχια διαστάσεων περίπου 1x1 cm και ζυγίστηκαν σε ξηρή κατάσταση (ξηρό βάρος, W_0) με τη χρήση ζυγιστικού οργάνου υψηλής ακρίβειας. Στη συνέχεια, τα φιλμ τοποθετήθηκαν σε βαζάκια που περιείχαν 10ml διαλύματος PBS, ώστε να είναι πλήρως εμβαπτισμένα.

Τα φιλμ παρέμειναν στο διάλυμα PBS για 6 ώρες. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αφαιρούνταν από το διάλυμα με τη χρήση τσιμπίδας, και η περίσσεια υγρού απομακρύνονταν προσεκτικά από την επιφάνειά τους με ταμπονάρισμα χρησιμοποιώντας φίλτρο χαρτιού, χωρίς να ασκηθεί πίεση. Αμέσως μετά, τα φιλμ ζυγίζονταν σε βρεγμένη κατάσταση (υγρό βάρος, W_t), και η % απώλεια μάζας τους υπολογίστηκε βάσει της **Σχέσης 1**.

Η διαδικασία επαναλήφθηκε για κάθε χρονική στιγμή, και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με στόχο τη μελέτη της συμπεριφοράς διόγκωσης των φιλμ σε συνθήκες φυσιολογικού περιβάλλοντος.

8.2.6. Μελέτη διαλυτότητας (solubility test)

Για τη μελέτη της διαλυτότητας των φιλμ πολυ(γαλακτικού-συν-γλυκολικού) οξέος (PLGA) σε διαφορετικά pH, τα φιλμ κόπηκαν σε ομοιόμορφα τεμάχια διαστάσεων περίπου 1×1 cm και ζυγίστηκαν σε ξηρή κατάσταση (ξηρό βάρος, W_0) με τη χρήση ζυγού υψηλής ακρίβειας. Στη συνέχεια, τα φιλμ τοποθετήθηκαν σε βαζάκια που περιείχαν διαλύματα ρυθμιστικού διαλύματος (buffer) με διαφορετικά pH (από 3 έως 9), σε ποσότητα επαρκή ώστε να καλύπτονται πλήρως τα φιλμ.

Τα φιαλίδια τοποθετήθηκαν σε θερμοθάλαμο στους 37°C για 24 ώρες, για να προσομοιωθούν φυσιολογικές συνθήκες. Μετά τη διάρκεια επώασης, τα φιλμ αφαιρέθηκαν από τα διαλύματα με τη χρήση τσιμπιδας, ξηράνθηκαν πλήρως σε φούρνο υπό κενό και ήπια θέρμανση 40°C, μέχρι σταθερού βάρους και ζυγίστηκαν (τελικό ξηρό βάρος, W_∞), ενώ η % απώλεια μάζας τους υπολογίστηκε βάσει της **Σχέσης 2**.

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν μεταξύ των διαφορετικών τιμών pH, με στόχο την αξιολόγηση της σταθερότητας και της αποικοδόμησης των φιλμ σε ποικίλες συνθήκες όξινου, ουδέτερου ή αλκαλικού περιβάλλοντος.

8.2.7 Μελέτη μεγέθους

Το μέγεθος των μαγνητικών νανοσωματιδίων, με ενθυλακωμένη τη δραστική, προσδιορίστηκε σε όργανο της εταιρείας Malvern, μοντέλο NanoZS ZEN3600, UK (**Εικόνα 49**). Η συσκευή βασίζεται στην σκέδαση του φωτός που προκαλείται όταν ακτινοβολία (δέσμη laser 532nm) διέρχεται από την κυψελίδα που περιέχει αραιό αιώρημα νανοσωματιδίων. Κατάλληλη ποσότητα νανοσωματιδίων, διασπάρθηκε σε απιονισμένο νερό με συγκέντρωση 1% και κρατήθηκε στους 25°C υπό ανάδευση με ταχύτητα 100 στροφές το λεπτό. Κάθε δείγμα υποβλήθηκε σε 3 συνεχόμενους κύκλους.



Εικόνα 49. Όργανο μέτρησης μεγέθους σωματιδίων της εταιρείας Malvern.

8.2.8. Μελέτη μορφολογίας και σχήματος

Η επιτυχής σύνθεση των νανοσωματιδίων, η μορφολογία τους και το πορώδες που παρουσίασαν, μελετήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) τύπου Jeol (JMS-840) όπως φαίνεται στην **Εικόνα 50**. Τα δείγματα καλύφθηκαν με λεπτή στρώση άνθρακα, ώστε να επιτευχθεί καλή αγωγή της δέσμης ηλεκτρονίων.



Εικόνα 50. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM)

8.2.9. Έλεγχος Ρυθμού Αποδέσμευσης (Dissolution Testing)

Η μελέτη του ρυθμού αποδέσμευσης της δραστικής ουσίας tacrolimus από το τελικό σκεύασμα πραγματοποιήθηκε σε συσκευή διάλυσης, της εταιρίας Distek (μοντέλο Dissolution system 2100C) εξοπλισμένη με αυτόματο δειγματολείπτη (Evolution 4300 Dissolution Sampler) **(Εικόνα 51)**. Τα νανοσωματίδια τοποθετήθηκαν σε μεμβράνη D9402-100FT (Dialysis tubing cellulose membrane) της εταιρείας Sigma-Aldrich, και ακολούθως στον ειδικό καλαθίσκο (USP I), με ρύθμιση της ταχύτητα περιστροφής στα 50 rpm, ενώ ως μέσο διάλυσης παρασκευάστηκε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών όγκου 300 mL με τιμή pH ίση με 7,4. Η θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή στους 37° C, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ η ποσότητα των δειγμάτων, που λαμβάνονταν σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, ορίστηκε στα 2 mL. Τέλος, τα δείγματα διηθήθηκαν και στη συνέχεια προσδιορίστηκε η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας tacrolimus σε καθένα από αυτά με τη χρήση πιστοποιημένης αναλυτικής μεθόδου HPLC.



Εικόνα 51. Διάταξη Dissolution system 2100C.

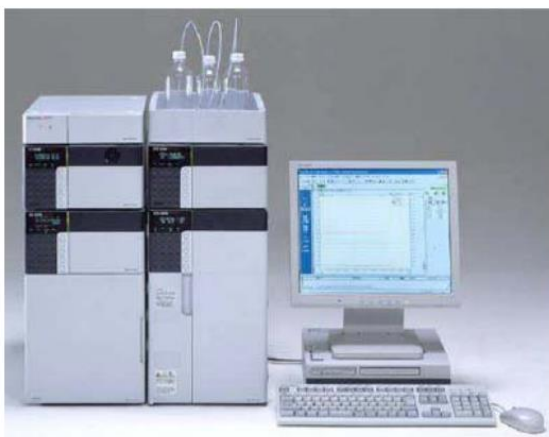
8.2.10. Ποσοτική ανάλυση

Η τεχνική της υγρής χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων, που ελήφθησαν από τη διαδικασία ελέγχου του ρυθμού αποδέσμευσης (Dissolution Test). Μέσω της συγκεκριμένης αναλυτικής τεχνικής είναι εφικτή η δημιουργία ενός προφίλ αποδέσμευσης του τελικού σκευάσματος που παρασκευάστηκε, καθώς και η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την συμπεριφορά του κατά τη χορήγηση του σε ασθενείς.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με HPLC της εταιρείας Shimadzu (**Εικόνα 52**). Η όλη διάταξη αποτελούνταν από 1) απαεριωτή (Model DGU-20A5), 2) αντλία (Model LC-20AD), 3) βαλβίδα εισαγωγής δείγματος με βρόγχο 100μL (Model Rheodyne, Cotati, CA, USA), 4) μεταβλητό ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού (Model SPD-20A) και θερμοστατούμενο φούρνο (Model CTO-20AC).

Για τη χρωματογραφική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε αναλυτική στήλη Athena, C18 (5 μm μέγεθος σωματιδίων, 250 mm X 4.6mm I.D.) της εταιρείας GGN Technologies. Εφαρμόστηκε ισοκρατική έκλουση. Η ροή κινητής φάσης ρυθμίστηκε στο 1 mL/min, σε θερμοκρασία 25 °C. Χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής υπεριώδους-ορατού και το μήκος κύματος ρυθμίστηκε στα 210 nm με πάχος σχισμής 8 nm. Η κινητή φάση αποτελούνταν από διάλυμα ακετονιτριλίου/νερού (ρυθμισμένο σε pH 4,5) 90/10. Ο όγκος έγχυσης ήταν 20μL και ο χρόνος συγκράτησης του tacrolimus ήταν 5.06 λεπτά (Gejage & Amin, 2018).

Η λήψη και επεξεργασία των χρωματογραφημάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό LC solutions, v. 1.21 SP1 (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). Η κινητή φάση διηθήθηκε μέσω φίλτρου 0,45μm της εταιρείας Whatman.



Εικόνα 52. Διάταξη HPLC της εταιρείας SHIMADZU σε συνδυασμό με μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για επεξεργασία των δεδομένων.

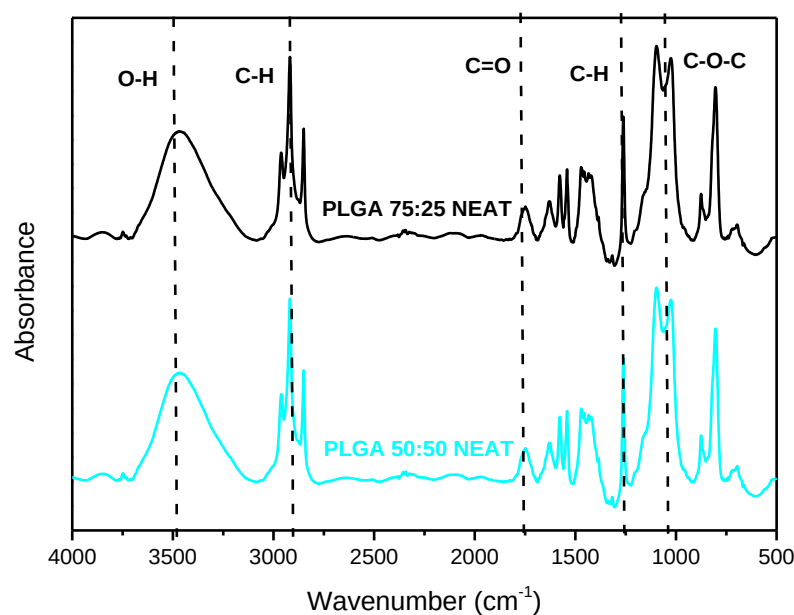
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9^ο – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

9.1. Χαρακτηρισμοί πολυμερών

9.1.1. Διερεύνηση δομής

Τα φάσματα FTIR του PLGA (**Εικόνα 53**), στις δύο διαφορετικές αναλογίες μονομερών του (75:25 και 50:50 w/w) είναι σχεδόν πανομοιότυπα και εμφανίζουν ίδιες χαρακτηριστικές κορυφές λόγω της ίδιας χημικής τους δομής. Συγκεκριμένα, στην περιοχή περίπου 1745 cm^{-1} παρατηρείται μια έντονη κορυφή με διπλή σχάση, η οποία αντιστοιχεί στις δονήσεις τάσης του εστερικού δεσμού (-C=O) και είναι χαρακτηριστική για την παρουσία πολυεστέρων. Οι δονήσεις τάσης των δεσμών C-H από τις αλειφατικές ομάδες του συμπολυμερούς καταγράφονται στην περιοχή $2850\text{-}3000\text{ cm}^{-1}$. Οι δονήσεις τάσης του δεσμού C-O-C εμφανίζονται στην περιοχή $1100\text{-}1300\text{ cm}^{-1}$.



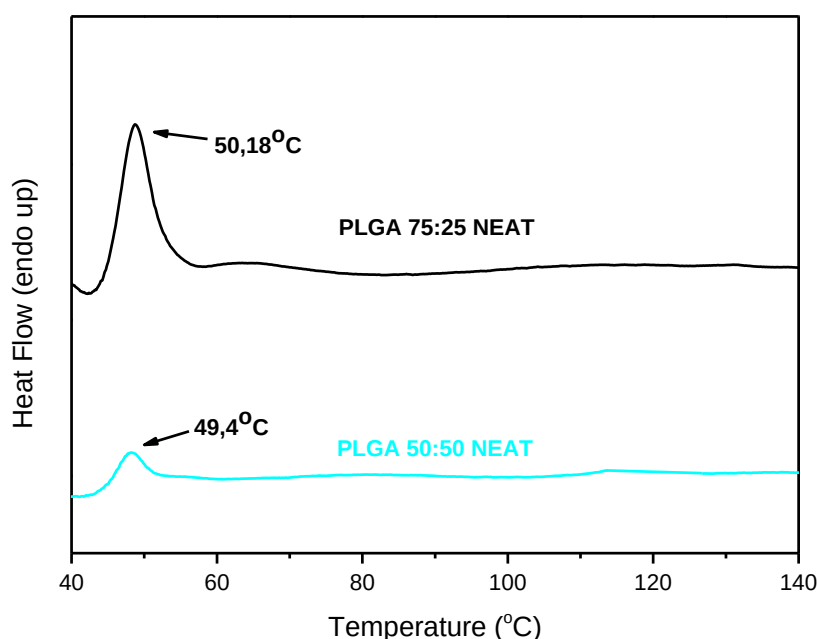
Εικόνα 53. Φάσμα IR απορρόφησης του καθαρού πολυμερούς PLGA 75:25 και PLGA 50:50 w/w.

Στην περιοχή $1350\text{-}1450\text{ cm}^{-1}$ εντοπίζονται κορυφές που αντιστοιχούν στις δονήσεις κάμψης των δεσμών C-H. Επιπλέον, εάν υπάρχουν υδρολυμένα τμήματα στο πολυμερές, μπορεί να εμφανιστούν ευρείες κορυφές στην περιοχή $3200\text{-}3600\text{ cm}^{-1}$, οι οποίες αποδίδονται στις δονήσεις τάσης των δεσμών O-H και ενισχύονται από δεσμούς υδρογόνου.

9.1.2. Υπολογισμός θερμικών μεταβάσεων

Η χαρακτηριστική θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (T_g) των πολυμερών καταγράφηκε με διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) και τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω (**Εικόνα 54**).

Όσον αφορά το PLGA 75:25 w/w, η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (T_g) εντοπίστηκε στους 50,18° C. Δεν παρατηρούμε καθόλου σημεία κρυστάλλωσης ή σημεία τήξης γεγονός που επιβεβαιώνει την άμορφη κατάστασή του και έρχεται σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (Τσαχουρίδης, 2021).



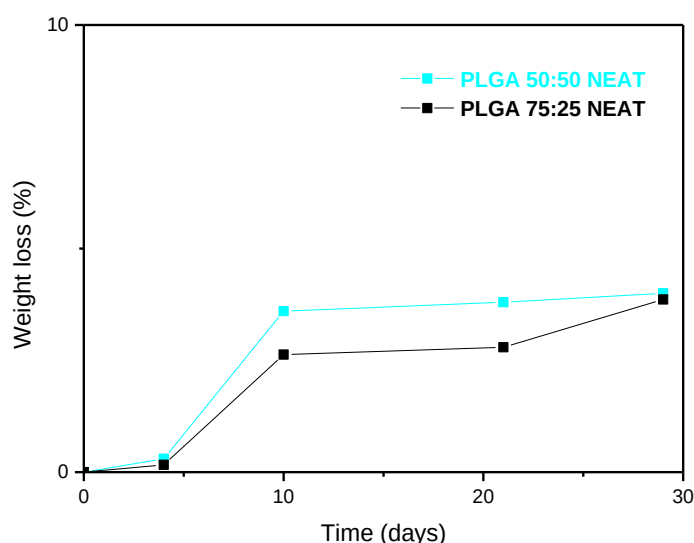
Εικόνα 54. Θερμόγραμμα με τις χαρακτηριστικές θερμοκρασίες του PLGA.

Η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (T_g) του PLGA 50:50 w/w εντοπίστηκε στους 49,4° C. Επίσης, δεν παρατηρούνται καθόλου σημεία κρυστάλλωσης ή σημεία τήξης και, όπως είναι αναμενόμενο, η τιμή του είναι πολύ κοντά στην αντίστοιχη του 75:25 w/w (Τσαχουρίδης, 2021). Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης είναι ελαφρώς μικρότερη συγκριτικά με το συμπολυμερές του με αναλογία μονομερών 75:25 w/w. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με βιβλιογραφικά δεδομένα όπου αναφέρουν ότι η τιμή της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης T_g του PLGA κατά κανόνα μειώνεται με μείωση σε περιεκτικότητα σε λακτίδιο (LA) (Ruhe et al., 2003).

9.1.3. Μελέτη αποικοδόμησης μέσω ενζυμικής και υδατικής υδρόλυσης

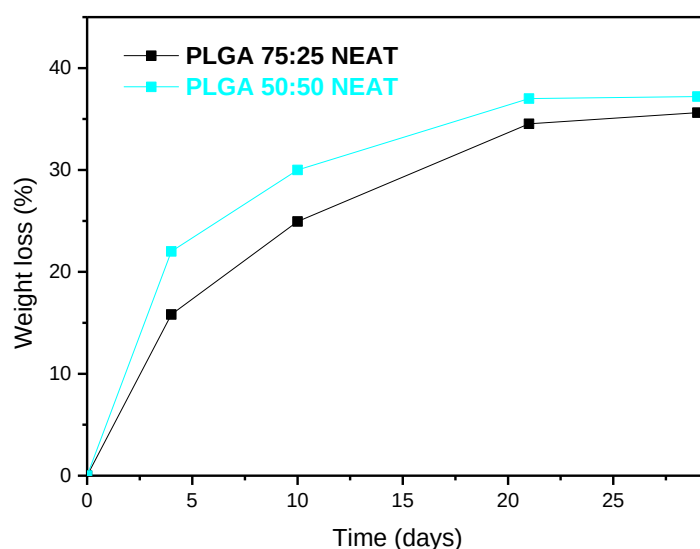
Τα αποτελέσματα τόσο της ενζυμικής όσο και της υδατικής υδρόλυσης ήταν αρκετά ξεκάθαρα.

Όσον αφορά την υδατική υδρόλυση (**Εικόνα 55**), τα φιλμ του PLGA έδειξαν ελάχιστη μείωση βάρους σε αυτό το διάστημα των 26 ημερών και στις δύο περιπτώσεις (PLGA 50:50 και 75:25 w/w). Συγκεκριμένα, το PLGA 75:25 w/w παρουσίασε συνολικά απώλεια βάρους κατά 3,56% ενώ το PLGA 50:50 w/w κατά 4,01%. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από μια σχετικά μικρή γραμμική απώλεια βάρους τις πρώτες 10 μέρες, παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση στο βάρος τους για τις επόμενες δύο εβδομάδες, χωρίς κάποια περαιτέρω μεταβολή μετά το πέρας αυτών. Δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά ως προς τον ρυθμό αποικοδόμησης μεταξύ των δύο συμπολυμερών. Να σημειωθεί, ότι η δομή των υλικών από PLGA στο δεύτερο διάστημα (μετά την 10^η μέρα) από στερεά άρχισε να ρευστοποιείται και να είναι ιδιαίτερα κολλώδης, ενδεχομένως λόγω της διείσδυσης του νερού στο εσωτερικό του φιλμ.



Εικόνα 55. Διάγραμμα απώλειας βάρους - χρόνου των PLGA 75:25 και 50:50 w/w, κατά την υδατική υδρόλυση των πολυμερών.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ενζυμικής υδρόλυσης είχαν αρκετές διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα της υδατικής (**Εικόνα 56**). Αρχικά, να σημειωθεί ότι σε όλα τα φιλμ που χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο πολυμερή, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη τελική απώλεια βάρους κατά την ενζυμική υδρόλυση συγκριτικά με την υδατική. Τις πρώτες 5 μέρες, η απώλεια βάρους υπήρξε εκθετική για τα πολυμερή (15,82% για το PLGA 75:25 w/w και 22,15% για το PLGA 50:50 w/w) και επήλθε ελαφρώς γρηγορότερα για το PLGA 50:50 w/w.



Εικόνα 56. Διάγραμμα απώλειας βάρους - χρόνου των PLGA (75:25 και 50:50 w/w), κατά την ενζυμική υδρόλυση τους.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο ρυθμός αποικοδόμησης των πολυμερών PLGA σχετίζεται με την αναλογία μονομερών που περιέχει. Συγκεκριμένα, το PLGA 50:50 w/w υδρολύεται πολύ πιο γρήγορα από πολυμερή με υψηλότερες αναλογίες σε ενός από τα δύο μονομερή κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα μας (Gadad et al., 2012).

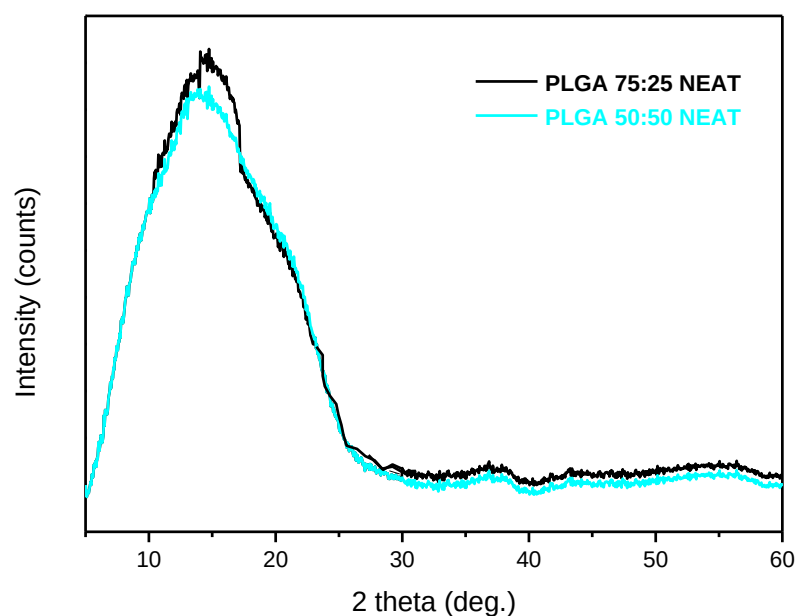
Η απώλεια βάρους ήταν, επίσης, αρκετά αυξημένη μεταξύ 5^{ης} και 10^{ης} μέρας, όπως και μεταξύ 10^{ης} και 20^{ης} μέρας, ενώ η σταθεροποίηση του βάρους παρατηρήθηκε πολύ αργότερα σε σχέση με την υδατική υδρόλυση, δηλαδή μετά την 20^η μέρα και για τα δύο είδη PLGA. Στην περίπτωση της ενζυμικής υδρόλυσης, η συνολική απώλεια βάρους για το PLGA 75:25 w/w ανήλθε σε ποσοστό 35,61%, ενώ για το PLGA 50:50 w/w σε 37,2% αντίστοιχα. Η διαπίστωση αυτή συνάδει με τα αποτελέσματα ανάλογης μελέτης στην οποία μελετήθηκε η συμπεριφορά ενζυμικής αποικοδόμησης PLGA παρουσία θρυψίνης, σε σύγκριση με την υδατική αποικοδόμηση της (Cai et al., 2003).

Τέλος, στην περίπτωση μας τα ένζυμα διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην αποικοδόμηση των πολυμερών μιας και το ποσοστό απώλεια βάρους ήταν οριακά δεκαπλάσιο στην ενζυμική υδρόλυση σε σύγκριση με αυτό της υδατικής. Παρ' όλα αυτά, με τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα ο ρόλος των ενζύμων στην αποικοδόμηση του PLGA δεν είναι ξεκάθαρος, με την πλειοψηφία των μελετών να υποστηρίζουν ότι δεν εμπλέκεται ενζυμική δραστηριότητα και η αποικοδόμηση προκαλείται καθαρά από θέμα υδρόλυσης (Kitchell & Wise, 1985).

9.1.4. Μελέτη κρυσταλλικής δομής

Η περίθλαση ακτίνων Χ, σε συνδυασμό με τη διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC), αναμένεται να μας δώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της κρυσταλλικής δομής και της μορφολογίας των υλικών.

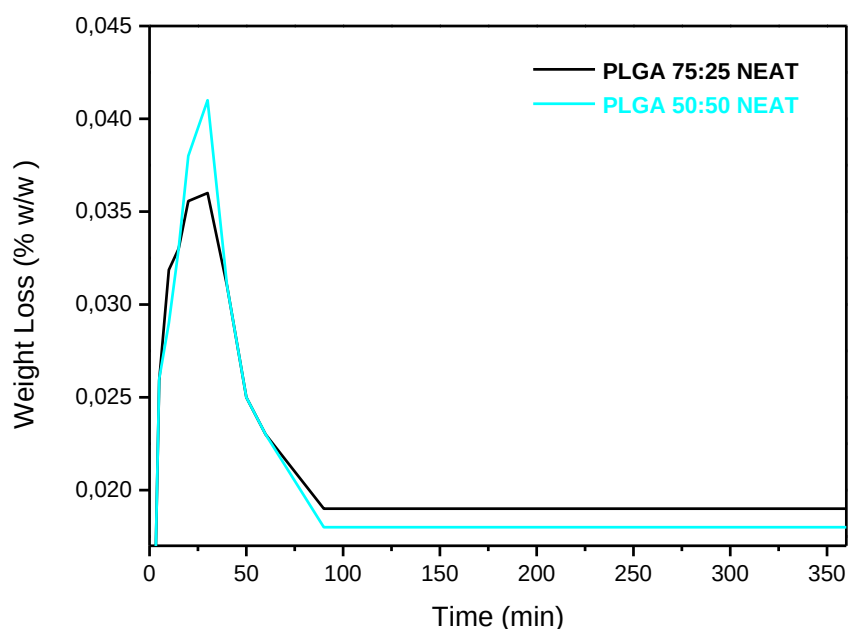
Τα αποτύπωμα PLGA των καθαρών πολυμερών PLGA (75:25 και 50:50 w/w), δίνονται στην **Εικόνα 57**. Στο κρυσταλλογράφημα των PLGA μπορεί να παρατηρηθεί ξεκάθαρα μια χαρακτηριστική κορυφή στην τιμή 2θ ίση με $15,7^\circ$ όσον αφορά το PLGA 75:25 w/w και $15,9^\circ$ στην περίπτωση του PLGA 50:50 w/w. Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύουν την εξαιρετικά χαμηλή κρυσταλλικότητα του PLGA, σε οποιαδήποτε αναλογία μονομερών, καθώς πρόκειται για ένα άμορφο πολυμερές.



Εικόνα 57. Αποτύπωμα XRD των καθαρών PLGA 75:25 και PLGA 50:50 w/w.

9.1.5. Μελέτη διόγκωσης (swelling test)

Τα αποτελέσματα του τεστ διόγκωσης των πολυμερικών φιλμ PLGA φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 58):



Εικόνα 58. Προφίλ διόγκωσης καθάρων πολυμερών PLGA 75:25 και PLGA 50:50 w/w συναρτήσει του χρόνου.

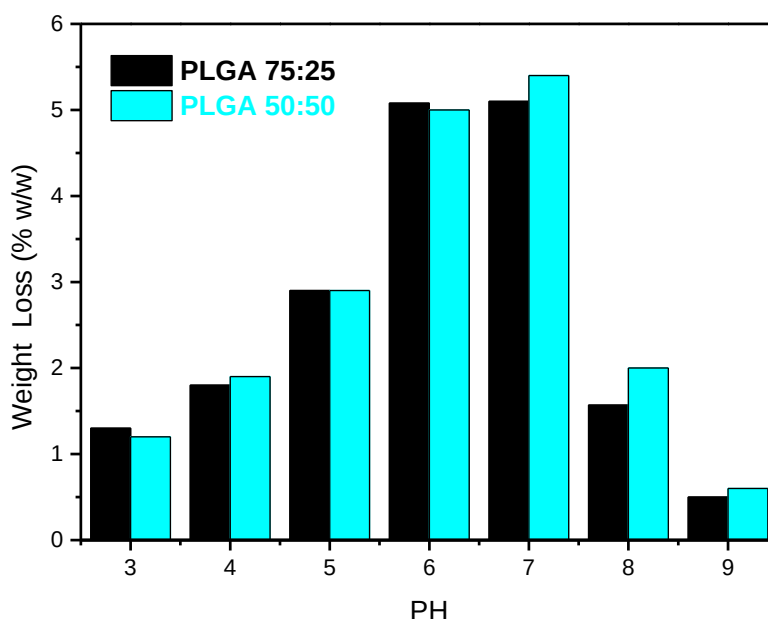
Κατά τη δοκιμή διόγκωσης (swelling test) του PLGA (τόσο του PLGA 75:25 όσο και του PLGA 50:50 w/w), παρατηρούνται τρία διακριτά στάδια στη μεταβολή του όγκου των πολυμερών.

Αρχικά, κατά τα πρώτα 30 λεπτά, παρατηρείται ταχεία διόγκωση και στα δύο πολυμερή, η οποία οφείλεται στην απορρόφηση νερού λόγω της υδρόφιλης φύσης του γλυκολικού οξέος (GA). Η έκταση της διόγκωσης επηρεάζεται από τη σύσταση του PLGA, με την υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκολίδιο (PLGA 50:50 w/w) να οδηγεί σε εντονότερη απορρόφηση υγρού και κατ' επέκταση μεγαλύτερη διόγκωση, κάτι το οποίο διαφαίνεται στο διάγραμμα. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (Rapier et al., 2011).

Ακολουθεί μία απότομη μείωση του όγκου και στις δύο περιπτώσεις, η οποία μπορεί να αποδοθεί στην ταχεία υδρόλυση του πολυμερούς, στην αλλαγή της διαπερατότητας της δομής του και στην επακόλουθη απομάκρυνση εγκλωβισμένου νερού. Τέλος, το σύστημα σταθεροποιείται, με απώλεια βάρους να παραμένει μηδαμινή έως και την ολοκλήρωση της δοκιμής (6 ώρες), καθώς η υδρόλυση προχωρά με πιο αργό ρυθμό.

9.1.6. Μελέτη διαλυτότητας (solubility test)

Στα πλαίσια του τεστ διαλυτότητας μελετήθηκε η διαλυτότητα των υλικών σε όξινες, ουδέτερες και βασικές συνθήκες (pH 3 έως 9). Οι ποσοστιαίες τιμές της διαλυτότητας των PLGA στις διάφορες τιμές pH παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα (**Εικόνα 59**) και έρχονται σε συμφωνία για τα δύο πολυμερή:



Εικόνα 59. Διάγραμμα διαλυτότητας PLGA 75:25 w/w με το pH.

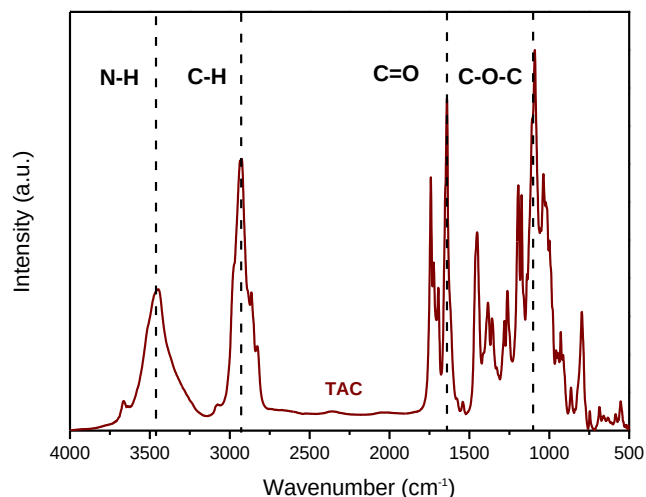
Η διαλυτότητα τόσο του PLGA 75:25 w/w όσο και του PLGA 50:50 w/w είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε ουδέτερα pH (5.4% για το PLGA 50:50 και 5,1% για το PLGA 75:25 w/w), ενώ μειώνεται σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Πιο συγκεκριμένα, σε pH=3, οι τιμές διαλυτότητας του PLGA 75:25 w/w ανέρχονται σε 1.3% ενώ αντίστοιχα του PLGA 50:50 w/w 1,2%. Σε αλκαλικά pH και συγκεκριμένα σε pH=9, οι τιμές διαλυτότητας είναι πολύ χαμηλές και για τα δύο πολυμερή (0,5% στην περίπτωση του PLGA 75:25 και 0,6% στην περίπτωση του PLGA 50:50 w/w).

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα ανάλογης μελέτης όπου διερευνήθηκε η επίδραση του pH στην αποικοδόμηση μικροσωματιδίων PLGA (Zolnik & Burgess, 2007).

9.2. Χαρακτηρισμός Νανοσωματιδίων

9.2.1. Μελέτη δομής

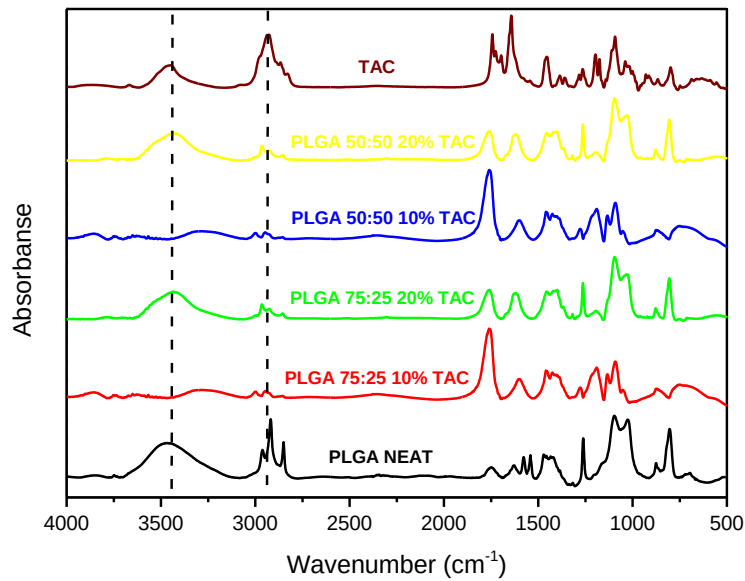
Με τη φασματοσκοπία FT-IR έγινε η ταυτοποίηση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του πειράματος. Στο φάσμα FT-IR που ακολουθεί (**Εικόνα 60**) καταγράφονται αρχικά οι χαρακτηριστικές απορροφήσεις της δραστικής Tacrolimus.



Εικόνα 60. Φάσματα IR απορρόφησης Tacrolimus.

Το Tacrolimus εμφάνισε όλες τις αναμενόμενες χαρακτηριστικές κορυφές, όπως την ασθενή δόνηση τάσης των δεσμών C–H του αρωματικού δακτυλίου στα 3300 με 3500 cm⁻¹ και την ισχυρή δόνηση τάσης του δεσμού C=O του καρβονυλίου στα 1643 cm⁻¹. Στην περιοχή 1050-1150 cm⁻¹ παρατηρούνται κορυφές λόγω των δονήσεων τάσης C-O-C από τις εστερικές και αιθερικές ομάδες. Επιπλέον, οι αλειφατικοί δεσμοί C-H παρουσιάζουν χαρακτηριστικές δονήσεις τάσης στην περιοχή 2800-3000 cm⁻¹, ενώ οι κορυφές στην περιοχή 1350-1450 cm⁻¹ αποδίδονται στις δονήσεις κάμψης C-H (Witt, & Kissel, 2001).

Στη συνέχεια καταγράφηκαν τα φάσματα FTIR όλων των νανοσωματιδίων που σχηματίστηκαν και απεικονίζονται στο σχήμα της **Εικόνας 61**. (Επειδή τα φάσματα FTIR, XRD και DSC των πολυμερών PLGA 50:50 και 75:25 w/w ήταν ταυτόσημα, επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί μόνο ένα από τα δύο στη συγκριτική ανάλυση, αναφερόμενο ως PLGA NEAT).



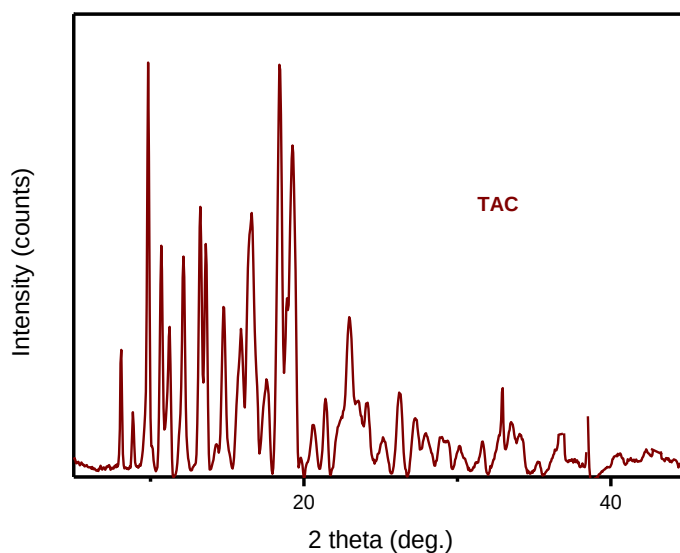
Εικόνα 61. Φάσματα IR απορρόφησης Tacrolimus, και PLGA νανοσωματιδίων με ενθυλακωμένη την TAC.

Συγκρινόμενα τα φάσματα των νανοσωματιδίων με αυτά του PLGA και του TAC παρατηρείται πως το Tacrolimus εμφάνισε όλες τις αναμενόμενες χαρακτηριστικές κορυφές που προαναφέρθηκαν όπως ασθενή δόνηση τάσης των δεσμών C–H του αρωματικού δακτυλίου στα 3300, ισχυρή δόνηση τάσης του δεσμού C=O του καρβονυλίου στα 1643 cm^{-1} κλπ. Επίσης, όπως φαίνεται τα νανοσωματίδια εμφάνισαν όλες τις χαρακτηριστικές κορυφές των συστατικών τους (tacrolimus, PLGA 75:25 και PLGA 50:50 w/w) επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τον επιτυχή εγκλεισμό του φαρμάκου σε αυτά. Επιπλέον, όπως και ήταν αναμενόμενο, δεν παρατηρείται κάποια αξιόλογη διαφορά μεταξύ των φασμάτων PLGA 50:50 με φάρμακο με των αντίστοιχων PLGA 75:25 w/w.

Να σημειωθεί, όμως, ότι εξαιτίας της ελάχιστης ποσότητας δραστικής που χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή των νανοσωματιδίων, η φασματοσκοπία FT-IR δεν είναι αρκετά ευαίσθητη ώστε να εξακριβώσει πλήρως τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ δραστικής και πολυμερικής μήτρας.

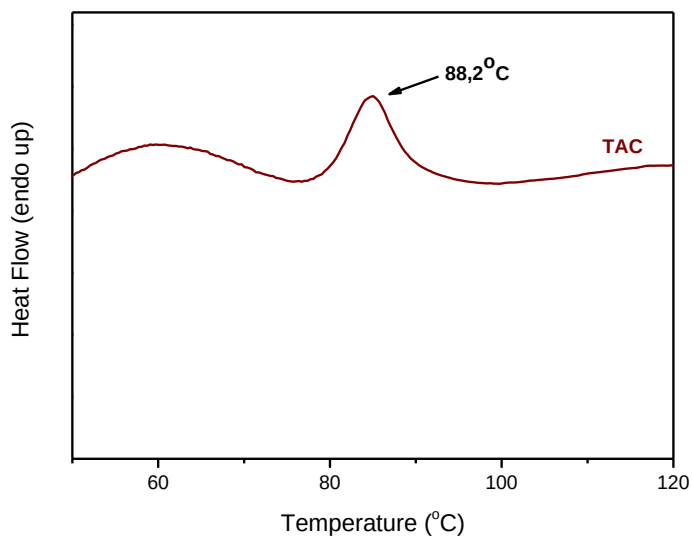
9.2.2. Ανίχνευση κρυσταλλικής κατάστασης φαρμάκου.

Αρχικά παρατίθεται η κρυσταλλογραφική μέτρηση της καθαρής δραστικής ουσίας Tacrolimus. Τυπικά σε ένα γράφημα XRD τα υλικά κρυσταλλικής φύσης εμφανίζουν οξείες κορυφές, το Tacrolimus είναι μια ένωση υψηλής κρυσταλλικότητας με πολλές χαρακτηριστικές κορυφές. Οι πιο έντονες καταγράφονται στις $10,2^\circ$, $11,8^\circ$, $16,9^\circ$ και $19,9^\circ$ (**Εικόνα 62**) και έρχονται σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (Witt & Kissel, 2001).



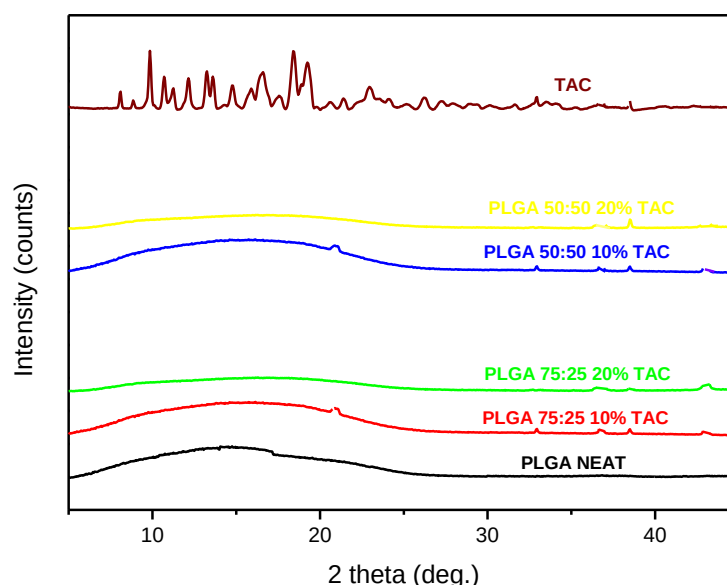
Εικόνα 62. Κρυσταλλογράφημα του καθαρού Tacrolimus.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) ως συμπληρωματική μέθοδος της κρυσταλλογραφικής μέτρησης με χρήση ακτίνων Χ (XRD). Το Tacrolimus έχει ένα αρκετά απλό φάσμα DSC, με θερμοκρασία τήξης T_m στους $88,2^\circ\text{C}$ (**Εικόνα 63**).



Εικόνα 63. Θερμόγραμμα με τη χαρακτηριστική θερμοκρασία τήξης (T_m) του καθαρού Tacrolimus.

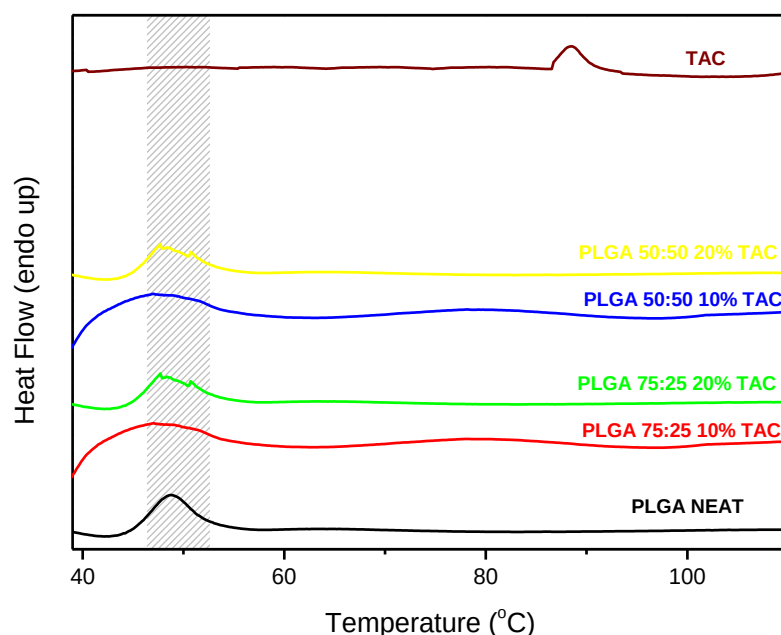
Στην συνέχεια παρατίθενται οι κρυσταλλογραφικές μετρήσεις των νανοσωματιδίων με ενσωματωμένη δραστική Tacrolimus, το καθαρό κρυσταλλικό Tacrolimus καθώς και το πολυμερές PLGA (**Εικόνα 64**).



Εικόνα 64. Κρυσταλλογραφήματα του Tacrolimus, PLGA και των νανοσωματιδίων PLGA με ενθυλακωμένο Tacrolimus.

Στα κρυσταλλογραφήματα των νανοσωματιδίων PLGA 75:25 και 50:50 w/w παρατηρήθηκε ότι η κρυσταλλικότητα της δραστικής έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό με αποτέλεσμα τα δείγματα να εμφανίζονται σχεδόν σε άμορφη κατάσταση. Αυτό αποδεικνύεται, από το γεγονός ότι καμία από τις χαρακτηριστικές κορυφές του Tacrolimus δεν είναι εμφανής στα φάσματα XRD που έδωσαν τα νανοσωματίδια που συντέθηκαν.

Στο επόμενο γράφημα παρατηρούμε τις ροές θερμότητας των νανοσωματιδίων PLGA 75:25 και 50:50 w/w, στα οποία έχει ενθυλακωθεί ορισμένη ποσότητα TAC. Όπως είναι λογικό, τα γραφήματα προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό αυτά των καθαρών συμπολυμερών από τα οποία παρασκευάστηκαν.



Εικόνα 65. Θερμόγραμμα με τις χαρακτηριστικές θερμοκρασίες T_m του καθαρού Tacrolimus και T_g των νανοσωματιδίων PLGA με φάρμακο που παρασκευάστηκαν.

Από το θερμόγραμμα της **Εικόνας 65** φαίνεται η κορυφή τήξης του Tacrolimus στη θερμοκρασία των $88,2^{\circ}\text{C}$, η οποία είναι χαρακτηριστική για την δραστική. Στα νανοσωματίδια PLGA παρατηρούμε σε όλες τις περιπτώσεις ότι απουσιάζει κάποια κορυφή τήξης σε αυτή τη θερμοκρασία καθιστώντας με αυτό τον τρόπο φανερό την έλλειψη κρυσταλλικότητας του Tacrolimus σε αυτά. Η απουσία των κορυφών υφίσταται είτε λόγω της μικρής ποσότητας του φαρμάκου (10% ή 20 κ.β.%) είτε λόγω των αλληλεπιδράσεων του με τις μακρομοριακές αλυσίδες των πολυμερών.

Όσον αφορά το καθαρό PLGA, η θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (T_g) όπως προαναφέρθηκε, εντοπίστηκε στους $50,18^{\circ}\text{C}$. Η μόνη σημαντική θερμοκρασία που εμφανίζουν τα νανοσωματίδια με τη δραστική είναι το T_g τους στην περιοχή $45\text{-}52^{\circ}\text{C}$, ενώ οι θερμοκρασία τήξης του TAC είναι στους $88,2^{\circ}\text{C}$ (T_m). Έτσι αποκλείεται η ύπαρξη κάποιας επισκίασης και επιβεβαιώνεται ότι οι κορυφές του tacrolimus δεν εμφανίζονται σε κανένα από τα νανοσωματίδια. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η δραστική έχει εγκλειστεί επιτυχώς σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθώντας τις ιδιότητες του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

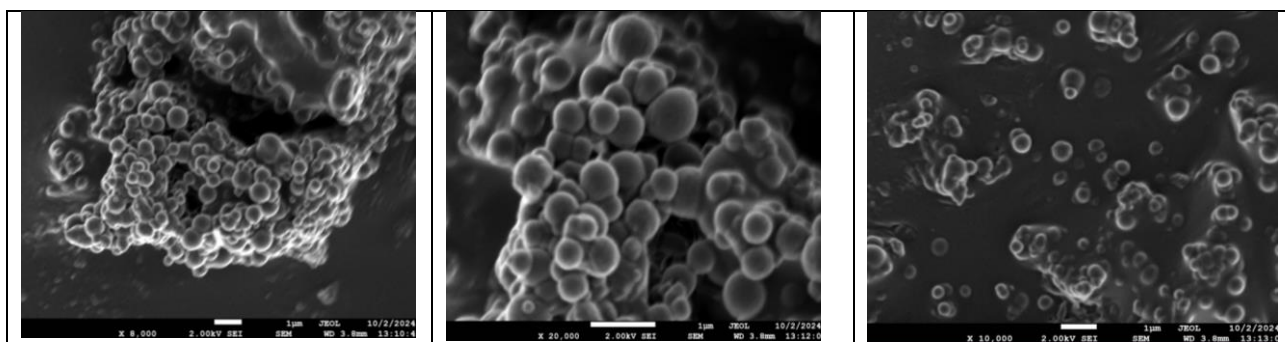
9.2.3. Μελέτη μορφολογίας και σχήματος νανοσωματιδίων (SEM)

Όπως είναι εμφανές και στις εικόνες που ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) (**Εικόνες 66** και **67**), η παρασκευή των νανοσωματιδίων ήταν επιτυχής σε όλες τις περιπτώσεις, τόσο των καθαρών συμπολυμερών PLGA, όσο και των αντίστοιχων, με ενθυλακωμένη την δραστική Tacrolimus, στις διάφορες αναλογίες.

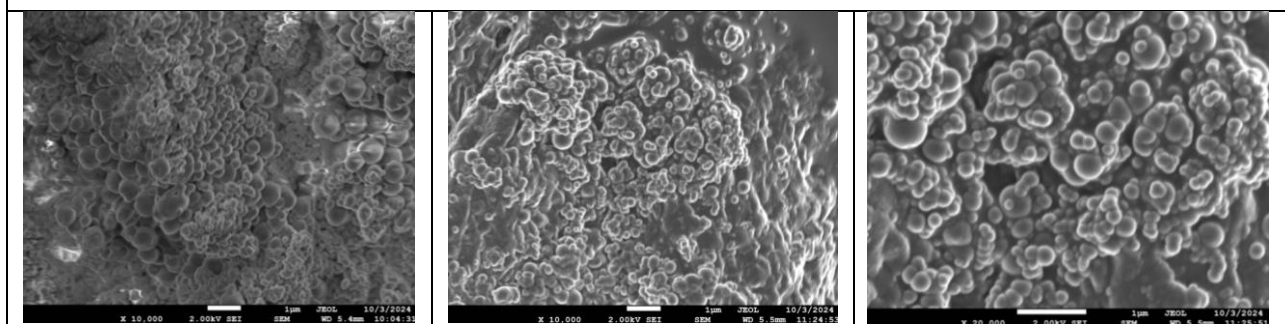
Όσον αφορά στο σχήμα και τη μορφολογία, τα σωματίδια παρουσίασαν ένα σχετικά σφαιρικό σχήμα, λεία επιφάνεια χωρίς τυπικές κοιλότητες ή ρυτίδες στην επιφάνειά τους. Το γεγονός ότι κανένα από τα σωματίδια δεν περιείχε ρωγμές ή οπές, υποδεικνύει ότι οι βιοδραστικές ενώσεις ήταν επικαλυμμένες επαρκώς (Ortiz et al., 2009). Επίσης, τόσο στα νανοσωματίδια PLGA χωρίς φάρμακο όσο και στα νανοσωματίδια με το φάρμακο που σχηματίστηκαν, η κατανομή μεγέθους ήταν ιδιαίτερα στενή (κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία και με τις τιμές του δείκτη πολυδιασποράς (PDI). Μάλιστα, στην περίπτωση του PLGA 75:25 w/w 20 κ.β.% TAC, διακρίνεται ξεκάθαρα η ομοιόμορφη κατανομή μεγέθους των νανοσωματιδίων (όπως υποδεικνύει το κόκκινο βέλος της **Εικόνας 66**).

Γενικά, σε όλα τα σωματίδια που ελήφθησαν (τόσο στην περίπτωση του PLGA 75:25, όσο και στο PLGA 50:50 w/w), φαίνεται αρκετά ξεκάθαρα ο σχηματισμός τους, η στρογγυλότητα τους και το ικανοποιητικό βιβλιογραφικά μέγεθος τους (αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις DLS). Στην μεταξύ τους σύγκριση η μόνη εμφανής διαφορά που παρατηρήθηκε ήταν μια μικρή τάση προς συσσωμάτωση στην περίπτωση του δείγματος PLGA 50:50 w/w 20 κ.β.% TAC.

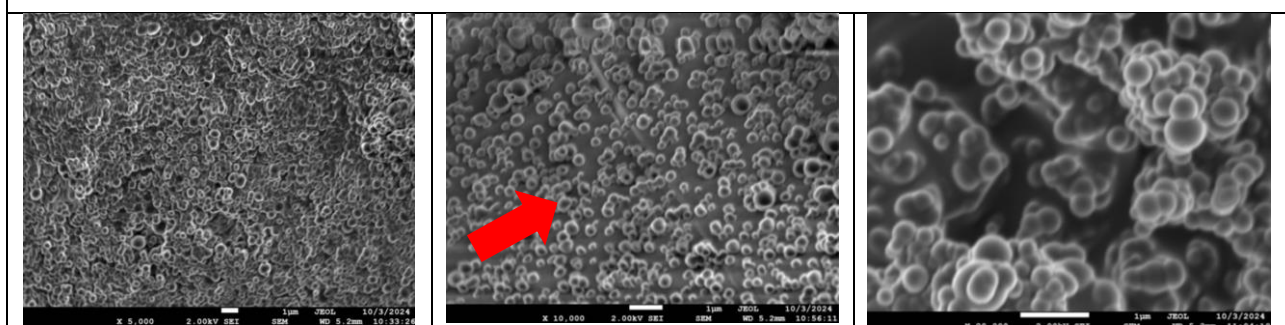
Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε κάποια εμφανής διαφορά μεταξύ των νανοσωματιδίων με τις δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις φαρμάκου. Άλλωστε το SEM αποτυπώνει τη μορφολογία, όχι τη μοριακή σύνθεση, οπότε μικρές διαφοροποιήσεις στη σύσταση μπορεί να μη γίνονται αντιληπτές.



Κενά νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w χωρίς ενθυλακωμένο Tacrolimus

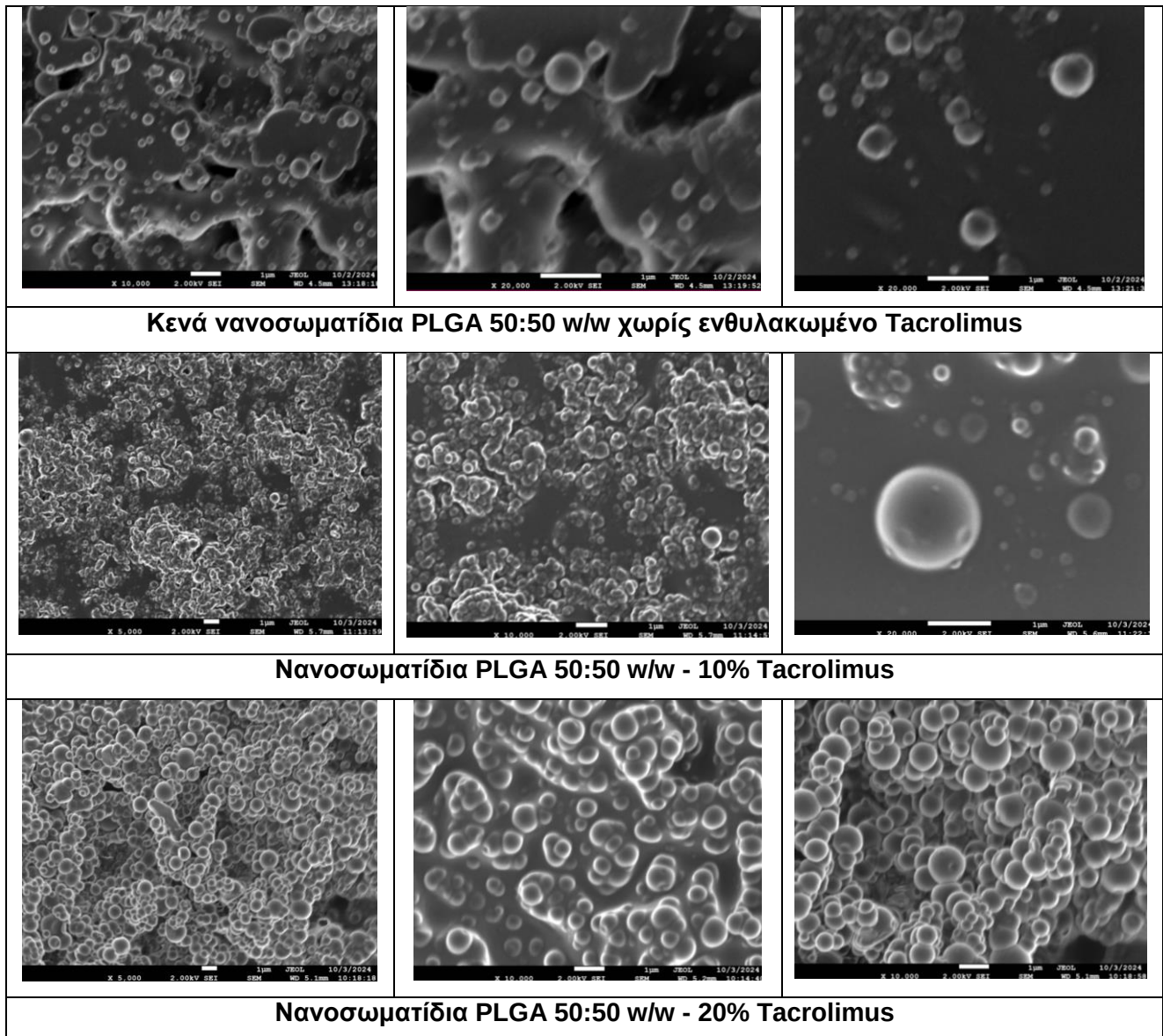


Νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w - 10% Tacrolimus



Νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w – 20 κ.β.% Tacrolimus

Εικόνα 66. Εικόνες SEM κενού PLGA 75:25 w/w σε σύγκριση με PLGA ενθυλακωμένο με Tacrolimus.



Εικόνα 67. Εικόνες SEM κενού PLGA 50:50 w/w σε σύγκριση με PLGA ενθυλακωμένο με Tacrolimus.

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα που παρατηρήσαμε είναι απολύτως ικανοποιητικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές στοχευμένης χορήγησης φαρμάκων.

9.2.4. Μελέτη μεγέθους νανοσωματιδίων

Αρχικά, έπειτα από μια σειρά δοκιμών για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών στο σύστημα Microfluidics, παρατηρήθηκε ότι με ροή 30μl/min οργανικής φάσης και 15μl/min υδατικής φάσης, παραλαμβάνονται ικανοποιητικού μεγέθους νανοσωματίδια στην περίπτωση του PLGA 75:25 w/w και αντίστοιχα με ροή 30μl/min υδατικής φάσης και 10μl/min οργανικής, παραλαμβάνονται ικανοποιητικού μεγέθους νανοσωματίδια με πολυμερικό φορέα PLGA 50:50 w/w. Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχες συνθήκες για την ενθυλάκωση μετέπειτα του φαρμάκου στα σωματίδια.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα φαίνονται στον **πίνακα 1**.

Δείγμα	Ρυθμός ροής υδατικής φάσης (μl/min)	Ρυθμός ροής οργανικής φάσης (μl/min)	Μέγεθος (d.nm)	PDI
PLGA 75:25 w/w	30	15	310	0,213
PLGA 50:50 w/w	30	10	311	0,4
PLGA 75:25 w/w 10% TAC	30	15	355	0,523
PLGA 75:25 w/w 20% TAC	30	15	328	0,242
PLGA 50:50 w/w 10% TAC	30	10	380	0,46
PLGA 50:50 w/w 20% TAC	30	10	902	0,638

Πίνακας 1. Το μέσο μέγεθος των κενών νανοσωματιδίων PLGA με βάση το υλικό παρασκευής, των νανοσωματιδίων PLGA με φάρμακο και το PDI.

Οι τιμές μεγέθους των νανοσωματιδίων PLGA χωρίς τη δραστική υπήρξαν ταυτόσημες για τα δύο πολυμερή (310nm του PLGA 75:25 w/w και 311nm του PLGA 50:50 w/w), ενώ οι αντίστοιχες τιμές των νανοσωματιδίων που φέρουν τη δραστική κυμαίνονταν μεταξύ 328nm και 380nm. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα νανοσωματίδια PLGA 50:50 w/w με 20 κ.β.% tacrolimus, τα οποία εμφάνισαν σχεδόν τριπλάσιο μέγεθος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Από την άλλη, τα νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w 20 κ.β.% TAC, παρουσίασαν το μικρότερο μέγεθος και την πιο ομοιόμορφη κατανομή μεγέθους με βάση τις τιμές του δείκτη πολυδιασποράς (PDI). Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τις πολύ καλές εικόνες που ελήφθησαν με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) (**Εικόνα 66**).

9.2.6. Απόδοση και αποτελεσματικότητα ενθυλάκωσης

Το Tacrolimus ενθυλακώθηκε στα νανοσωματίδια PLGA και οι τιμές φόρτωσης (Drug Loading) καθώς και η απόδοση των νανοσωματιδίων (Nanoparticles Yield) παρατίθενται στον **Πίνακα 2**.

Αρχικά, μπορεί να παρατηρηθεί ότι το % drug loading αυξήθηκε με τις αυξανόμενες ποσότητες TAC στα νανοσωματίδια. Γενικά, το ποσοστό φόρτωσης του Tacrolimus στα νανοσωματίδια κυμάνθηκε μεταξύ 8,2 % και 17,28 %, με μεγαλύτερη την φόρτωση του φαρμάκου στο σκεύασμα PLGA 75:25 w/w 20 κ.β.%. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι το ποσοστό φόρτωσης φαρμάκου στα νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w αυξήθηκε, με την μείωση του μεγέθους των νανοσωματιδίων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ του μεγέθους των νανοσωματιδίων και της ποσοστιαίας φόρτωσης του φαρμάκου. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι μικρότερου μεγέθους σωματίδια έχουν μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια ανά μονάδα όγκου, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζουν υψηλότερη ποσότητα φαρμάκου (Lestari et al., 2022).

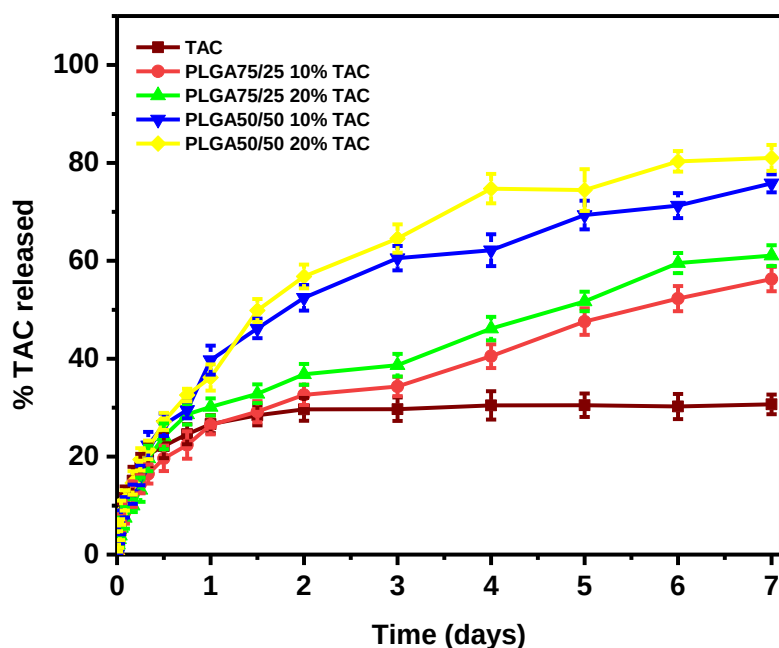
Δείγμα	Drug Loading (%)	Nanoparticles' Yield (%)
PLGA 75:25 w/w 10% TAC	10,46±1,28	85 ±0,85
PLGA 75:25 w/w 20% TAC	17,28 ±0,84	83,75 ±1,69
PLGA 50:50 w/w 10% TAC	8,20±0,37	76,36 ±1,21
PLGA 50:50 w/w 20% TAC	13,43 ±1,01	32,08 ±0,99

Πίνακας 2. Drug loading και αποτελέσματα ενθυλάκωσης για τα υλικά PLGA-TAC.

Όσον αφορά την παρασκευαστική απόδοση των νανοσωματιδίων, είναι υψηλή και κυμαίνεται μεταξύ 76,38 - 85% χωρίς να παρουσιάζεται κάποια συγκεκριμένη αλληλουχία. Η υψηλή απόδοση αντικατοπτρίζει την αποδοτικότητα της μεθόδου παρασκευής. Εξαιρέση αποτέλεσαν τα νανοσωματίδια PLGA 50:50 w/w με 20 κ.β.% συγκέντρωση φαρμάκου, των οποίων η απόδοση υπήρξε συγκριτικά χαμηλή (32,08%). Αυτό ίσως θα μπορούσε να αποδοθεί στην τάση προς συσσωμάτωση των σωματιδίων, όπως προηγουμένως υπέδειξαν τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM).

9.2.7. Μελέτη του ρυθμού αποδέσμευσης

Η απελευθέρωση του *tacrolimus* όπως φαίνεται στην **Εικόνα 68**, ακολουθεί ένα διφασικό μοντέλο και μετρήθηκε σε διάστημα 7 ημερών. Το ίδιο διφασικό μοντέλο με την καθαρή δραστική παρατηρείται και στην απελευθέρωση του *tacrolimus* από τα νανοσωματίδια. Παρατηρείται μια αρχική απότομη απελευθέρωση (burst release) της δραστικής, κατά τις πρώτες 18 ώρες, η οποία στην συνέχεια ακολουθείται από μια σταδιακή απελευθέρωση (sustained release) του φαρμάκου. Η απότομη απελευθέρωση του φαρμάκου διήρκεσε περίπου 18 ώρες όσον αφορά στα νανοσωματίδια. Η αρχική γρήγορη απελευθέρωση πιθανόν να είναι αποτέλεσμα της διάλυσης των κρυστάλλων του φαρμάκου που βρίσκονται στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων και δεν έχουν καταφέρει να εγκλειστούν στο εσωτερικό τους. Μετά την περίοδο απότομης απελευθέρωσης, ο ρυθμός πέφτει, αφού ο κυρίαρχος μηχανισμός πλέον είναι η διάχυση του φαρμάκου από την πολυμερική μήτρα.



Εικόνα 68. *In vitro* προφίλ του ρυθμού αποδέσμευσης του καθαρού tacrolimus και των νανοσωματιδίων tacrolimus που παρασκευάστηκαν από PLGA 75:25 w/w σε αναλογίες φαρμάκου 10% και 20 κ.β.%.

Πιο συγκεκριμένα, στο δείγμα TAC η αποδέσμευση πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 30,7%, στο δείγμα PLGA 75:25 w/w 10 κ.β.% η απελευθέρωση ήταν στο 56.3% ενώ στο PLGA 75:25 w/w 20 κ.β.% ανήλθε στο 61.1%. Αναλόγως, για τα δείγματα PLGA 50:50 w/w 10 κ.β.% TAC και PLGA 50:50 w/w 20 κ.β.% TAC, αποδέσμευση τη δραστικής πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 75,81% και 81,02% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το καθαρό TAC παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό αποδέσμευσης σε σχέση με τα αντίστοιχα σωματίδια, καθώς παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάλυτο στο υδατικό περιβάλλον. Αντίθετα, τόσο τα νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w όσο και τα νανοσωματίδια PLGA 50:50 w/w επιτρέπουν σημαντικά την υψηλότερη και σταθερότερη αποδέσμευση, υποδεικνύοντας ότι το πολυμερές βελτιώνει την κατανομή του φαρμάκου και επιτυγχάνει πιο ελεγχόμενη χορήγηση.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό φόρτωσης του φαρμάκου κατείχε κομβικό ρόλο στον ρυθμό και στην διάρκεια απελευθέρωσης του. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι τα νανοσωματίδια που περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα φαρμάκου, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αρχική απότομη απελευθέρωση (burst release), σε σχέση με εκείνα που διαθέτουν μικρότερη ποσότητα φαρμάκου, εξαιτίας της μικρότερης αναλογίας πολυμερούς ως προς το φάρμακο (Gadad et al., 2012).

Τέλος, από τη μελέτη του προφίλ απελευθέρωσης του φαρμάκου, φάνηκε ότι τα νανοσωματίδια PLGA 75:25 w/w παρουσίασαν βραδύτερη αποδέσμευση Tacrolimus σε σύγκριση με τα νανοσωματίδια PLGA 50:50 w/w. Διαπιστώθηκε, επομένως, ότι με αύξηση του ποσοστού γλυκολικού οξέος στο PLGA, επιταχύνθηκε η απώλεια βάρους του πολυμερούς κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στην υψηλότερη υδροφιλικότητά του. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα της ενζυμικής και υδατικής υδρόλυσης των πολυμερών καθώς και με βιβλιογραφικά δεδομένα (Gadad et al., 2012).

ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε το πολυ(γαλακτικό-συν-γλυκολικό οξύ) σε δύο διαφορετικές αναλογίες μονομερών (75:25 και 50:50 w/w), με σκοπό τον σχηματισμό νανοσωματιδίων για ενδοφλέβια χορήγηση της δραστικής ουσίας Tacrolimus. Ο σχηματισμός των νανοσωματιδίων πραγματοποιήθηκε με χρήση μικρορευστονικής διάταξης. Τα νανοσωματίδια που παρήχθησαν χαρακτηρίστηκαν ως προς τη σύσταση, τη δομή, το μέγεθος, την κρυσταλλικότητα και τα θερμικά χαρακτηριστικά τους. Ακόμα μελετήθηκε ο *in vitro* ρυθμός αποδέσμευσης της δραστικής από το εσωτερικό τους.

Έπειτα από μελέτη των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν από όλες τις μεθόδους χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν, τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα παρακάτω:

- ✓ Τα αποτελέσματα της ενζυμικής και υδατικής υδρόλυσης των πολυμερών, προέκυψε ότι ο ρυθμός απώλειας μάζας των πολυμερικών φιλμ (τόσο του PLGA 75:25 όσο και του PLGA 50:50 w/w) υπήρξε μεγαλύτερος στην περίπτωση της ενζυμικής υδρόλυσης σε σχέση με την υδατική. Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις υδρόλυσης, ο ρυθμός απώλειας ήταν μεγαλύτερος στην περίπτωση του PLGA 50:50 w/w, συγκριτικά με το PLGA 75:25 w/w, λόγω της υψηλότερης ποσότητας σε γαλακτίδιο (GA).
- ✓ Μέσω λήψεων με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο SEM διαπιστώθηκε η επιτυχής σύνθεση, το σφαιρικό σχήμα και το μέγεθος των νανοσωματιδίων. Το γεγονός ότι κανένα από τα σωματίδια δεν περιείχε ρωγμές ή οπές, υποδεικνύει ότι η δραστική ουσία ήταν επικαλυμμένη επαρκώς.
- ✓ Τα φάσματα FT-IR των νανοσωματιδίων δεν έδειξαν κάποια αντίδραση μεταξύ του φαρμάκου και της πολυμερικής μήτρας, αλλά ούτε και το σχηματισμό παραπροϊόντων, πράγμα που υποδηλώνει τη σταθερότητα του φαρμάκου κατά τη διαδικασία παρασκευής των νανοσωματιδίων.
- ✓ Από τη μελέτη των αποτυπωμάτων XRD διαπιστώθηκε η μεταβολή της κατάστασης του Tacrolimus από κρυσταλλική σε άμορφη, εντός των νανοσωματιδίων που παρασκευάστηκαν. Αυτό αποδεικνύεται, από το γεγονός ότι καμία από τις χαρακτηριστικές κορυφές του TAC δεν είναι εμφανής στα φάσματα XRD που έδωσαν τα νανοσωματίδια. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και από την μελέτη του θερμογράμματος DSC των νανοσωματιδίων, όπου η χαρακτηριστική κορυφή τήξης του Tacrolimus (T_m) δεν είναι εμφανής.

- ✓ Από τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των νανοσωματιδίων σε Tacrolimus βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της στο τελικό σκεύασμα δεν έπεσε κάτω από 8,2 %, με μέγιστη τιμή το 17,28 %.
- ✓ Οι *in vitro* μελέτες αποδέσμευσης του TAC, έδειξαν ότι η απελευθέρωση της δραστικής ουσίας, ελέγχεται από ένα διφασικό προφίλ αποτελούμενο από ταχεία αποδέσμευση (burst release) κατά τις 18 πρώτες ώρες και μια ελεγχόμενη απελευθέρωση έως τις 420 ώρες. Η απελευθέρωση της δραστικής, ελέγχεται από φαινόμενα διάχυσης και αποικοδόμησης της πολυμερικής μήτρας καθώς και συνδυασμού αυτών. Επίσης, τα δείγματα PLGA 50:50 w/w εμφάνισαν ταχύτερη αποδέσμευση δραστικής συγκριτικά με τα PLGA 75:25 w/w, λόγω της μεγαλύτερης αναλογίας γαλακτιδίου (GA) σε αυτά.

Από όλα τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτει ότι στην παρούσα διπλωματική εργασία, έχει επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η παρασκευή νανοσωματιδίων PLGA, για την ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου, με την εναλλακτική χρήση μικρορευστονικών διατάξεων.

Μελλοντικές προτάσεις έρευνας:

- ✓ Μελέτη και αξιολόγηση διαφορετικών αναλογιών μονομερών του πολυμερούς PLGA (όπως π.χ. 85:15 w/w).
- ✓ Βελτίωση της ενθυλάκωσης μέσω διαφορετικών παραμέτρων της διάταξης Microfluidics (π.χ. ταχύτητες ροής).
- ✓ *In vivo* μελέτη της αποδέσμευσης του φαρμάκου σε ζωικά μοντέλα.

Βιβλιογραφία

- Γιώτη, Ε. Γ. (2009). *Βιοδιασπώμενα πολυμέρη εφαρμογές και θερμομηχανικές ιδιότητες* [Διπλωματική Εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]. <http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4185>
- Καρακατσιανοπούλου, Ε. Κ. (2019). *Επίδραση καταλυτών στην σύνθεση και ανακύκλωση του πολυ (φουρανοϊκού 2, 5-αιθυλενεστέρα)(PEF)* [Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. IKEE. <https://ikee.lib.auth.gr/record/307730>
- Καρλιώτη, Γ. Φ. (2022). *Σύνθεση τροποποιημένης υδατοδιαλυτής χιτοζάνης για νανοενθυλάκωση και ελεγχόμενη αποδέσμευση του φαρμάκου Δεσφεριοξαμίνη* [Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. IKEE. <https://ikee.lib.auth.gr/record/338388/>
- Κουή, Μ. (2018). Υγροκρυσταλλικά Πολυμερή. Στο *Υγροί Κρύσταλλοι* [Προπτυχιακό εγχειρίδιο] (σσ. 55–77). Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <https://hdl.handle.net/11419/6513>
- Ξανθοπούλου, Ε. Χ. (2020). *Τροποποίηση χιτοζάνης με βιοπροερχόμενα οξέα για ελεγχόμενη απελευθέρωση δυσδιάλυτων φαρμάκων* [Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. IKEE. <https://ikee.lib.auth.gr/record/319388/>
- Τσαχουρίδης, Κ. Χ. (2021). *Σύνθεση και μελέτη συμπολυμερών πολυ (γαλακτικού οξέος)-πολυ (αδιπτικού αιθυλενεστέρα) με την τεχνική της δραστικής ανάμιξης τήγματος για ενθυλάκωση αντικαρκινικών φαρμάκων* [Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. IKEE. <https://ikee.lib.auth.gr/record/329754/>
- Alvira, P., Tomás-Pejó, E., Ballesteros, M., & Negro, M. J. (2010). Pretreatment technologies for an efficient bioethanol production process based on enzymatic hydrolysis: a review. *Bioresource Technology*, 101(13), 4851-4861. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.11.093>
- Antignac, M., Barrou, B., Farinotti, R., Lechat, P., & Urien, S. (2007). Population pharmacokinetics and bioavailability of tacrolimus in kidney transplant patients. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 64(6), 750-757. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2007.02888.x>
- Astete, C. E., & Sabliov, C. M. (2006). Synthesis and characterization of PLGA nanoparticles. *Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition*, 17(3), 247-289. <https://doi.org/10.1163/156856206775997322>
- Aubert, O., Yoo, D., Zielinski, D., Cozzi, E., Cardillo, M., Dürr, M., ... & Loupy, A. (2021). COVID-19 pandemic and worldwide organ transplantation: a population-based study. *The Lancet Public Health*, 6(10), 709-719.

- Babick, F. (2020). Dynamic light scattering (DLS). In *Characterization of nanoparticles* (pp. 137-172). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814182-3.00010-9>
- Balla, E., Daniilidis, V., Karlioti, G., Kalamas, T., Stefanidou, M., Bikiaris, N. D., ... & Bikiaris, D. N. (2021). Poly (lactic Acid): A versatile biobased polymer for the future with multifunctional properties—From monomer synthesis, polymerization techniques and molecular weight increase to PLA applications. *Polymers*, 13(11), 1822. <https://doi.org/10.3390/polym13111822>
- Banakar, U. V. (1991). *Pharmaceutical dissolution testing*. CRC Press.
- Bernat, J. L., Capron, A. M., Bleck, T. P., Blosser, S., Bratton, S. L., Childress, J. F., ... & White, D. B. (2010). The circulatory–respiratory determination of death in organ donation. *Critical Care Medicine*, 38(3), 963-970. <https://doi.org/10.1201/b14198>
- Cai, Q., Shi, G., Bei, J., & Wang, S. (2003). Enzymatic degradation behavior and mechanism of poly (lactide-co-glycolide) foams by trypsin. *Biomaterials*, 24(4), 629-638. [https://doi.org/10.1016/S0142-9612\(02\)00377-0](https://doi.org/10.1016/S0142-9612(02)00377-0)
- Crotts, G., & Park, T. G. (1998). Protein delivery from poly (lactic-co-glycolic acid) biodegradable microspheres: release kinetics and stability issues. *Journal of Microencapsulation*, 15(6), 699-713. <https://doi.org/10.3109/02652049809008253>
- Crucho, C. I., & Barros, M. T. (2017). Polymeric nanoparticles: A study on the preparation variables and characterization methods. *Materials Science and Engineering: C*, 80, 771-784. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2017.06.004>
- Daly, A. C., Riley, L., Segura, T., & Burdick, J. A. (2020). Hydrogel microparticles for biomedical applications. *Nature Reviews Materials*, 5(1), 20-43.
- Fishman, J. A., & Rubin, R. H. (1998). Infection in organ-transplant recipients. *New England Journal of Medicine*, 338(24), 1741-1751.
- Frohn, C., Fricke, L., Puchta, J. C., & Kirchner, H. (2001). The effect of HLA-C matching on acute renal transplant rejection. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 16(2), 355-360. <https://doi.org/10.1093/ndt/16.2.355>
- Gadad, A. P., Vannuruswamy, G., Sharath Chandra, P., Dandagi, P. M., & Mastiholimath, V. S. (2012). Study of different properties and applications of poly lactic-co-glycolic acid (plga) nanotechnology: An overview. *Indian Drugs*, 49(12), 5-22. <https://doi.org/10.53879/id.49.12.p0005>
- Gejage, S., & Amin, P. (2018). Development and validation of a stability indicating HPLC assay method for tacrolimus in semi-solid dosage form & bulk drug. *Indo American Journal of Pharmaceutical Research*, 8(05), 1097-1106.
- Göpferich, A. (1996). Mechanisms of polymer degradation and erosion. In D. F. Williams (Ed.), *The Biomaterials: Silver Jubilee Compendium* (pp. 117-128). Elsevier Science. <https://doi.org/10.1016/B978-008045154-1.50016-2>

- Gupta, A. K., Adamiak, A., & Chow, M. (2002). Tacrolimus: a review of its use for the management of dermatoses. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 16(2), 100-114. <https://doi.org/10.1046/j.1468-3083.2002.00380.x>
- Hansen, L. J. J., Daoussi, R., Vervaet, C., Remon, J. P., & De Beer, T. R. M. (2015). Freeze-drying of live virus vaccines: a review. *Vaccine*, 33(42), 5507-5519. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.08.085>
- Hebert, M. F. (1997). Contributions of hepatic and intestinal metabolism and P-glycoprotein to cyclosporine and tacrolimus oral drug delivery. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 27(2-3), 201–214. [https://doi.org/10.1016/S0169-409X\(97\)00043-4](https://doi.org/10.1016/S0169-409X(97)00043-4)
- Ho, D. K., Nichols, B. L., Edgar, K. J., Murgia, X., Loretz, B., & Lehr, C. M. (2019). Challenges and strategies in drug delivery systems for treatment of pulmonary infections. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 144, 110-124. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2019.09.002>
- Hoang, N. H., Le Thanh, T., Sangpueak, R., Treekoon, J., Saengchan, C., Thepbandit, W., & Buensanteai, N. (2022). Chitosan nanoparticles-based ionic gelation method: a promising candidate for plant disease management. *Polymers*, 14(4), 662. <https://doi.org/10.3390/polym14040662>
- Hoare, T. R., & Kohane, D. S. (2008). Hydrogels in drug delivery: Progress and challenges. *Polymer*, 49(8), 1993-2007. <https://doi.org/10.1016/j.polymer.2008.01.027>
- IUPAC (2006). *Compendium of Chemical Terminology*. Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications,. doi: 10.1351/goldbook
- Jusko, W. J., Piekoszewski, W., Klintmalm, G. B., Shaefer, M. S., Hebert, M. F., Piergies, A. A., & Mekki, Q. A. (1995). Pharmacokinetics of tacrolimus in liver transplant patients. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 57(3), 281-290. [https://doi.org/10.1016/0009-9236\(95\)90153-1](https://doi.org/10.1016/0009-9236(95)90153-1)
- Khan, I. U., Serra, C. A., Anton, N., & Vandamme, T. (2013). Microfluidics: a focus on improved cancer targeted drug delivery systems. *Journal of Controlled Release*, 172(3), 1065-1074. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2013.07.028>
- Kitchell, J. P., & Wise, D. L. (1985). [32] Poly (lactic/glycolic acid) biodegradable drug—polymer matrix systems. In *Methods in Enzymology* (vol. 112, pp. 436-448). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0076-6879\(85\)12034-3](https://doi.org/10.1016/S0076-6879(85)12034-3)
- Kolybaba M., Tabil L. G., Panigrahi S., Crerar W. J., Powell T., and Wang B. (2003). Biodegradable Polymers: Past, Present, and Future, In *An ASAE/CSAE North Central Intersectional Meeting, Fargo, North Dakota. October 3–4, 2003 ASAE Paper No. RRV03-0007*, (vol. 0300, no. 03, pp. 1–15, 2003).
- Lababidi, N., Sigal, V., Koenneke, A., Schwarzkopf, K., Manz, A., & Schneider, M. (2019). Microfluidics as tool to prepare size-tunable PLGA nanoparticles with high curcumin

- encapsulation for efficient mucus penetration. *Beilstein Journal of Nanotechnology*, 10(1), 2280-2293. <https://doi.org/10.3762/bjnano.10.220>
- Lestari, W. A., Wahyuningsih, S., Gomez-Ruiz, S., & Wibowo, F. R. (2022). Drug loading ability and release study of various size small mesoporous silica nanoparticle as drug carrier. *Journal of Physics: Conference Series*, 2190(1), 012032. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2190/1/012032>
- Lewis, D. H.(1990). Controlled release of bioactive agents from lactide/glycolide polyesters. In M. Chasin, R. Langer, (Eds.), *Biodegradable Polymers as Drug Delivery Systems* (pp. 1-41). Marcel Dekker.
- Makadia, H. and Siegel, S. (2011). Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) as biodegradable controlled drug delivery carrier. *Polymers*, 3(3), pp. 1377-1397. <https://doi.org/10.3390/polym3031377>
- Mercuri, A., Wu, S. Stranzinger, S. ... et al. (2016). In vitro and in silico characterisation of Tacrolimus released under biorelevant conditions. *International Journal of Pharmaceutics*, 515(1-2), 271-280. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.10.020>
- Mohammed, A., & Abdullah, A. (2018, November). Scanning electron microscopy (SEM): A review. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Hydraulics and Pneumatics—HERVEX, Băile Govora, Romania* (vol. 2018, pp. 7-9).
- Nikou, T., Karampetsou, K. V., Koutsoni, O. S., Skaltsounis, A. L., Dotsika, E., & Halabalaki, M. (2023). Pharmacokinetics and Metabolism Investigation of Oleocanthal. *Journal of Natural Products*, 87(3), 530-543. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.3c00422>
- Olawade, D. B., Marinze, S., Qureshi, N., Weerasinghe, K., & Teke, J. (2024). Transforming organ donation and transplantation: Strategies for increasing donor participation and system efficiency. *European Journal of Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2024.11.010>
- Ortiz, S. E. M., Mauri, A., Monterrey-Quintero, E., Trindade, M., Santana, A., & Favaro-Trindade, C. (2009). Production and properties of casein hydrolysate microencapsulated by spray drying with soybean protein isolate. *LWT - Food Science and Technology*, 42(5), 919-923. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2008.12.004>
- Pal, K., Behera, B., Roy, S., Sekhar Ray, S., & Thakur, G. (2013). Chitosan based delivery systems on a length scale: Nano to macro. *Soft Materials*, 11(2), 125-142. <https://doi.org/10.1080/1539445X.2011.586082>
- Parker, S. E., & Davey, P. G. (1992). Pharmacoeconomics of intravenous drug administration. *Pharmacoeconomics*, 1, 103-115.
- Pavot, V., Berthet, M., Rességuier, J., Legaz, S., Handké, N., Gilbert, S. C., ... & Verrier, B. (2014). Poly (lactic acid) and poly (lactic-co-glycolic acid) particles as versatile carrier

- platforms for vaccine delivery. *Nanomedicine*, 9(17), 2703-2718. <https://doi.org/10.2217/nnm.14.156>
- Pessi, J., Santos, H. A., Miroshnyk, I., Weitz, D. A., & Mirza, S. (2014). Microfluidics-assisted engineering of polymeric microcapsules with high encapsulation efficiency for protein drug delivery. *International Journal of Pharmaceutics*, 472(1-2), 82-87. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2014.06.012>
- Ponto, L. L. & Schoenwald, R. D. (1990). Furosemide (frusemide). A pharmacokinetic/pharmacodynamic review (Part I). *Clinical Pharmacokinetics*, 18(5), 381-408. <https://doi.org/10.2165/00003088-199018050-00004>
- Rana, A., Gruessner, A., Agopian, V. G., Khalpey, Z., Riaz, I. B., Kaplan, B., ... & Gruessner, R. W. (2015). Survival benefit of solid-organ transplant in the United States. *JAMA Surgery*, 150(3), 252-259. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2014.2038>
- Rapier, C. E., Shea, K. J., & Lee, A. P. (2021). Investigating PLGA microparticle swelling behavior reveals an interplay of expansive intermolecular forces. *Scientific Reports*, 11(1), 14512.
- Ruhe, P. Q., Hedberg, E. L., Padron, N. T., Spauwen, P. H., Jansen, J. A., & Mikos, A. G. (2003). rhBMP-2 release from injectable poly (DL-lactic-co-glycolic acid)/calcium-phosphate cement composites. *The Journal of Bone & Joint Surgery*, 85(suppl_3), 75-81.
- Samadi, N., Abbadessa, A., Di Stefano, A., Van Nostrum, C. F., Vermonden, T., Rahimian, S., ... & Hennink, W. E. (2013). The effect of lauryl capping group on protein release and degradation of poly (d, l-lactic-co-glycolic acid) particles. *Journal of Controlled Release*, 172(2), 436-443. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2013.05.034>
- Schick, C. (2009). Differential scanning calorimetry (DSC) of semicrystalline polymers. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 395, 1589-1611.
- Schleh, C., & Hohlfeld, J. M. (2009). Interaction of nanoparticles with the pulmonary surfactant system. *Inhalation Toxicology*, 21(sup1), 97-103. <https://doi.org/10.1080/08958370903005744>
- Swartz, M. (2010). HPLC detectors: a brief review. *Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies*, 33(9-12), 1130-1150. <https://doi.org/10.1080/10826076.2010.484356>
- Tsui, J. H., Lee, W., Pun, S. H., Kim, J., & Kim, D. H. (2013). Microfluidics-assisted in vitro drug screening and carrier production. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 65(11-12), 1575-1588. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2013.07.004>
- Tsunashima, D., Kawamura, A., Murakami, M., Sawamoto, T., Undre, N., Brown, M., ... & First, R. (2014). Assessment of tacrolimus absorption from the human intestinal tract:

- open-label, randomized, 4-way crossover study. *Clinical Therapeutics*, 36(5), 748-759. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2014.02.021>
- Uhrich, K. E., Cannizzaro, S. M., Langer, R. S., & Shakesheff, K. M. (1999). Polymeric systems for controlled drug release. *Chemical Reviews*, 99(11), 3181-3198. <https://doi.org/10.1021/cr940351u>
- Valencia, P. M., Farokhzad, O. C., Karnik, R., & Langer, R. (2020). Microfluidic technologies for accelerating the clinical translation of nanoparticles. In *Nano-Enabled Medical Applications* (pp. 93-112). Jenny Stanford Publishing.
- Vinogradov, S. V., Bronich, T. K., & Kabanov, A. V. (2002). Nanosized cationic hydrogels for drug delivery: preparation, properties and interactions with cells. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 54(1), 135-147. [https://doi.org/10.1016/S0169-409X\(01\)00245-9](https://doi.org/10.1016/S0169-409X(01)00245-9)
- Vollhardt, K., & Schore, N. (1994). Organic Chemistry: Structure and Function. New York: W.H. Freeman.
- Washington, K. E., Kularatne, R. N., Karmegam, V., Biewer, M. C., & Stefan, M. C. (2017). Recent advances in aliphatic polyesters for drug delivery applications. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology*, 9(4), e1446. <https://doi.org/10.1002/wnan.1446>
- Wischke, C., & Schwendeman, S. P. (2008). Principles of encapsulating hydrophobic drugs in PLA/PLGA microparticles. *International Journal of Pharmaceutics*, 364(2), 298-327. <https://doi.org/10.1016/j.iipharm.2008.04.042>
- Witt, C., & Kissel, T. (2001). Morphological characterization of microspheres, films and implants prepared from poly (lactide-co-glycolide) and ABA triblock copolymers: is the erosion controlled by degradation, swelling or diffusion?. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 51(3), 171-181. [https://doi.org/10.1016/S0939-6411\(01\)00130-8](https://doi.org/10.1016/S0939-6411(01)00130-8)
- Zhao, C. X. (2013). Multiphase flow microfluidics for the production of single or multiple emulsions for drug delivery. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 65(11-12), 1420-1446. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2013.05.009>
- Zolnik, B. S., & Burgess, D. J. (2007). Effect of acidic pH on PLGA microsphere degradation and release. *Journal of Controlled Release*, 122(3), 338-344. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2007.05.034>